STUDI KOMPARASI PENGGUNAAN KOMUNIKASI SINKRON DAN ASINKRON DALAM PENERAPAN STANDAR FHIR PADA INTEROPERABILITAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK DENGAN PLATFORM SATUSEHAT INDONESIA

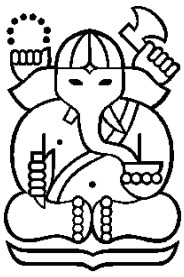
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
SARI DEWI
NIM: 23222016
(Program Studi Magister Teknik Elektro)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Agustus 2024

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI PENGGUNAAN KOMUNIKASI SINKRON DAN ASINKRON DALAM PENERAPAN STANDAR FHIR PADA INTEROPERABILITAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK DENGAN PLATFORM SATUSEHAT INDONESIA

Oleh
Sari Dewi
NIM: 23222016
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Dokumen Asli

Di tengah kemajuan teknologi digital, interoperabilitas sebagai konsep yang memungkinkan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi data menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam sektor kesehatan untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan perawatan pasien. Dalam konteks interoperabilitas pada sektor kesehatan, standar seperti *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) memainkan peranan penting dalam interoperabilitas data kesehatan. Di Indonesia, interoperabilitas data kesehatan menjadi hal yang wajib dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dan diluncurkannya *platform* SATUSEHAT sebagai ekosistem pertukaran data kesehatan. Namun, dengan kebutuhan untuk segera menerapkan interoperabilitas rekam medis di Indonesia akan seiring dengan banyaknya data kesehatan dari Rekam Medis Elektronik (RME) yang akan dipertukarkan. Metode pengiriman yang digunakan dalam interoperabilitas ke *server* SATUSEHAT adalah pendekatan komunikasi sinkron yang menggunakan *Representational State Transfer Application Programming Interface* (REST API). Penggunaan REST API memiliki resiko ketika menangani jumlah data yang besar yaitu berupa latency yang tinggi, resiko overload pada server dan kurangnya stabilitas untuk menangani lonjakan permintaan secara efektif. Sebagai alternatif, pendekatan dengan menggunakan komunikasi secara asinkron yang menerapkan antrian pesan memungkinkan peningkatan keandalan pengiriman data dan pengelolaan lonjakan permintaan yang baik.

Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur komunikasi asinkron untuk interoperabilitas data kesehatan dan melakukan studi komparasi antara komunikasi sinkron dan asinkron dalam penerapan standar FHIR untuk interoperabilitas RME pada *platform* SATUSEHAT. Dalam rancangan arsitektur komunikasi asinkron, penelitian ini menambahkan RabbitMQ sebagai *message broker* untuk membuat antrian pesan sebelum pengiriman menggunakan protokol REST ke server

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

SATUSEHAT. Pengujian kinerja *terhadap response time, throughput* dan *error rate* dari kedua arsitektur interoperabilitas dilakukan dengan mengirimkan permintaan menggunakan metode GET, POST dan PUT pada beberapa endpoint resource dari server SATUSEHAT. Pengujian ini melibatkan empat skenario pengujian yang memiliki variasi dalam data dan jumlah pengguna. *Tools* yang digunakan untuk pengujian kinerja yaitu Apache Jmeter, Gatling dan K6.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja *response time* pada komunikasi asinkron lebih baik dibandingkan komunikasi sinkron pada pengiriman sampai dengan 200 data pada skenario 1, dengan perubahan *response time* memperlihatkan adanya penurunan sebesar 23% pada 50 data, 6,52% pada 100 data, 2,68% pada 150 data, dan 4,94% pada 200 data, yang menunjukkan *response time* komunikasi asinkron lebih baik dibandingkan komunikasi sinkron. Begitu juga pada skenario 2, pada pengujian 10 user perubahan *response time* menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,05%. Namun pada pengiriman dengan jumlah data atau jumlah user yang lebih banyak, response time mengalami peningkatan yang menunjukkan kinerja *response time* pada komunikasi asinkron lebih lambat dibanding komunikasi sinkron. Hal ini terjadi karena mekanisme pengembalian pesan ke antrian dan pengiriman kembali pesan setelah permintaan mengalami kegagalan karena *rate limit,* yang menyebabkan *response time* meningkat.

Hasil pengujian kinerja throughput JMeter menunjukkan bahwa throughput pada komunikasi asinkron sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi sinkron dengan peningkatan sebesar 30,43% pada 50 data, 6,67% pada 100 data, 10% pada 150 data, dan 66,67% pada 250 data. Begitu juga dengan pengujian pada skenario 2, throughput mengalami peningkatan sebesar 7,13% pada 10 user, 24,85% pada 20 user, dan 3,53% pada 30 user. Namun pada pengiriman data atau jumlah user yang lebih banyak, *throughput* Jmeter pada komunikasi asinkron lebih sedikit dari komunikasi sinkron. Pada komunikasi sinkron diperoleh *error rate* yang bervariasi dikarenakan *rate limit*. Saat *rate limit* tercapai, permintaan akan ditolak oleh server SATUSEHAT. Pada beban dan lonjakan permintaan yang dikirimkan sesaat setelah *rate limit* tercapai*, error rate* dapat mencapai 100%. Kinerja pada komunikasi asinkron lebih baik dengan memperoleh nilai *error rate* 0% untuk semua skenario pengujian dikarenakan adanya mekanisme pengembalian pesan ke antrian dan pengiriman kembali pesan setelah jeda waktuke server SATUSEHAT, setelah permintaan mengalami kegagalan. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja komunikasi asinkron lebih handal dalam menangani beban dan lonjakan permintaan yang tinggi.

Kata kunci: FHIR, interoperabilitas, RME, REST API, *message broker*.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

A COMPARATIVE STUDY OF SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS COMMUNICATION IN IMPLEMENTING FHIR STANDARDS FOR ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR) INTEROPERABILITY ON SATUSEHAT INDONESIA PLATFORM

By
Sari Dewi
NIM: 23222016
(Master's Program in Electrical Engineering)

Amid advances in digital technology, interoperability as a concept that allows different systems to communicate and share data has become crucial, especially in the health sector to increase efficiency in health service and improve patient care. In the health sector's interoperability context, standards such as Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) play an important role. In Indonesia, health data interoperability has become mandatory with Minister Health Regulation number 24 of 2022 concerning Medical Records and the launch of the SATUSEHAT platform as a health data exchange ecosystem. However, with the need to quickly implement interoperability in Indonesia, a large amount of health data from Electronic Medical Records (EMR) will need to be exchanged. The communication method used in interoperability to the SATUSEHAT server is a synchronous communication that uses the Representational State Transfer Application Programming Interfaces (REST APIs). Using REST APIs has risks when handling large amounts of data, namely in the form of high latency, risk of server overload, and lack of stability to handle spikes in requests effectively.

This research aims to design an asynchronous communication architecture for health data interoperability and conduct a comparative study between synchronous and asynchronous communication in implementing FHIR standards for EMR interoperability in the SATUSEHAT platform. In the design of the asynchronous communication architecture, this research incorporates RabbitMQ as a message broker to create a message queue before sending messages via the REST protocol to the SATUSEHAT server. Performance testing of response times, throughput, and error rate for the two interoperability architectures was conducted by sending requests using GET, POST, and PUT methods to several resource endpoints of the SATUSEHAT server. This testing involved four test scenarios with varying data and numbers of users. The tools used for performance testing include Apache Jmeter, Gatling, and k6.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

The test result indicates that asynchronous communication's response time performance is better than synchronous for data transfer up to 200 data in scenario 1. The response time shows a reduction of 23% for 50 data, 6,52% for 100 data, 2,68% for 150 data, and 4,94% for 200 data, demonstrating that asynchronous communication has a better response time compared to synchronous communication. Similarly, in scenario 2, testing with 10 users shows a response time reduction of 6,05%. However, with larger amounts of data or more users, the response time increases, indicating that asynchronous communication is slower compared to synchronous communication. This increase is due to the message queuing mechanism and resending messages after request failure due to rate limits, which lead to increased response times. JMeter performance test results show that asynchronous communication throughput is slightly higher than synchronous communication, with increases of 30.43% for 50 data, 6.67% for 100 data, 10% for 150 data, and 66.67% for 250 data. Similarly, in scenario 2, throughput increased by 7.13% for 10 users, 24.85% for 20 users, and 3.53% for 30 users. However, with more data or users, JMeter throughput in asynchronous communication is lower than in synchronous communication. A varying error rate is observed in synchronous communication due to the rate limit. When the rate limit is reached, the request will be rejected by the SATUSEHAT server. Under high load and surge requests sent immediately after the rate limit is reached, the error can reach 100 %. Performance in asynchronous communication is better, achieving an error rate of 0% across all test scenarios due to the mechanism of returning messages to the queue and resending them after a delay to the SATUSEHAT server following request failures. The overall results indicate that asynchronous communication is more reliable in handling high load and request spikes.

Keywords: FHIR, interoperability, EMR, REST API, message broker.

Dokumen Asli

STUDI KOMPARASI PENGGUNAAN KOMUNIKASI SINKRON DAN ASINKRON DALAM PENERAPAN STANDAR FHIR PADA INTEROPERABILITAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK DENGAN PLATFORM SATUSEHAT INDONESIA

Oleh
Sari Dewi
NIM: 23222016
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal 12 Agustus 2024

Ketua



Dr. Beni Rio Hermanto, S.T, M.M

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis Magister yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian Tesis ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Dewi, Sari. (2024): *Studi Komparatif Penggunaan Komunikasi Sinkron dan Asinkron Dalam Penerapan Standar FHIR Pada Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik Dengan Platform SATUSEHAT Indonesia*, Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Dewi, Sari. (2024): *A Comparative Study of Synchronous and Asynchronous Communication in Implementing FHIR Standard for Electronic Medical Record (EMR) Interoperability on The SATUSEHAT Indonesia Platform*, Master's Thesis, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dipersembahkan kepada orang tua, adik kakak serta keluarga besarku tercinta yang senantiasa mendukung lahir dan batin.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Studi Komparatif Penggunaan Komunikasi Sinkron dan Asinkron Dalam Penerapan Standar FHIR Pada Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik Dengan Platform SATUSEHAT Indonesia". Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik (M.T.) dalam Program Studi Magister Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Naskah tesis ini dapat terselesaikan berkat kerja keras penulis serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Beni Rio Hermanto, S.T., M.M., selaku dosen pembimbing, yang mana telah meluangkan banyak pemikiran serta waktunya dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen penguji dan dosen wali penulis, yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif sangat berharga dengan pengetahuan, kesabaran dan dedikasi yang tinggi selama penulis berkuliah di Institut Teknologi Bandung.
3. Ibu Prof.Dr.Ir. Tati Latifah Erawati Rajab dan Bapak Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan saran serta masukan dalam perbaikan penelitian.
4. Dr. Yunisaf MARS, selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang telah memberikan ijin dalam penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Keluarga tercinta atas segala doa dan dukungan yang diberikan.
6. Teman – teman di Ruang KP BME yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam perkuliahan terutama kepada Zakki, Bayu, Eldi, Indah, Febbi, Intan, mba Ira dan teman-teman lain yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan memberikan bantuan moral kepada penulis.

Dokumen Asli

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis berharap kritik dan saran sebagai pengembangan penelitian ini.

Bandung, 8 Agustus 2024

Penyusun,

Sari Dewi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS vii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR LAMPIRAN xv
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI xvii
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG xxi
Bab I Pendahuluan 1
I.1 Latar Belakang 1
I.1 Rumusan Masalah 4
I.2 Pertanyaan Penelitian. 4
I.3 Batasan Masalah 5
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
I.5 Metode Penelitian 6
I.6 Hipotesis 7
I.7 Sistematika Penulisan 7
Bab II Tinjauan Pustaka 9
II.1 Pengertian Rekam Medis 9
II.2 SATUSEHAT 9
II.3 Interoperabilitas. 10
II.4 Standar Interoperabilitas. 11
II.4.1 *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) 12
II.4.2 Standar Terminologi. 15
II.5 Komunikasi Sinkron dan Asinkron. 16
II.5.1 Komunikasi Sinkron 17
II.5.2 Komunikasi Asinkron 21
II.6 Pengujian Kinerja 24
II.7 Studi literatur. 26
Bab III Perancangan dan Implementasi Sistem 29
III.1 Pemilihan *resource*s FHIR untuk pengujian kinerja interoperabilitas RME dengan platform SATUSEHAT. 29
III.1.1 Identifikasi Data Rekam Medis Rawat Jalan untuk Interoperabilitas 30
III.1.2 Isi dan Struktur Rekam Medis Rawat Jalan 32
III.1.3 Identifikasi FHIR *Resource* 33
III.2 Perancangan Arsitektur Sistem Interoperabilitas 35
III.2.1 Arsitektur Komunikasi Sinkron 35
III.2.2 Arsitektur Komunikasi Asinkron 37
III.3 Pengujian Kinerja. 39
III.3.1 Skenario Pengujian 39
III.3.2 Pengujian dengan Jmeter 41
III.3.3 Pengujian dengan Gatling 44
III.3.4 Pengujian dengan k6 46
III.3.5 Indikator Kinerja 48

Dokumen Asli

III.3.6 Waktu Pengujian....48
Bab IV Hasil dan Pembahasan....49
IV.1 Penerapan Interoperabilitas Dengan Platform SATUSEHAT.....49
IV.1.1 Penerapan Interoperabilitas Metode GET Dengan *Patient Resource.* 50
IV.1.2 Penerapan Interoperabilitas Metode POST dan PUT Dengan *Encounter Resource.*....51
IV.1.3 Penerapan Interoperabilitas Metode POST Dengan *Resource Condition*....53
IV.2 Hasil Pengujian Kinerja. 54
IV.2.1 Hasil Pengujian Skenario 1 55
IV.2.2 Hasil Pengujian Skenario 2 59
IV.2.3 Hasil Pengujian Skenario 3 67
IV.2.4 Hasil Pengujian Skenario 4 74
IV.3 Evaluasi Hasil Pengujian 79
IV.3.1 Response Time 79
IV.3.2 Throughput Jmeter 84
IV.3.3 Error Rate....86
Bab V Kesimpulan 89
V.1 Kesimpulan....89
V.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 95

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Kode pada bagian *controller dan model* dari aplikasi *client* untuk menampilkan dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan data pasien pada komunikasi sinkron. 97
Lampiran B. Kode pada bagian *controller* dan model dari aplikasi *client* untuk menampilkan dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan data pasien pada komunikasi asinkron. 100
Lampiran C. Kode untuk halaman index pasien pada komunikasi sinkron. 106
Lampiran D. Kode untuk halaman index pasien pada komunikasi asinkron.... 108
Lampiran E. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 1 patient resources untuk komunikasi sinkron. 111
Lampiran F. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 1 patient resources untuk komunikasi asinkron..... 113
Lampiran G. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 1 patient resources untuk komunikasi sinkron. 115
Lampiran H. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 1 patient resources untuk komunikasi asinkron..... 117
Lampiran I. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 2 patient resources untuk komunikasi sinkron 120
Lampiran J. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 2 patient resources untuk komunikasi asinkron..... 122
Lampiran K. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 2 patient resources untuk komunikasi sinkron. 124
Lampiran L. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 2 patient resources untuk komunikasi asinkron..... 126
Lampiran M. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menampilkan dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan encounter pada komunikasi sinkron. 129
Lampiran N. Kode untuk halaman index encounter pada komunikasi sinkron. 139
Lampiran O. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan encounter pada komunikasi asinkron..... 142
Lampiran P. Kode untuk pengujian dengan Gatling Skenario 3 pada komunikasi sinkron. 154
Lampiran Q. Kode untuk pengujian dengan Gatling Skenario 3 pada komunikasi asinkron. 156
Lampiran R. Kode untuk pengujian dengan k6 skenario 3 pada komunikasi sinkron. 158
Lampiran S. Kode untuk pengujian dengan k6 skenario 3 pada komunikasi asinkron. 160
Lampiran T. Kode pengujian dengan Gatling skenario 4 pada komunikasi sinkron. 162

Dokumen Asli

Lampiran U. Kode pengujian dengan menggunakan Gatling skenario 4 pada komunikasi asinkron. 164
Lampiran V. Kode pengujian dengan menggunakan k6 skenario 4 pada komunikasi sinkron. 166
Lampiran W. Kode pengujian dengan menggunakan k6 skenario 4 pada komunikasi asinkron. 168
Lampiran X. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan condition pada komunikasi sinkron. 171
Lampiran Y. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan condition pada komunikasi sinkron. 183

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II.1 Indeks *resource* yang ada pada FHIR (Health Level Seven, 2011b) 14
Gambar II.2 Contoh *resource* pasien dalam format JSON (Health Level Seven, 2011b)..... 14
Gambar II.3 Web API (Massé dan Massé, 2012) 17
Gambar II.4 *HTTP network protocol stack*..... 20
Gambar II.5 Komunikasi yang berbasis *messaging* (Prasad, 2023) 22
Gambar II.6 Pola antrian pada protokol *messaging*(Prasad, 2023)..... 22
Gambar III.1 Gambar Struktur *Resource Patient*..... 34
Gambar III.2 Arsitektur FHIR REST (Sinkron)..... 35
Gambar III.3 Contoh permintaan *GET Patient* 36
Gambar III.4 Arsitektur Komunikasi Asinkron. 37
Gambar III.5 Diagram alir pengujian kinerja..... 40
Gambar III.6 Diagram blok pengujian Jmeter..... 41
Gambar III.7 Pengaturan pada thread Jmeter untuk pengujian skenario 1 42
Gambar III.8 Contoh tampilan hasil pengujian Jmeter dalam bentuk file dengan ekstensi .html..... 43
Gambar III.9 Diagram blok pengujian Gatling 45
Gambar III.10 Pengujian dengan menggunakan Gatling (a) Tampilan pada console, (b) Tampilan file berekstensi.html 46
Gambar III.11 Diagram blok pengujian k6..... 47
Gambar III.12 Tampilan pengujian dengan menggunakan K6 (a) tampilan pada console, (b) tampilan pada file dengan ekstensi .html..... 47
Gambar IV.1 Tampilan *Front-end*..... 49
Gambar IV.2 Hasil penerapan metode GET untuk mendapatkan nomor IHS. ... 51
Gambar IV.3 Hasil penerapan metode POST untuk mengirimkan data encounter. 52
Gambar IV.4 Hasil penggunaan metode PUT pada *resource encounter* 53
Gambar IV.5 Hasil penerapan method POST pada *resource condition*..... 54
Gambar IV.6 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 1 pada metode GET dengan menggunakan *tools* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. ... 56
Gambar IV.7 Grafik hasil pengukuran *throughput* scenario 1 dengan menggunakan Jmeter. 57
Gambar IV.8 Grafik *error rate* hasil pengujian scenario 1 pada metode GET dengan menggunakan *tools* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. ... 58
Gambar IV.9 Tampilan respon error pada hasil pengujian dengan pendekatan komunikasi sinkron (a) Jmeter, (b) Gatling, dan (c) K6..... 59
Gambar IV.10 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 2 pada metode GET dengan menggunakan tools (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. ... 62
Gambar IV.11 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 2 pada metode POST dengan menggunakan *tools* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. ... 63

Dokumen Asli

Gambar IV.12 Grafik kinerja *throughput* dari pengujian dengan skenario 2 (a) pada metode GET *resource patient* (b) pada metode POST *resource encounter.* 64
Gambar IV.13 Grafik *error rate* hasil pengujian scenario 2 pada metode GET dengan menggunakan tools (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. . 65
Gambar IV.14 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 2 pada metode POST pada *resource encounter* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 66
Gambar IV.15 Tampilan respon gagal pada pengujian Jmeter untuk skenario 2. 66
Gambar IV.16 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 3 metode PUT pada *resource condition* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 69
Gambar IV.17 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 3 pada metode POST pada *resource condition* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 70
Gambar IV.18 Grafik kinerja *throughput* dari pengujian dengan skenario 3 (a) pada metode PUT *resource encounter* (b) pada metode POST resource condition. 70
Gambar IV.19 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 3 metode PUT pada *resource encounter* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 72
Gambar IV.20 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 3 pada metode POST pada *resource condition* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 73
Gambar IV.21 Pesan sukses dan gagal saat pengujian dengan menggunakan Jmeter pada skenario 3 (a) Sukses, (b) Gagal 74
Gambar IV.22 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 4 pada metode GET pada *resource patient* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 76
Gambar IV.23 Grafik kinerja *throughput* dari pengujian dengan skenario 4 76
Gambar IV.24 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 4 pada metode GET pada *resource patient* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6. 77
Gambar IV.25 Tampilan respon pengiriman yang mengalami kegagalan pada komunikasi sinkron pada skenario 4 metode GET *resource patient* (a) Jmeter, (b) Gatling, dan (c) K6. 78
Gambar IV.26 Tampilan RabbitMQ Management saat terdapat pesan yang tidak diakui (*unacknowledged*) selama pengujian pada 200 *user* dengan GET 10 data. 87
Gambar IV.27 Tampilan saat pengujian selesai dan tidak ada pesan tertinggal dalam antrian 87
Gambar IV.28 Tampilan *dashboard monitoring* integrasi SATUSEHAT untuk daftar *resource* yang sukses diambil dengan metode GET dari 200 user 88

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Layanan SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b) 10
Tabel II.2 Standar penting dalam data kesehatan. 12
Tabel II.3 Perbandingan antara komunikasi sinkron dan asinkron (Prasad, 2023) 16
Tabel II.4 HTTP *Method* (Massé dan Massé, 2012) 19
Tabel II.5 Kategori kode status respon(Massé dan Massé, 2012) 19
Tabel II.6 Tabel kode respon yang sering digunakan dalam interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT. 19
Tabel II.7 Rangkuman pada penelitian sebelumnya 27
Tabel III.1 Informasi variabel (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b) 31
Tabel III.2 Elemen data strukturnya. 32
Tabel III.3 Tabel perbandingan Apache Kafka dan RabbitMQ (AWS, 2024) 38
Tabel III.4 Skenario Pengujian *Load Testing* 39
Tabel IV.1 Operasi yang dilakukan dalam interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT. 49
Tabel IV.2 Hasil pengujian kinerja pada skenario 1 dengan menggunakan Jmeter. 55
Tabel IV.3 Hasil pengujian kinerja pada skenario 1 dengan menggunakan Gatling 55
Tabel IV.4 Hasil pengujian kinerja untuk skenario 1 dengan K6 55
Tabel IV.5 Hasil pengujian kinerja pada skenario 2 dengan menggunakan Jmeter 60
Tabel IV.6 Hasil pengujian kinerja pada skenario 2 dengan menggunakan Gatling 60
Tabel IV.7 Hasil pengujian kinerja pada skenario 2 dengan menggunakan K6 61
Tabel IV.8 Hasil pengujian kinerja pada skenario 3 dengan menggunakan Jmeter 67
Tabel IV.9 Hasil pengujian kinerja pada skenario 3 dengan menggunakan Gatling 67
Tabel IV.10 Hasil pengujian pada skenario 3 dengan menggunakan K6 68
Tabel IV.11 Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan Jmeter 74
Tabel IV.12 Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan Gatling 75
Tabel IV.13 Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan K6 75
Tabel IV.14 Rasio perbandingan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 1 79
Tabel IV.15 Rasio perbandingan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 2 81

Dokumen Asli

Tabel IV.16 Rasio perbandingan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 3. 82
Tabel IV.17 Rasio perbandingan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 4. 83
Tabel IV.18 Rasio perbandingan throughput Jmeter pada komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron. 84

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
AMQP	*Advanced Message Queuing Protocol*	16
CCD	*Continuity of Care Document*	12
CRUD	*Create Read Update Delete*	18
DTO	*Digital Transformation Office*	30
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*	2
HL7	*Health Level Seven*	2
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure*	9
ICD-10	*International Classification of Diseases, Tenth Revision*	12
ICD-9	*International Classification of Diseases, Ninth Revision*	15
IHS	*Indonesian Health Service*	2
IHTSDO	*International Health Terminology Standard Development Organisation*	12
LOINC	*Logical Observation Identifiers Names and Codes*	12
M2M	*Machine to Machine*	22
MQTT	*Message Queuing Telemetry Transport*	16
NEMA	*National Electrical Manufacturers Association*	12
NIK	Nomor Induk Kependudukan	10
PHR	*Personal Health Record*	3
PMK	Peraturan Menteri Kesehatan	1
REST API	*Representational State Transfer Application Programming Interface*	3
RME	Rekam Medis Elektronik	1
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah	4
SDOs	*Standard Development Organizations*	11
SIMPUS	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	2
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	2
SNOMED-CT	*Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms*	12
USB	*Universal Serial Bus*	10
WHO	*World Health Organization*	12

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Interoperabilitas merupakan kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk saling berbagi informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan (IEEE, 1991) . Tujuan utama dari interoperabilitas dalam pelayanan kesehatan adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi kesehatan secara lancar antara penyedia perawatan kesehatan dan pasien untuk pengambilan keputusan klinis (Iroju dkk., 2013). Keberhasilan interoperabilitas dalam pelayanan kesehatan mengacu kepada peningkatan perawatan pasien, pengurangan kesalahan medis dan peningkatan efisiensi dalam penyampaian layanan kesehatan. Interoperabilitas memungkinkan Rekam Medis Elektronik (RME) seorang pasien dapat diakses oleh berbagai penyedia layanan kesehatan dan sistem, seperti rumah sakit, klinik dan apotek untuk menyediakan perawatan yang terkoordinasi dan kelanjutan proses perawatan. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan untuk tercapainya interoperabilitas diantaranya yaitu keterlibatan organisasi kesehatan, perbedaan dalam standar data dan terminologi, regulasi terkait privasi dan batasan teknis pada sistem lama dan sistem baru (Marzo, 2023).

Di Indonesia, interoperabilitas dalam pelayanan kesehatan juga mengalami kendala yang serupa diantaranya berupa data kesehatan yang terfragmentasi dan perbedaan standar data. Terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah pusat dan daerah tidak saling terintegrasi. Hal ini menyebabkan data kesehatan menjadi tersebar di beberapa aplikasi dengan standar yang berbeda-beda sehingga sulit untuk bisa dimanfaatkan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk memulai penerapan interoperabilitas antar ekosistem kesehatan di Indonesia, di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaran RME harus memiliki kompatibilitas dan/atau interoperabilitas.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Indonesia juga telah meluncurkan sebuah *platform Indonesia Health Service* (IHS) yang diberi nama SATUSEHAT sebagai ekosistem pertukaran data kesehatan yang menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia. Melalui SATUSEHAT, data informasi kunjungan hingga diagnosis pasien pada Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang tercatat secara elektronik melalui RME dapat dipertukarkan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang terintegrasi (PERSI, 2022). Menurut Surat Edaran Nomor HK.02.02/0/7093/2023, integrasi tersebut harus dilakukan dengan batas waktu paling lama tanggal 31 Desember 2023 dan dilakukan dengan mengikuti standar interoperabilitas data kesehatan yaitu menggunakan *Health Level Seven* (HL7) *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023a). FHIR merupakan standar interoperabilitas yang dikembangkankan oleh HL7 untuk pertukaran data kesehatan secara elektronik. FHIR dibangun dengan konsep *resource. Resource* merupakan model informasi yang dapat mendefinisikan spesifikasi dari format, elemen data, struktur informasi klinis untuk mendukung interoperabilitas (Health Level Seven, 2011b).

Namun, berdasarkan data Situasi Implementasi SATUSEHAT dari Kementerian Kesehatan per tanggal 6 November 2023, dari total 44.078 Fasyankes sasaran, sebanyak 3.549 Fasyankes yang telah mendaftar di portal, 2470 Fasyankes yang telah terverifikasi di portal, dan 700 Fasyankes yang telah berhasil mengirimkan data ke SATUSEHAT. Dari data ini, hanya sekitar 1.44% dari total Fasyankes yang telah mengirimkan data ke SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023c). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi interoperabilitas RME dengan platform SATUSEHAT masih sangat rendah, dan dengan batasan waktu yang ada, hal tersebut menjadi sebuah tantangan mendesak yang perlu diatasi oleh Fasyankes. Salah satu penyebab dari minimnya tingkat implementasi pada Fasyankes tersebut adalah belum memiliki aplikasi yang mendukung interoperabilitas RME dengan platform SATUSEHAT.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Beberapa penelitian terkait interoperabilitas data kesehatan dengan menggunakan standar HL7 FHIR telah dilakukan, diantaranya yaitu penelitian yang mendemonstrasikan kemungkinan penggunaan standar FHIR pada aplikasi medis di Romania dengan membuat aplikasi klinik menggunakan *resource* FHIR (Stan dan Miclea, 2018) Penelitian lain mendesain prototipe sebuah *mobile Personal Health Record* (PHR) yang berkomunikasi dengan RME melalui standar FHIR (Saripalle dkk., 2019) dan penelitian yang membuat aplikasi *mobile healthcare* dengan standar FHIR (Lamprinakos dkk., 2014). Beberapa penelitian tersebut menggunakan protokol *Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API)* dalam interoperabilitasnya yang merupakan komunikasi sinkron. Selain menggunakan komunikasi sinkron, interoperabilitas data kesehatan juga dapat dilakukan dengan menambahkan komunikasi asinkron yang berbasis *event* seperti *message broker* (Lobo dkk., 2020).

Kebutuhan untuk segera menerapkan interoperabilitas rekam medis di Indonesia akan seiring dengan banyaknya data rekam medis yang akan dikirimkan dan data yang diambil oleh Fasyankes dari server SATUSEHAT. Data kesehatan yang berupa data demografi pasien, *encounter*, kondisi pasien dan hasil laboratorium yang dihasilkan dalam jumlah besar akan membutuhkan pengiriman yang cepat, andal dan efisien. Metode pengiriman yang digunakan dalam interoperabilitas ke *server* SATUSEHAT adalah komunikasi sinkron dengan menggunakan REST API (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b). Pada metode ini, pengirim mengirimkan permintaan dan menunggu respon dari *server* sebelum melanjutkan operasi berikutnya yang memiliki resiko ketika menangani jumlah data yang besar yaitu berupa *latency* yang tinggi, resiko *overload* pada *server* dan kurangnya stabilitas untuk menangani lonjakan permintaan secara efektif.

Sebagai alternatif, pendekatan secara asinkron dengan menggunakan *message broker* memungkinkan pengiriman pesan secara asinkron. Pengirim dapat mengirimkan data tanpa harus menunggu respon dari *server* yang memungkinkan peningkatan keandalan pengiriman data dan pengelolaan lonjakan permintaan yang baik. Namun perbedaan mendasar antara penggunaan metode komunikasi sinkron

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

dan asinkron ini memunculkan pertanyaan penting mengenai kinerja masing-masing metode dalam konteks pengiriman data kesehatan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur asinkron untuk interoperabilitas serta melakukan studi komparatif antara komunikasi sinkron dan asinkron dalam penerapan standar FHIR untuk interoperabilitas RME pada platform SATUSEHAT. Penelitian ini mencakup simulasi pertukaran data menggunakan FHIR *resource* dan pengujian kinerja pada kedua jenis komunikasi serta perbandingan dari evaluasi hasil pengujian. Penelitian ini membatasi objek penelitian dengan menggunakan rekam medis dengan *use case* sederhana berdasarkan panduan dari *Playbook* SATUSEHAT dengan struktur rekam medis rawat jalan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang.

I.1 Rumusan Masalah

Penyelenggaraan rekam medis elektronik yang mampu melakukan interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT merupakan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Fasyankes di seluruh Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 31 Desember 2023, namun menurut data situasi implementasi SATUSEHAT pada tanggal 31 Oktober 2023 mengindikasikan bahwa interoperabilitas RME dengan SATUSEHAT dari total Fasyankes yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan masih sangat rendah (1,48%). Dengan batasan waktu yang ada, interoperabilitas RME dengan SATUSEHAT menjadi sebuah tantangan yang mendesak bagi semua Fasyankes yang masih belum terintegrasi. Seiring dengan tuntutan tersebut, pengiriman data kesehatan dalam jumlah besar dari seluruh Fasyankes akan menimbulkan beberapa resiko berupa *latency* yang tinggi, resiko *overload* pada *server* dan kurangnya stabilitas untuk menangani lonjakan permintaan.

I.2 Pertanyaan Penelitian.

Bagaimana kinerja interoperabilitas dengan menggunakan pendekatan komunikasi sinkron dibandingkan dengan komunikasi asinkron dalam menangani pengiriman data kesehatan dalam jumlah besar untuk penerapan interoperabilitas dengan

Dokumen Asli

platform SATUSEHAT dan metode mana yang lebih efisien dalam mengelola lonjakan permintaan pengiriman data kesehatan?

I.3 Batasan Masalah

Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus melakukan studi komparatif terhadap kinerja komunikasi sinkron dan asinkron dalam mencapai interoperabilitas pada platform ujicoba yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan pada orientasi *endpoint sandbox environment*.
2. Penelitian ini hanya akan melakukan simulasi atau uji fungsi dengan *use case* resume medis rawat jalan sederhana yang diberikan dalam panduan *Playbook* SATUSEHAT pada RSUD Kota Tanjungpinang dengan menggunakan *resource patient, encounter dan condition.*

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur komunikasi asinkron untuk interoperabilitas RME dengan menerapkan standar FHIR pada platform SATUSEHAT.
2. Melakukan uji fungsionalitas dan pengujian kinerja untuk membandingkan antara komunikasi sinkron dan asinkron dalam penerapan interoperabilitas RME dengan standar FHIR pada platform SATUSEHAT.

Sedangkan manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Implementasi standar FHIR dalam interoperabilitas RME dengan SATUSEHAT dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, acuan dan kolaborasi bagi akademisi untuk mengembangkan sistem interoperabilitas rekam medis yang sesuai dengan standar dan kebijakan hukum yang ada di Indonesia.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

2. Manfaat bagi Fasyankes

   Dengan implementasi standar FHIR dalam interoperabilitas RME dengan SATUSEHAT dalam penelitian ini, diharapkan dapat membantu Fasyankes untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan RME yang terintegrasi dengan *platform* SATUSEHAT yang telah ditetapkan.

   Dengan studi komparatif kinerja yang menggunakan komunikasi sinkron dan asinkron diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan dalam memilih metode komunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan.

I.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah.

   Pada tahapan awal, akan mendefinisikan masalah – masalah dalam penelitian. Masalah penelitian didapatkan dari studi kasus terhadap permasalahan data kesehatan di Indonesia.

2. Studi literatur.

   Setelah masalah dapat dirumuskan, selanjutnya akan dilakukan kajian *state of the art* mengacu pada permasalahan yang muncul. Dalam tahap ini berbagai penelitian dan literatur yang relevan akan ditinjau untuk memahami bagaimana permasalahan yang serupa dapat ditangani oleh penelitian sebelumnya dan bagaimana metode yang digunakan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pendekatan yang telah ada dan mengidentifikasi celah atau kekurangan yang masih ada.

3. Penentuan spesifikasi sistem.

   Pada tahap ini akan diidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem interoperabilitas dan pengujian yang akan digunakan. Penentuan spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

4. Pembuatan hipotesis

   Setelah spesifikasi sistem ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam aplikasi yang dikembangkan.

5. Implementasi dan Pengujian Kinerja Interoperabilitas.

   Tahap selanjutnya adalah implementasi sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan kemudian dilakukan pengujian kinerja sistem untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pengujian kinerja bertujuan untuk melakukan studi komparasi antara pendekatan dengan menggunakan komunikasi sinkron dan asinkron.

6. Penarikan Kesimpulan

   Setelah implementasi dan pengujian performa, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari implementasi dan pengujian performa, serta data yang telah dianalisa. Langkah pada penarikan kesimpulan ini meliputi analisa hasil yang diperoleh untuk menentukan apakah tujuan penelitian telah telah tercapai, verifikasi hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, identifikasi keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut termasuk saran untuk pengembangan lebih lanjut.

I.6 Hipotesis

Kinerja pada pendekatan komunikasi asinkron yang berbasis antrian pesan lebih baik dibandingkan pendekatan komunikasi sinkron terutama dalam menangani lonjakan permintaan dan pengiriman data dalam jumlah yang banyak.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dipaparkan dalam 5 (lima) bab yang memiliki rincian sebagai berikut:

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

BAB I Pendahuluan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian, penelitian yang dilakukan sebelumnya serta referensi yang mendukung penyelesaian masalah. Konsep yang ditulis mencakup hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu.

BAB III Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, yang menjelaskan mengenai langkah-langkah perancangan sistem dan konsep pengujian sistem.

BAB IV Pengujian dan Evaluasi Hasil

Bab ini berisi implementasi uji fungsional interoperabilitas RME dengan SATUSEHAT berbasis standar FHIR. Implementasi dilakukan berdasarkan perancangan arsitektur yang didefinisikan pada tahap perancangan. Kemudian dilakukan pengujian kinerja dan evaluasi hasil pengujian kinerja sebagai perbandingan penggunaan komunikasi sinkron dan asinkron pada interoperabilitas.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi uraian kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan untuk mengatasi kekurangan agar dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Pengertian Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Sedangkan Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Penyelenggaraan RME dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal. Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasyankes harus terhubung/terinteroperabilitas dengan *platform* layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

II.2 SATUSEHAT

SATUSEHAT adalah ekosistem pertukaran data kesehatan yang menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia termasuk Fasyankes, regulator, penjamin dan penyedia layanan digital (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b). Sebagai sebuah ekosistem pertukaran data SATUSEHAT telah sesuai dengan Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan 2024 yang dapat di akses di situs https://dto.kemkes.go.id/.

Adapun tujuan dari SATUSEHAT adalah:

1. Menyediakan spesifikasi dan mekanisme standar untuk proses bisnis, data, teknis dan keamanan.
2. Memastikan agar pemrogram (*software developer*) dapat menggunakan bahasa apapun untuk megembangkan aplikasinya dengan spesifikasi dan mekanisme pertukaran data HL7 FHIR dan *Hypertext Transfer Protocol Secure RESTful Application Programming Interface* (HTTPS REST API).
3. Mengeluarkan nomor SATUSEHAT yang akan menjadi tanda pengenal (*single identifier*) informasi kesehatan pasien untuk memastikan setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

Dokumen Asli

SATUSEHAT memberikan layanan seperti yang tercantum pada Tabel II.1

Tabel II.1 Layanan SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b)

Layanan	Deskripsi
Data Pokok Identitas Pasien (*Master Patient Index*)	Klien akan mengambil nomor SATUSEHAT pasien dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau beberapa parameter demografi lainnya.
Data Pokok Identitas Nakes (Master Nakes Index)	Klien akan dapat mengambil nomor praktisi kesehatan IHS dengan memberikan NIK dan/atau beberapa parameter demografi lainnya.
Data Kunjungan Pasien (*Patient Registration*)	Klien akan dapat mengirimkan informasi ketika pasien mengunjungi institusi.
Mengirimkan data diagnostik pasien (*Submit Patient Diagnostik Data*)	Klien akan dapat mengirimkan informasi ketika ada hasil diagnostik dari kunjungan pasien.

II.3 Interoperabilitas.

Interoperabilitas merupakan kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk saling berbagi informasi yang dipertukarkan (IEEE, 1991). Melalui interoperabilitas, data dan informasi kesehatan dapat saling dipertukarkan di dalam dan melintasi batas organisasi, regional dan nasional untuk mengoptimalkan kesehatan individu dan populasi secara global. Sebagian besar definisi lebih lanjut dari interoperabilitas membedakan antara komponen, lapisan atau tingkat interoperabilitas yang berbeda (Benson dan Grieve, 2016). Penelitian (Lehne dkk., 2019) memaparkan interoperabilitas data kesehatan yang dibagi menjadi 4 lapisan sebagai berikut :

1. *Technical Interoperability*

   Technical interoperability memastikan kemampuan dasar pertukaran data antar sistem, misalnya memindahkan data dari *Universal Serial Bus* (USB) ke sebuah komputer. Hal ini memerlukan saluran komunikasi dan protokol untuk transmisi data. Namun, pemindahan data dari suatu sistem ke sistem lain tidak akan cukup, untuk memproses informasi yang bermakna diperlukan adanya *sysntactic* dan *semantic interoperability*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

2. *Syntactic Interoperability*

   Syntactic Interoperability adalah tingkat interoperabilitas, ketika berbagai sistem mengadopsi standar sintaks atau format yang sama dari pesan yang dipertukarkan. Pertukaran dengan struktur data ini didukung oleh *International Standard Development Organizations* (SDOs) seperti HL7 FHIR.

3. *Semantic Interoperability*

   Semantic Interoperability merupakan domain sebenarnya dari terminologi, nomenklatur dan ontologi. Interoperabilitas ini memastikan makna konsep medis dapat dibagikan ke seluruh sistem, sehingga istilah medis idealnya dapat dimengerti oleh manusia dan mesin di seluruh dunia.

4. *Organizational Interoperability*

   Pada lapisan paling tinggi, interoperabilitas juga mencakup organisasi, legalitas dan aturan.

II.4 Standar Interoperabilitas.

Untuk mendukung interoperabilitas antar dua sistem dan pertukaran data yang memiliki makna, sistem informasi kesehatan harus memenuhi interoperabilitas secara *syntax* (struktur) dan *semantic* (makna). Standar interoperabilitas bukan merupakan *software* atau *hardware*, tapi merupakan cetak biru yang dapat digunakan oleh pengembang teknologi untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan yang secara inheren akan kompatibel dengan sistem yang lain dengan mengikuti standar yang sama ini (Health Information and Quality Authority, 2013).

Beberapa standar interoperabilitas telah dikembangkan untuk memenuhi pertukaran data baik secara *syntax* maupun *semantic*. Tabel II.2 merangkum beberapa standar yang penting dan banyak digunakan dalam data kesehatan (Kubben dkk., 2019).

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel II.2 Standar penting dalam data kesehatan.

Standard Development Organization (SDO)	Standar	Ruang Lingkup
Health Level Seven (HL7)	V2	Protokol pesan, beberapa bab dari standar ini mencakup konten klinis.
	V3 (RIM)	Ontologi informasi; khususnya "Pernyataan Klinis" yang bertujuan untuk menciptakan standar data klinis yang dapat digunakan Kembali.
	CDA Level 1-3	Model informasi untuk dokumen klinis (penggabungan standard terminologi level 2 dan 3) terutama spesifikasi *Continuity of Care Document* (CCD), dan *Consolidate* CDA (C-CDA) yang menambahkan rincian pada standar dokumen klinis.
	FHIR	Model Informasi dan Dokumen.; beberapa bagian dari spesifikasi inti berkaitan dengan konten klinis.
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)	DICOM	Pencitraan Medis dan data berkaitan dengan citra.
Regenstrief Institute	LOINC	Terminologi untuk laboratorium
SNOMED International, juga dikenal dengan *International Health Terminology Standard Development Organisation* (IHTSDO)	SNOMED-CT	Terminologi/ontologi untuk merepresentasikan rekam data kesehatan ("context model" = Model informasi pada SNOMED-CT)
World Health Organization (WHO)	ICD-10/ ICD-11	Klasifikasi penyakit

Dokumen Asli

II.4.1 *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR)

FHIR merupakan suatu standar pertukaran data kesehatan elektronik yang dikembangkan oleh HL7. FHIR hadir sebagai pengembangan terbaru standar HL7 yang menggabungkan fitur-fitur terbaik dari standar HL7 sebelumnya yaitu HL7 V2, HL7V3, dan CDA (Health Level Seven, 2011b). FHIR terdiri dari dua komponen utama yaitu *resources* dan *Application Programming Interface* (API). FHIR *resources* merupakan model informasi yang mendefinisikan spesifikasi sintaks format, elemen data dan struktur informasi klinis untuk melakukan interoperabilitas.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Berbeda dengan HL7CDA, yang melakukan pertukaran data dalam bentuk dokumen. FHIR memiliki pendekatan berbeda untuk mencapai interoperabilitas dengan menggunakan *resources* sebagai pendekatan modular dalam merepresentasikan data klinis. *Resources* diakses dan dipertukarkan dengan menggunakan teknologi REST API yang merupakan teknologi antarmuka untuk melakukan interoperabilitas antar sistem (Health Level Seven, 2011b).

II.4.1.1 FHIR *Resources*

Dalam perspektif klinis, bagian terpenting dari FHIR adalah *resource*. Sebuah *resource* merupakan entitas yang memiliki identitas yang dikenal sehingga dapat diakses, berisi kumpulan data item terstruktur sesuai dengan definisi jenis *resource* tersebut, dan memiliki versi yang teridentifikasi yang berubah jika konten dari *resource* itu berubah (Health Level Seven, 2011a) .

Resource merupakan model informasi yang mendefinisikan struktur, elemen data, *constraints* dan hubungan objek bisnis dalam pelayanan kesehatan. Objek bisnis dalam pelayanan kesehatan tidak didefinisikan secara universal, melainkan direpresentasikan dengan berdasar pada standar, beberapa diantaranya adalah *Patient Resource*, *Procedure Resource*, *Observation Resource* dan lainnya seperti ditunjukkan pada Gambar II.1.

Terdapat 157 jenis *resource* yang didefinisikan dalam spesifikasi FHIR. Spesifikasi ini mendefinisikan berbagai jenis *resource* yang berbeda yang dapat digunakan dalam proses pertukaran atau penyimpanan data untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pelayanan kesehatan dalam ranah klinis maupun administratif (Health Level Seven, 2011c) .

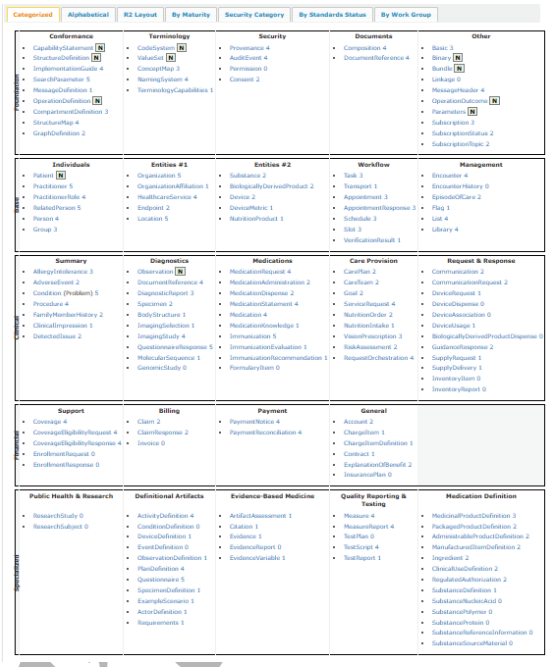
FHIR *resource* dapat direpresentasikan dengan format XML, JSON dan RDF. Contoh *resource* pasien dalam format JSON dapat dilihat pada Gambar II.2.

II.4.1.2 FHIR *Profile*

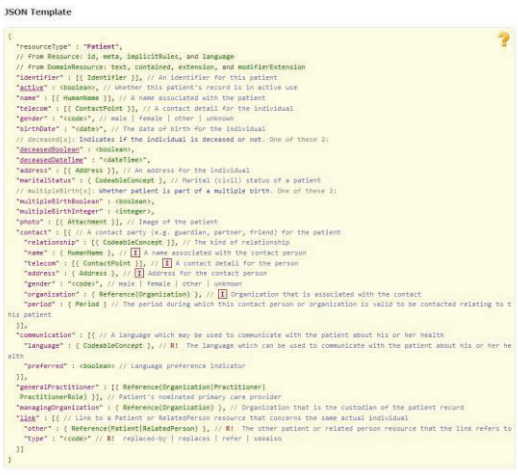
FHIR *profile* merupakan suatu *resource* yang telah diubah untuk memenuhi kebutuhan kasus penggunaan tertentu. Sebagai contoh seorang pengembang sistem

Dokumen Asli

kesehatan menggunakan *resource* FHIR observasi untuk mengidentifikasi segala hal yang diamati tentang seorang pasien. Untuk mengidentifikasi tanda-tanda vital diperlukan profil tanda-tanda vital yang memberikan struktur yang lebih besar dengan mencantumkan data-data spesifik (misalnya tekanan darah, laju pernafasan) beserta pengkodean yang sesuai untuk elemen data tertentu tersebut. Menggunakan profil tanda-tanda vital dalam RME menghindari variasi dan membuat berbagi data lebih mudah (eCQI Resource Center, 2023).



Gambar II.1 Indeks *resource* yang ada pada FHIR (Health Level Seven, 2011b)



Gambar II.2 Contoh *resource* pasien dalam format JSON (Health Level Seven, 2011b)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen ASLI

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.4.1.3 FHIR RESTful API

Konsep *Representational State Transfer* (REST) pertama kali didefinisikan oleh Roy Fielding pada tahun 2000 sebagai suatu set yang terdiri dari *design constraint*, metode, arsitektur yang dapat menghasilkan antar muka yang dapat diskalakan, dapat diandalkan, dan mudah digunakan (Benson dan Grieve, 2016). REST merupakan sebuah gaya arsitektur yang dapat digunakan dalam pengembangan web dan layanan web untuk mengatur komunikasi antara dua komponen sistem.

Dalam *framework* RESTful ini, transaksi dijalankan secara langsung pada *resource server* menggunakan permintaan respon HTTP. API tidak secara langsung menangani autentikasi, otorisasi, dan pengumpulan audit (Health Level Seven, 2011b).

II.4.2 Standar Terminologi.

Selain menggunakan standar struktural HL7 FHIR dalam interoperabilitas RME juga diperlukan standar semantik berupa standar terminologi pada data kesehatan. Berikut ini standar terminologi yang digunakan dalam platform SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024):

1. *Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMED-CT)* adalah sistem terminologi klinis yang komprehensif, global dan terorganisir yang digunakan untuk mengkodekan data kesehatan. SNOMED CT yang dikembangkan oleh IHTSDO memungkinkan pencatatan klinis yang efektif antara berbagai sistem dan praktisi kesehatan.
2. *Logical Observation Identifiers Names and Codes* (LOINC), adalah sistem standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi tes medis, pengukuran dan observasi. LOINC yang dikembangkan oleh *Regenstrief Institute*, memfasilitasi pertukaran dan pemahaman data laboratorium dan radiologi secara global. Sistem ini mencakup kode unik untuk setiap tes atau pengukuran beserta deskripsi terperinci tentang tes tersebut.
3. *International Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9)* adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkodekan diagnosis dan prosedur medis. ICD-9 yang dikembangkan oleh WHO digunakan secara

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

luas hingga digantikan oleh ICD-10. Meskipun demikian, ICD-9 masih relevan dalam beberapa konteks, terutama penelitian historis dan dalam sistem yang belum beralih ke ICD-10.

4. *International Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10)* merupakan sistem klasifikasi penyakit yang dikembangkan oleh WHO. ICD-10 digunakan untuk mengkategorikan dan mengkodekan berbagai jenis penyakit, gangguan, gejala dan sebab kematian.

   ICD-10 memiliki struktur data dan format yang terorganisir dengan baik seperti berikut:

   a. Kode alfanumerik: Setiap kondisi atau diagnosis memiliki kode alfanumerik yang unik, biasanya terdiri dari satu huruf diikuti oleh dua tau tiga angka.
   b. Kategori, Subkategori dan Subklasifikasi: Penyakit dan kondisi terkategorisasi dalam bentuk kelompok, dengan subkategori dan subklasifikasi untuk detail lebih lanjut.
   c. Volume: ICD-10 terbagi beberapa volume, termasuk klasifikasi penyakit dan panduan penggunaannya.

II.5 Komunikasi Sinkron dan Asinkron.

Terdapat dua paradigma yang umum digunakan pada pertukaran pesan yaitu sinkron dan asinkron. Pada komunikasi sinkron, aplikasi pengirim harus menunggu konfirmasi penerimaan terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan pengiriman pesan berikutnya, dan ini beroperasi sebagai protokol REST melalui HTTP. Sebaliknya, dalam komunikasi asinkron aplikasi pengirim tidak perlu menunggu konfirmasi (Oemig dan Snelick, 2016). Perbandingan antara komunikasi sinkron dan asinkron serta contoh protokol yang digunakan dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Perbandingan antara komunikasi sinkron dan asinkron (Prasad, 2023)

	Sinkron	Asinkron
Pola Komunikasi	*Client* mengirimkan permintaan dan menunggu respon dari *server*.	Komunikasi asinkron tidak perlu menunggu respon.
Protokol	HTTP/HTTPS	*Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)*

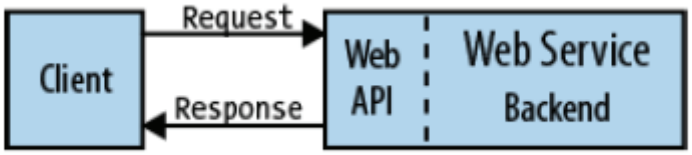
Dokumen Asli

Coupling	Kode dari *client* hanya dapat melanjutkan tugasnya ketika telah menerima respon dari *server*.	Dalam konteks pesan yang terdistribusi, *coupling* menunjukkan bahwa proses permintaan akan terjadi pada waktu yang tidak ditentukan.
Isolasi Kesalahan	Mengharuskan *server* tersedia atau permintaan akan gagal.	Jika *consumer* gagal, pengirim tetap bisa mengirimkan permintaan. Pesan akan diambil ketika *consumer* pulih.

II.5.1 Komunikasi Sinkron

REST merupakan gaya arsitektur yang popular untuk komunikasi permintaan dan respon, dan dapat menjadi contoh yang baik untuk jenis komunikasi sinkron (Prasad, 2023). Arsitektur REST berkisar pada konsep *resource* yang merupakan entitas yang dapat dikelola melalui metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT dan DELETE. Salah satu karakteristik utama dari REST adalah sifatnya yang *stateless*, yaitu setiap permintaan dari *client* berisi semua informasi yang diperlukan bagi *server* untuk memenuhinya. Ini memungkinkan untuk *client* dan *server* diskalakan secara independen (Dashora, 2024).

Gaya arsitektur REST umumnya digunakan untuk layanan web modern. Pada gambar II.3 menunjukkan sebuah web API yang merupakan wajah dari web service yang langsung mendengarkan dan merespon permintaan client. Sebuah web API yang menggunakan gaya arsitektur REST disebut REST API. Dengan memiliki sebuah REST API membuat sebuah layanan web menjadi RESTfull (Massé dan Massé, 2012). REST API mengadopsi semua aspek dari protokol HTTP termasuk metode permintaannya, kode respon dan header pesan.



Gambar II.3 Web API (Massé dan Massé, 2012)

Transaksi HTTP terdiri dari *request* yang dikirimkan oleh *client* ke *server* dan respon yang dikirimkan dari *server* kembali ke *client*. Komunikasi ini terjadi dalam

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

blok terformat dari data yang dikenal dengan HTTP *messages*. HTTP message terdiri dari tiga bagian yaitu baris awal yang menjelaskan pesan, blok header yang berisi atribut dan *optional body* yang berisikan data (Gourley dkk., 2022). Bidang *header* HTTP menambahkan informasi tambahan ke dalam pesan permintaan dan respon. Spesifikasi HTTP mendefinisikan beberapa bidang *header*. Aplikasi juga bebas menciptakan header buatan mereka sendiri. *Header* HTTP diklasifikasikan ke dalam:

- *General headers*: dapat muncul pada pesan permintaan dan respon.
- *Request headers*: memberikan informasi tentang permintaan.
- *Response headers*: memberikan informasi tentang respon.
- *Entity headers*: menjelaskan *body size* dan *content* untuk *resource* itu sendiri.
- *Extension headers*: *header* baru yang tidak didefinisikan dalam spesifikasi.

Setiap *header* memiliki sintaks yang sederhana: nama, diikuti oleh titik dua (:), diikutin oleh spasi opsional, diikuti oleh nilai bidang, diakhiri dengan *Carriage Return Line Feed* (CRLF). Baris header yang panjang dapat dibuat lebih mudah dibaca dengan memecahnya menjadi beberapa baris, dengan menambahkan setidaknya satu karakter spasi atau tab pada setiap baris tambahan(Gourley dkk., 2022). *Header* HTTP akan menentukan hal-hal seperti tindakan yang diperlukan dari server, jenis data yang dikembalikan atau kode status. Penggunaan bidang header dalam transaksi HTTP memberikan fleksibilitas besar pada protokol tersebut. Bidang-bidang ini memungkinkan informasi deskriptif dikirim dalam transaksi, memungkinkan autentikasi, enkripsi dan/atau identifikasi pengguna. Header adalah blok data yang mendahului data sebenarnya, dan sering disebut sebagai informasi meta, karena ini adalah informasi tentang informasi (Yannakopoulos, 2003).

HTTP mendukung beberapa perintah *request* yang berbeda yang dinamakan HTTP *methods* (Gourley dkk., 2022). HTTP *method* digunakan untuk menunjukkan fungsi CRUD mana yang dijalankan pada *resource* yang telah teridentifikasi. *Resource* sendiri merepresentasikan data yang sudah ada atau data dinamis yang bergantung pada kesepakatan dan implementasi pada server yang dituju. HTTP *method* yang yang sering digunakan dalam permintaan dapat dilihat pada Tabel. II.4.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel II.4 HTTP *Method* (Massé dan Massé, 2012)

Method	Penjelasan
GET	*Client* menggunakan metode GET dalam pesan permintaan untuk mengambil status dari sebuah *resource* dalam beberapa representasi. Pesan permintaan GET dari *client* dapat berisi header tetapi tidak memiliki body
POST	*Client* menggunakan metode POST saat mencoba membuat *resource* baru dalam sebuah koleksi. *Body* permintaan POST berisi representasi status yang disarankan dari *resource* yang akan ditambahkan pada *server*.
PUT	PUT digunakan untuk memperbaharui atau menggantikan *resource* yang sudah tersimpan,
DELETE	*Client* menggunakan metode DELETE untuk meminta agar sebuah *resource* dihapus sepenuhnya. Setelah permintaan DELETE diproses untuk *resource* tertentu, *resource* tersebut tidak akan lagi dapat ditemukan oleh *client*.

Tabel II.5 Kategori kode status respon(Massé dan Massé, 2012)

Kategori	Deskripsi
1xx: informasi	Mengkomunikasikan informasi pada tingkat protokol transfer
2xx: sukses	Menunjukkan bahwa permintaan dari client telah diterima dengan sukses.
3xx: pengalihan	Menunjukkan bahwa client harus melakukan beberapa tindakan tambahan untuk menyelesaikan permintaan mereka.
4xx: *client error*	Kategori status ini menunjukkan bahwa kesalahan berasal dari *client*.
5xx: *server error*	*Server* yang bertanggung jawab atas kode status kesalahan ini.

Tabel II.6 Tabel kode respon yang sering digunakan dalam interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT.

Kode respon	Penjelasan
200 OK	Merupakan respon yang standar untuk permintaan yang sukses
201 *Created*	Permintaan sukses dan *resource* telah berhasil dibuat. *Header location* biasa disertakan untuk menunjukkan lokasi *resource*.

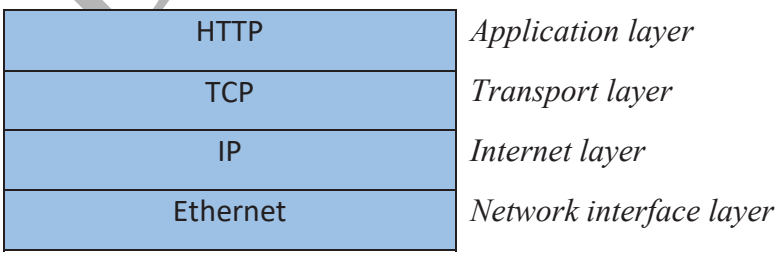
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

202 *Accepted*	Permintaan sukses dan resource telah dijadwalkan akan diproses. *Header location* disertakan untuk menunjukkan lokasi serta akan menunjukkan status dan hasil proses.
400 *Bad Request*	Permintaan dinyatakan gagal karena kesalahan pada *client*, dikarenakan struktur data yang tidak sesuai, data yang tidak sah atau ukuran *resource* terlalu besar.
401 Unauthorized	Permintaan gagal karena hasil autentikasi tidak sah atau dibutuhkan proses autentikasi tertentu.
404 *Not Found*	Resource tidak ditemukan
429 *Too Many Request*	Permintaan gagal karena *client* terlalu cepat atau terlalu banyak mengakses server yang biasanya terkait dengan ketentuan dari skenario *rate-limiter.*
500 *Internal Service Error*	Ada kesalahan di bagian *server* sehingga permintaan gagal.
503 *Service Unavailable*	Kondisi *server* sedang dalam pemeliharaan atau dalam kondisi mati.

HTTP merupakan sebuah protokol dari layer aplikasi. HTTP tidak memperhatikan detail dari komunikasi jaringan, sebaliknya menyerahkan detail jaringan ini pada *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* yang merupakan protokol internet yang popular dan handal(Gourley dkk., 2022). Setelah koneksi TCP terbentuk, pesan yang dipertukarkan antara *client* dan *server* tidak akan pernah hilang, rusak atau tidak diterima sesuai aturan.

Dalam istilah jaringan, protokol HTTP ditumpangkan (*layered*) di atas TCP yaitu pada *layer* aplikasi seperti terlihat pada Gambar II.4



Gambar II.4 *HTTP network protocol stack*

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Sebelum HTTP *client* dapat mengirimkan sebuah pesan ke *server*, diperlukan terbentuknya sebuah koneksi TCP/IP antara *client* dan *server* menggunakan alamat *Internet Protocol (IP)* dan *port numbers*.

REST API memiliki beberapa kelebihan yang signifikan yaitu:

1. REST mengikuti desain yang sederhana dan intuitif berdasarkan metode HTTP standar.
2. Setiap permintaan dalam pendekatan REST bersifat independen, yang akan menghasilkan skalabilitas dan reliabilitas yang lebih baik.
3. REST memanfaatkan mekanisme HTTP *caching* untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi beban pada *server* asal.
4. REST bersifat *interoperable*, dan dapat bekerja dengan baik dengan berbagai bahasa pemrograman karena *platform* format standarnya.

Namun, arsitektur REST juga memiliki beberapa kekurangan yaitu:

1. REST API dapat menyebabkan *over fetching*, yaitu *client* menerima data lebih dari yang mereka butuhkan, yang akan menjadi tidak efisien dan boros *bandwidth* jaringan.
2. REST API juga dapat mengalami *under fetching*, beberapa permintaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data yang kompleks. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya *latency*.
3. REST merupakan pendekatan sinkron, yang dapat menyebabkan *blocking* dan masalah pada kinerja saat skenario beban tinggi (Dashora, 2024).

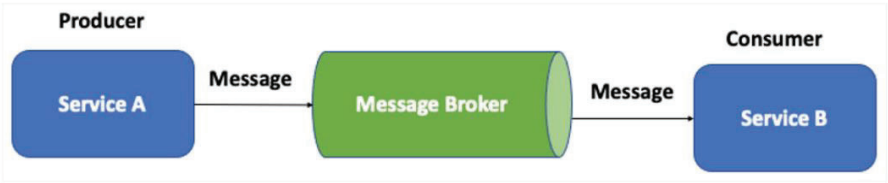
II.5.2 Komunikasi Asinkron

Dalam komunikasi asinkron, *client* tidak perlu menunggu respon sebelum melanjutkan pengiriman pesan lebih lanjut. Mereka dapat mengirimkan permintaan dan melanjutkan proses eksekusinya. Pendekatan seperti ini menguntungkan untuk skenario yang membutuhkan konkurensi tinggi, skalabilitas dan responsivitas (Dashora, 2024). *Messaging* yang menggunakan protokol asinkron sangat umum digunakan dalam tipe komunikasi ini. Beberapa protokol *messaging* diantaranya adalah *Advanced Messaging Queuing Protocol (AMQP)* dan *Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)*.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara dalam pertukaran pesan antar berbagai komponen sistem ini disebut sebagai *message broker*. Beberapa contoh *message broker* yang telah dikenal seperti RabbitMQ, Apache Kafka dan ActiveMQ. Adapun arsitektur dari komunikasi yang berbasis *messaging* ini dapat dilihat pada Gambar II.5



Gambar II.5 Komunikasi yang berbasis *messaging* (Prasad, 2023)

Di dalam *message broker* dikenal istilah *publisher* dan *subscriber*. *Publisher* merupakan bagian yang mengirimkan pesan ke sebuah *channel* pada *message broker*. Satu atau lebih *subscriber* berlangganan ke *channel* untuk menerima pesan dari *channel* tersebut secara asinkron (Prasad, 2023). Dalam pola berbasis antrian seorang pengirim mengirim pesan ke antrian yang berisi data yang dibutuhkan oleh penerima. Antrian ini bertindak sebagai *buffer*, menyimpan pesan hingga diambil oleh penerima. Penerima mengambil pesan dalam antrian dan memprosesnya sesuai dengan kecepatannya sendiri. Pola ini bermanfaat untuk aplikasi apapun yang menggunakan layanan rentan terhadap kelebihan beban. Pola antrian ini dapat digambarkan secara diagram seperti pada Gambar II.6.



Gambar II.6 Pola antrian pada protokol *messaging*(Prasad, 2023)

MQTT merupakan salah satu protokol komunikasi *Machine to Machine* (M2M) tertua, yang diperkenalkan pada tahun 1999. Protokol ini dikembangkan oleh Andy Stanford-Clark dari IBM dan Arlen Nipper dari Arcom Control System Ltd

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

(Eurotech). AMQP adalah protokol pesan *publish/subscribe* yang dirancang untuk komunikasi M2M yang ringan di jaringan terbatas. *Client* MQTT menerbitkan pesan ke *broker* MQTT, yang kemudian berlangganan (*subscribe*) oleh *client* lain atau dapat disimpan untuk langganan di masa mendatang (Naik, 2017). Setiap pesan diterbitkan ke alamat yang dikenal sebagai *topic. Client* dapat berlangganan ke beberapa topic dan menerima setiap pesan yang diterbitkan oleh masing-masing *topic.*

AMQP merupakan protokol M2M ringan yang dikembangkan oleh John O'Hara di JP Morgan Chase di London, Inggris pada tahun 2003. AMQP adalah protokol pesan *corporate* yang dirancang untuk keandalan, keamanan, penyediaan dan interoperabilitas (Naik, 2017). AMQP mendukung arsitektur *publish/subscribe* dan *request/respon* dan menawarkan berbagai fitur terkait pesan seperti antrian yang andal, pesan publish/subscribe berbasis topic, rute yang fleksibel, dan transaksi. Sistem komunikasi AMQP memerlukan *publisher* atau *consumer* untuk membuat "*exchange*" dengan nama tertentu dan kemudian menyiarkan nama tersebut. *Publisher* dan *consumer* menggunakan nama *exchange* ini untuk saling menemukan. Selanjutnya, *consumer* membuat "*queue*" dan melampirkannya ke *exchange* pada saat yang sama. Pesan yang diterima oleh *exchange* harus dicocokkan ke *queue* melalui proses yang disebut "*binding*". AMQP menukar pesan dengan berbagai cara, secara langsung, melalui *fan out*, berdasarkan *topic* atau berdasarkan *header*. Pesan pada AMQP memiliki atribut. Beberapa atribut sangat umum dan telah didefinisikan oleh AMQP, dan pengembang aplikasi tidak perlu memikirkan nama atribut yang tepat. Beberapa contohnya adalah *content type, content encoding, routing key, delivery mode, message priority, message publishing timestamp, expiration period,* dan *publisher application id*. Beberapa atribut digunakan oleh broker AMQP, tetapi sebagaian besar terbuka untuk interprestasi oleh aplikasi yang menerimanya. Beberapa atribut bersifat opsional sebagai header(RabbitMQ, 2024). AMQP menggunakan *header* yang lebih langsung dan fokus pada pengelolaan pesan serta routing (Vinoski, 2006).

Dokumen Asli

Beberapa kelebihan menggunakan protokol asinkron ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sangat sesuai untuk menangani kebutuhan konkurensi yang tinggi dan skalabilitas karena beberapa permintaan dapat ditangani secara bersamaan.
2. Memungkinkan untuk pemrosesan data secara *real time* dengan memberikan respon tepat waktu terhadap *event*.
3. Memanfaatkan sumber daya sistem dengan lebih baik dengan memindahkan tugas ke proses latar belakang.
4. Toleransi kesalahan yang lebih tinggi karena kegagalan satu komponen tidak mengganggu komponen yang lain (Dashora, 2024).

Selain memiliki kelebihan, protokol asinkron juga memiliki kekurangan diantaranya:

1. Lebih kompleks dalam hal pengiriman pesan, pemesanan dan penanganan kesalahan.
2. Lebih sulit dalam hal pengujian dan debug.
3. Sistem yang dibangun dengan asinkron akan lebih sering menghasilkan *eventual consistency*, sehingga pembaharuan data tidak tercermin pada semua komponen.
4. Dapat meningkatkan biaya jika terkait dengan sistem khusus untuk penanganan pesan.

II.6 Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja sangat penting untuk semua tipe sistem dan aplikasi, terutama untuk aplikasi kritis yang berhubungan pelayanan kesehatan, medis, dan *biotech* serta sistem penemuan obat. Membangun produk yang sukses tergantung pada dua unsur yaitu fungsionalitas dan kinerja. Fungsionalitas merujuk kepada apa yang dapat dicapai *user* dari aplikasi tersebut, termasuk transaksi yang diizinkan dan informasi yang dapat diakses. Kinerja mengacu pada kemampuan sistem untuk menyelesaikan transaksi yang diijinkan dan informasi dengan cepat dan akurat

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

meskipun terdapat interaksi multi pengguna yang tinggi atau *resource* perangkat keras yang terbatas (Sarojadevi, 2011).

Pengujian kinerja mencakup berbagai metodologi yang secara kolektif memungkinkan penilaian terhadap responsivitas, skalabilitas dan stabilitas aplikasi perangkat lunak dalam berbagai kondisi. Metodologi ini menawarkan perspektif yang berbeda mengenai perilaku aplikasi, memfasilitasi evaluasi yang komprehensif terhadap karakteristik kinerja (Pargaonkar, 2023). Salah satu metodologi yang sering digunakan adalah pengujian beban. Pengujian beban melibatkan pengujian sistem perangkat lunak dengan berbagai tingkat beban pengguna untuk mengevaluasi *response time, resource utilization*, dan kinerja keseluruhan di bawah berbagai skenario penggunaan. Metodologi ini membantu mengidentifikasi hambatan kinerja seperti *response time* yang lambat, atau kerusakan *server* yang mungkin muncul seiring dengan meningkatnya lalu lintas pengguna.

Terdapat beberapa *tools* untuk melakukan pengujian kinerja yang bersifat *open source* diantaranya yaitu:

1. Apache Jmeter adalah aplikasi *open-source* yang menggunakan Java murni yang dirancang untuk pengujian beban, *functional behaviour* dan mengukur kinerja. Awalnya aplikasi ini dirancang untuk menguji aplikasi web tetapi telah berkembang untuk uji fungi lainnya (Apache Software Foundation, 2024).
2. Gatling adalah alat pengujian beban yang bersifat *open source*. Secara *default*, Gatling dilengkapi dengan dukungan yang sangat baik terhadap protokol HTTP yang membuatnya menjadi pilihan utama untuk pengujian beban *server* HTTP apapun. Gatling adalah *platform* pengujian beban yang sangat fleksibel. Pengujian dapat dilakukan dengan menuliskan *script* dalam Java, Kotlin, Scala, Javascript(Gatling, 2024).
3. Grafana K6 adalah alat pengujian beban yang bersifat *open source*. Dengan menggunakan K6, dapat diuji kehandalan dan kinerja sistem. K6 dikembangkan oleh Grafana Labs dan komunitas (Labs, 2024).

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

II.7 Studi literatur.

Studi literatur pada penelitian ini dilakukan berdasar pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan standar FHIR dalam interoperabilitas data kesehatan menggunakan *resource* yang tersedia dalam format JSON dan XML. Penelitian – penelitian tersebut menggunakan arsitektur RESTfull API yang merupakan pola komunikasi sinkron pada interoperabilitas data dan ada juga yang menggunakan komunikasi asinkron melalui *message broker*. Rangkuman penelitian yang menjadi pertimbangan dan rujukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel II.7.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Tabel II.7 Rangkuman pada penelitian sebelumnya

Referensi	Judul	Arsitektur	Hasil Penelitian	Indikator Kinerja
(Bux dan Shenoy, 2024)	*Performance Analysis of RESTFUL Web Services and RABBITMQ for Microservices-based Systems on Cloud Environment*	- RESTful - AMQP (Rabbit MQ)	Meskipun memiliki layer perantara antara client dan server, sistem berbasis RabbitMQ menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan REST dalam hal transaksi per detik, throughput dan waktu pemrosesan. Sistem berbasis RabbitMQ juga lebih konsisten saat jumlah pengguna bersamaan meningkat, dibandingkan sistem berbasis REST yang mengalami penurunan kinerja.	Apache Jmeter digunakan untuk mengukur throughput, waktu pemrosesan rata-rata, dan load testing.
(Sfat dan Marian, 2022)	*Medical Systems Open Data Exchange Interconnection and Web Questionnaires Based on the HL7 FHIR Standards.*	FHIR, REST API	Web kuesioner medis dengan menggunakan standar FHIR dalam penelitian ini dapat melakukan pertukaran data kesehatan dengan beberapa modul diantaranya modul pasien, modul kuesioner dan jawaban serta modul praktisi kesehatan.	Tidak ada pengukuran
(Bettoni dkk., 2021)	*Application of HL7 FHIR in a Microservice Architecture for Patient Navigation on Registration and Appointments.*	FHIR, REST API	Menerapkan arsitektur *micro service* yang menggunakan standar FHIR untuk interoperabilitas data kesehatan, dan dengan memecah sistem menjadi *micro service* yang terpisah, kompleksitas dapat diminimalkan dan interoperabilitas dapat ditingkatkan.	Tidak ada pengukuran

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

(Lobo dkk., 2020)	*Enabling communication among EHR systems with microservices and HL7 FHIR*	FHIR, REST API dan Apache Kafka	FHIR standar diterapkan pada microservice dengan dua konsep komunikasi yaitu sinkron melalui REST API dan asinkron dengan menambahkan event melalui Apache Kafka. Hasilnya menunjukkan bahwa interoperabilitas data kesehatan dengan FHIR dapat dilakukan dengan menggabungkan REST dan Apache berbasis event.	Tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk komunikasi sinkron dan asinkron.
(Hong dkk., 2018)	*Performance Analysis of RESTful API and RabbitMQ for Microservice Web Application*	- RESTful - AMQP (Rabbit MQ)	Pada mikroservis berbasis RESTfull API, kinerja respon permintaan relatif baik dibandingkan RabbitMQ jika jumlah user atau permintaan secara bersamaan kecil, namun saat jumlah user bertambah, kinerjanya akan sangat menurun dibanding *micro service* berbasis RabbitMQ yang lebih stabil.	Apache jmeter digunakan untuk pengukuran kinerja melalui load testing.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab III Perancangan dan Implementasi Sistem

Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan elemen data rekam medis dalam melakukan interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT, penggunaan *resource* FHIR, perancangan arsitektur *interface* untuk interoperabilitas, dan perancangan skenario untuk menguji kinerja sistem interoperabilitas. Studi kasus dilakukan dengan menggunakan *use case* rawat jalan sederhana dan struktur elemen data rekam medis poli rawat jalan RSUD Kota Tanjungpinang.

III.1 Pemilihan *resource*s FHIR untuk pengujian kinerja interoperabilitas RME dengan platform SATUSEHAT.

Proses ini dilakukan untuk memilih *resource* FHIR yang akan digunakan pada pengujian serta menggali informasi terkait spesifikasi, definisi dan daftar elemen data yang dibutuhkan rekam medis elektronik dari poli rawat jalan dalam konteks interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT sesuai dengan *resource* yang akan digunakan *use case* sederhana rawat jalan untuk pengujian kinerja interoperabilitas. Informasi yang digali pada tahap ini diantaranya adalah isi, struktur dan definisi elemen data rekam medis, Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang bersumber pada:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Data dan Metadata Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.
- Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/1030/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan.
- Panduan SATUSEHAT *Playbook*.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.1.1 Identifikasi Data Rekam Medis Rawat Jalan untuk Interoperabilitas

Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

Sebelum melakukan pengiriman data terkait pendaftaran pasien dan diagnosis, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Autentikasi ke SATUSEHAT

   Proses autentikasi diperlukan terlebih dahulu untuk melakukan transaksi data dari ekosistem SATUSEHAT, agar mendapatkan akses untuk semua *resource* yang tersedia. OAuth 2 digunakan sebagai standar protokol untuk autentikasi dengan tipe pemberian akses (*grant type*) yaitu *client_credentials*. Pada proses Autentikasi *menggunakan grant type client credential* tidak ada proses registrasi atau log in, karena proses autentikasi dilakukan antara *server* to *server*. Hanya data berupa *client_id* dan *client_server* yang dibutuhkan pada tipe autentikasi ini, dan nilai tersebut didapatkan ketika pihak yang ingin menggunakan atau mengakses ekosistem SATUSEHAT telah mengajukan, terdaftar serta mendapatkan persetujuan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi-*Digital Transformation Office* (DTO) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Proses autentikasi ini dilakukan untuk mendapatkan akses token yang akan digunakan pada setiap permintaan ke API SATUSEHAT selanjutnya.
2. Registrasi Struktur Organisasi

   Langkah ini dilakukan saat pada saat pengaturan pertama kali termasuk pendaftaran poli rawat jalan pada struktur organisasi
3. Registrasi Struktur Lokasi

   Langkah ini dilakukan saat pengaturan pertama kali yang menyertakan lokasi koordinat dari Fasyankes.
4. Menyimpan Nomor IHS untuk tenaga kesehatan.

Modul pelayanan rawat jalan memiliki 31 tahapan standar alur integrasi dan format pengiriman data yang dimulai dengan pendaftaran pasien hingga pembaharuan

Dokumen Asli

daftar kunjungan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b). Sesuai dengan batasan masalah, penelitian ini hanya akan dibatasi penggunaannya dengan tahapan alur sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pasien.
2. Pendaftaran Kunjungan.
3. Pengiriman Data Diagnosis.
4. Pembaharuan Data Kunjungan.

Adapun data yang akan dipertukarkan dan *resource* FHIR yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan *use case* rawat jalan dan panduan SATUSEHAT tercantum pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Informasi variabel (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023b)

No	Variabel	Resource FHIR	Path FHIR
1.	Identitas Pasien		
	Nomor SATUSEHAT Pasien	*Patient*	Patient.identifier[i].use
			Patient.identifier[i].system
			Patient.identifier[i].value
	Nama Lengkap	*Patient*	Patient.name[i].text
	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	*Patient*	Patient.identifier[i].use
			Patient.identifier[i].system
			Patient.identifier[i].value
	Nomor Identitas lain (Khusus WNA)	*Patient*	Patient.identifier[i].use
			Patient.identifier[i].system
			Patient.identifier[i].value
	Tempat lahir	*Patient*	Patient.extension:birthplace
	Tanggal lahir	*Patient*	Patient.birthDate
	Jenis Kelamin	*Patient*	Patient.gender
	Nama penjamin	*Patient*	Patient.contact[i].name.text
	Nomor Telepon Penjamin	*Patient*	Patient.contact[i].telecom.system
			Patient.contact[i].telecom.value
			Patient.contact[i].telecom.use
2	Ruangan /Kelas/Poli	*Encounter*	Encounter.location
3.	Tanggal dan Waktu Masuk		
	Tanggal Masuk	*Encounter*	Encounter.period.start
	Jam Masuk	*Encounter*	Encounter.period.start
4	Diagnosis Akhir/Keluar	*Encounter*	Encounter.diagnosis.condition
			Encounter.diagnosis.use
			Encounter.diagnosis.rank
		Condition	Condition.code

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

5	Tanggal dan Waktu discharge administrasi		
	Tanggal Discharge Administrasi	*Encounter*	Encounter.period.end
	Jam Discharge Administrasi	*Encounter*	Encounter.period.end
	Dokter Penanggung jawab	*Encounter*	Encounter.participant
			Encounter.participant.type

III.1.2 Isi dan Struktur Rekam Medis Rawat Jalan

Tahap berikutnya adalah melakukan studi terhadap isi rekam medis elektronik pada poli rawat jalan RSUD Kota Tanjungpinang. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan elemen data rekam medis yang tersedia secara nyata sesuai kebutuhan data untuk pengujian kinerja interoperabilitas dengan *platform* SATUSEHAT seperti yang telah diidentifikasi tahap sebelumnya. Elemen data yang dirujuk dalam tahap ini adalah elemen data yang tersedia pada database RSUD Kota Tanjungpinang. Ketersediaan elemen data dan tipe data yang sesuai dengan Pedoman Variabel Dan Metadata Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022) dari hasil studi ini dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Elemen data strukturnya.

Variabel	Tipe data	Ketersediaan
Nomor SATUSEHAT pasien	Alphanumerik	Tersedia
Nama Lengkap	Karakter	Tersedia
NIK	Numerik	Tersedia
Nomor identitas lain	Alphanumeric	Tersedia
Tempat lahir	Karakter	Tersedia
Tanggal lahir	Tanggal,waktu	Tersedia
Jenis Kelamin	Numerik	Tersedia
Nama Penjamin	Karakter	Tersedia
Nomor Penjamin	Numerik	Tersedia
Ruang/Kelas/Poli	Alphanumeric	Tersedia
Tanggal Masuk	Tanggal,waktu	Tersedia
Diagnosa	Karakter	Tersedia
Tanggal Discharge	Tanggal,waktu	Tersedia
Dokter Penanggung Jawab	Karakter	Tersedia

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.1.3 Identifikasi FHIR *Resource*

FHIR *Resource* merupakan *information model* yang mendefinisikan struktur, elemen data, *constraints*, dan *relationship* diantara objek bisnis pelayanan kesehatan (Health Level Seven, 2011a). Data klinis maupun administratif suatu objek bisnis pelayanan kesehatan dapat direpresentasikan dalam bentuk FHIR *Resource*. Dalam interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT, Kementerian Kesehatan telah menyediakan beberapa FHIR *resource*s yang sesuai dengan kebutuhan interoperabilitas dan dapat diakses pada URL *Postman Collection* SATUSEHAT yaitu https://www.postman.com/satusehat/workspace/satusehat-public/overview.

Kumpulan *endpoint* atau *request* API, beserta jenis otorisasi, parameter, *header*, *request bodies*, pengujian dan pengaturan yang dikelompokkan dalam ID koleksi yang sama tercakup dalam *Postman Collection*. Terdapat 26 *resource* yang tersedia pada *Postman Collection* SATUSEHAT.

Tahap ini akan mengidentifikasi *resource* yang diperlukan untuk kebutuhan interoperabilitas rekam medis rawat jalan sesuai dengan informasi variabel sebelumnya. Adapun *resource* yang akan digunakan yaitu sebagai berikut.

1. *Patient Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan data demografi pasien untuk kebutuhan administrasi, finansial dan prosedur logistik. Informasi nomor IHS dari pasien diperlukan apabila melakukan pengiriman data kesehatan melalui SATUSEHAT yang memiliki elemen data terkait pasien. Nomor IHS ini didapatkan dari *Master Patient Index (MPI)* Kementerian Kesehatan. Proses pencarian nomor IHS dari pasien dapat dilakukan melalui FHIR API dengan metode *GET*. Dan untuk yang belum terdaftar dan mendapat nomor IHS akan dilakukan dengan metode *POST*. Data dari pasien yang bersangkutan akan dipetakan dengan menggunakan standar FHIR dengan *resource Patient*. Struktur dari *resource Patient* ini dapat dilihat pada Gambar III.1

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

URL

Type	URL
Canonical	https://fhir.kemkes.go.id/r4/StructureDefinition/Patient

Structure

Snapshot

Patient	I		Patient
extension	I	0..*	Extension
identifier	Σ	1..*	Identifier
active	Σ ?!	0..1	boolean
name	Σ	1..*	HumanName
telecom	Σ I	0..*	ContactPoint
gender	Σ	0..1	code Binding
birthDate	Σ	0..1	date
deceased[x]	Σ ?!	0..1	
address	Σ	0..*	Address
maritalStatus		0..1	CodeableConcept Binding
multipleBirth[x]		1..1	
photo	I	0..*	Attachment
contact	I	0..*	BackboneElement
communication		0..*	BackboneElement
generalPractitioner	I	0..*	Reference(Organization | Practitioner | Practiti...
managingOrganization	Σ I	0..1	Reference(Organization)
link	Σ ?!	0..*	BackboneElement

Gambar III.1 Gambar Struktur *Resource Patient*

2. *Resource Encounter*.

   Kunjungan pasien dapat didefinisikan sebagai interaksi pasien terhadap suatu layanan Fasyankes. Sebagai contoh, dalam satu rangkaian rawat jalan, seluruh rangkaian kunjungan dapat didefinisikan sebagai satu *Encounter*. Data-data kunjungan pasien yang direkam meliputi kapan pertemuan tersebut mulai dan selesai, siapa tenaga kesehatan yang melayani, siapa subyek pelayanannya dan informasi pendukung lainnya. Pengiriman data *encounter* ini dilakukan dengan metode *POST* dan *PUT* dengan *resource* FHIR *Encounter.*

3. *Resource Condition*.

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan kondisi, masalah diagnosis atau kondisi klinis lainnya. *Resources condition* digunakan untuk mengirimkan data diagnosis pasien. Informasi diagnosis yang dimiliki pasien dilaporkan dengan menggunakan kode ICD-10. Satu kode ICD-10 hanya dapat dilampirkan dengan menggunakan satu *payload*

Dokumen

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Condition. Sehingga apabila pasien memiliki dua diagnosis, maka dikirimkan dua *payload Condition* dengan 2 kode ICD-10 yang berbeda.

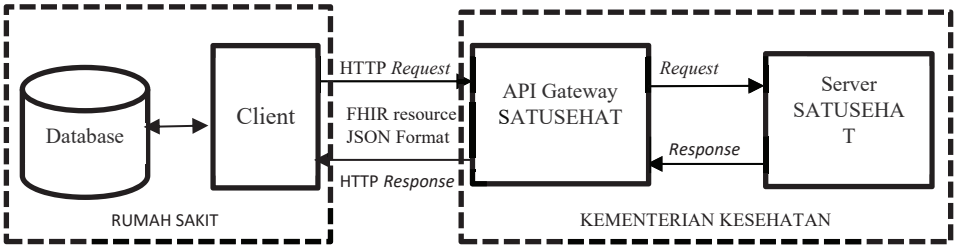
III.2 Perancangan Arsitektur Sistem Interoperabilitas

Penelitian ini melakukan studi komparasi kinerja interoperabilitas rekam medis dengan platform SATUSEHAT dengan menerapkan standar FHIR dan menggunakan dua metode komunikasi yaitu secara sinkron dan asinkron. *Endpoint* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *endpoint* yang tersedia pada *environment Sandbox*. Berikut ini URL *Sandbox* untuk autentikasi, transaksi data terkait *resource* FHIR:

- *OAuth Base* URL: https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1
- *Base* URL : https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1
- *Consent* URL : https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/consent/v1

III.2.1 Arsitektur Komunikasi Sinkron

Arsitektur sistem interoperabilitas secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu *Client* dan *Server*. Dalam interoperabilitas dengan menggunakan komunikasi sinkron secara diagram ditunjukkan pada Gambar.III.2. *Server* bertugas melayani dan mengontrol permintaan *client* untuk mengakses data dan mengirimkan data pada server SATUSEHAT. Sedangkan *client* merepresentasikan subjek bisnis rumah sakit yang melakukan permintaan ke *server* untuk mengakses dan mengirimkan data rekam medis dari database rumah sakit ke *server* SATUSEHAT. Sistem *client* dan *server* ini saling berkomunikasi melalui standar FHIR dengan konsep REST API dan FHIR *resource*.



Gambar III.2 Arsitektur FHIR REST (Sinkron)

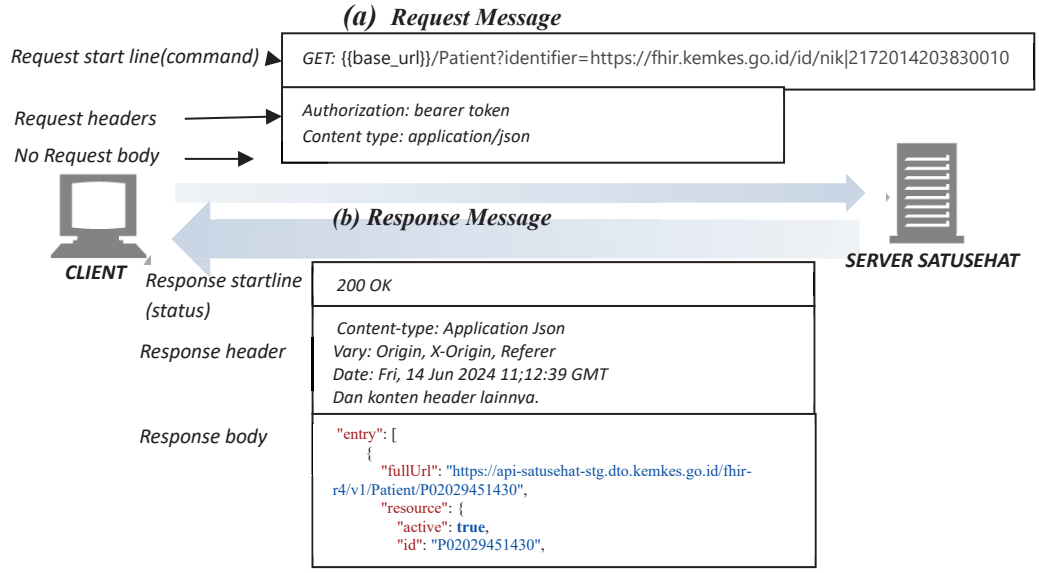
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Client melakukan permintaan yang dikirimkan ke API SATUSEHAT. API *Gateway* terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap permintaan yang dikirimkan. Jika terdapat kesalahan pada permintaan, maka akan dikembalikan pesan kegagalan. Jika tidak terdapat kesalahan pada permintaan, maka permintaan akan diteruskan ke FHIR *server* SATUSEHAT. Setelah data berhasil tersimpan, maka API SATUSEHAT akan mengembalikan pesan sukses.

Client dirancang untuk dapat mengirimkan *request* dan menerima *response* dari FHIR *server* SATUSEHAT. Dengan karakteristik komunikasi sinkron, *client* akan menunggu respon dari *server* sebelum dapat mengirimkan permintaan selanjutnya. Interface *client* ini dirancang dengan menggunakan *framework* CodeIgniter dan Guzzle *library*. Gambar III.3 menunjukkan contoh HTTP *message* yang dikirimkan dengan metode *GET Patient* ke server SATUSEHAT.

Client mengirimkan HTTP *request message*. *Request* tersebut memiliki metode *GET* pada baris awal. *Request* ini tidak memiliki *body*, karena tidak dibutuhkan. *Server* memberikan *response* dengan kode status 200, dengan deskripsi OK, dan diikuti *response body* yang berisi informasi yang dibutuhkan dari *request* tersebut.



Gambar III.3 Contoh permintaan *GET Patient*

Salinan Asli

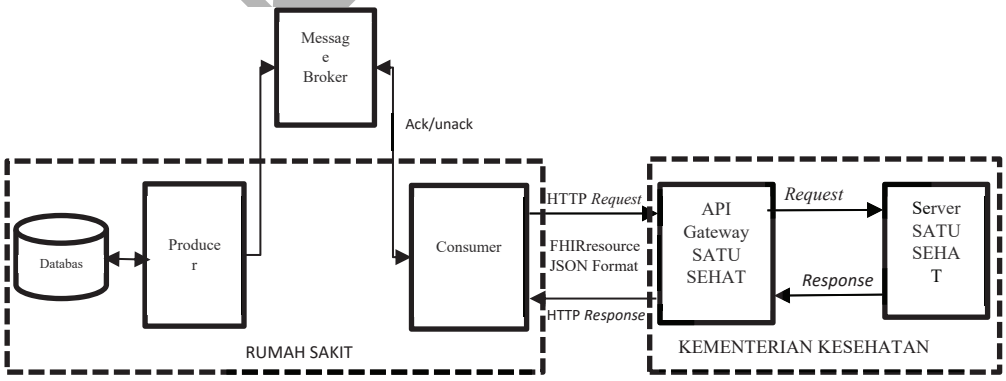
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.2.2 Arsitektur Komunikasi Asinkron

Untuk membuat sistem interoperabilitas dengan SATUSEHAT menggunakan komunikasi asinkron akan ditambahkan sistem berbasis antrian pesan dalam arsitekturnya. Komunikasi asinkron memungkinkan sistem untuk mengirim dan menerima pesan tanpa perlu menunggu respon segera. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara dalam pertukaran pesan dan mengelola antrian pesan antar berbagai komponen sistem ini disebut sebagai *message broker*.

Arsitektur dengan menggunakan metode komunikasi asinkron ini dapat dilihat pada Gambar.III.4. *Interface* interoperabilitas terdiri dari produser yang mengambil data dari database rumah sakit dan mengirimkan ke *message broker* untuk dimasukkan ke dalam antrian pesan. *Message broker* menyimpan pesan yang diterima dan menunggu hingga pesan tersebut dikonsumsi oleh *consumer*. *Consumer* akan mengambil dari antrian pesan satu demi satu dan mengirimkan permintaan dengan menggunakan HTTP request ke server SATUSEHAT. Jika server SATUSEHAT mengirimkan respon sukses maka pesan akan ditandai *acknowledge* (ack), dan sebaliknya jika respon diterima adalah respon kegagalan maka pesan akan ditandai *unacknowledged* (unack) dan dikembalikan lagi ke antrian untuk kemudian dapat dikonsumsi dan dikirimkan kembali ke server SATUSEHAT dengan menggunakan HTTP *request*. Informasi dari *response* sukses yang diperoleh akan disimpan ke dalam database.

Kumen Asli



Gambar III.4 Arsitektur Komunikasi Asinkron.

RabbitMQ dan Apache Kafka merupakan *broker* pesan yang bersifat *open-source* yang banyak dikenal saat ini. Apache Kafka adalah penyimpanan data terdistribusi yang dioptimalkan dengan menyerap dan memproses data streaming secara waktu

nyata. *Data streaming* adalah data yang dihasilkan oleh ribuan sumber data secara terus menerus, yang biasanya mengirimkan catatan data secara bersamaan. Kafka menggunakan pendekatan *pull-based* yang mmungkinkan pengguna untuk meminta kumpulan pesan dengan *offset* tertentu.

RabbitMQ merupakan *distributed message broker* yang bersifat *open-source* yang memfasilitasi pengiriman pesan dalam skenario *routing* yang kompleks. RabbitMQ secara bawaan mengimplementasikan AMQP 0.91 dan menggunakan *plug in* untuk menawarkan protokol tambahan seperti AMQP 1.0, HTTP, STOMP dan MQTT. Perbandingan kedua *message broker* ini dapat dilihat pada Tabel. III.3.

Tabel III.3 Tabel perbandingan Apache Kafka dan RabbitMQ (AWS, 2024)

	Apache Kafka	RabbitMQ
Arsitektur	Kafka menggunakan desain berbasis partisi untuk pemrosesan aliran waktu nyata dan throughput tinggi. Kafka menerapkan model *pull,* dimana produsen mempublikasikan pesan ke topik dan partisi yang dikonsumsi oleh konsumen.	Arsitektur RabbitMQ dirancang untuk rute pesan yang kompleks. Arsitektur ini menggunakan model *push*. Produsen mengirimkan pesan ke konsumen dengan aturan yang berbeda
Penanganan pesan	Konsumen terus melacak pengambilan pesan dengan melacak *offset*. Kafka mempertahankan pesan sesuai dengan kebijakan retensi. Tidak ada prioritas pesan.	RabbitMQ memantau penggunaan pesan. RabbitMQ menghapus pesan setelah digunakan. RabbitMQ mendukung prioritas pesan.
Performa	Kafka memiliki transmisi waktu nyata hingga jutaan pesan per detik.	RabbitMQ memiliki latensi rendah. RabbitMQ mengirimkan ribuan pesan per detik
Bahasa dan Protokol Pemrograman	Kafka memiliki pilihan pemrograman yang terbatas. Kafka menggunakan protokol biner melalui TCP untuk transmisi data.	RabbitMQ mendukung berbagai bahasa pemrograman dan protokol warisan.

Pada penelitian ini akan digunakan RabbitMQ sebagai *message broker* dikarenakan RabbitMQ mendukung dan menyediakan *library* resmi untuk bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun *interface* interoperabilitas untuk tujuan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

pengujian kinerja ini. Sementara itu Apache kafka belum mendukung bahasa pemrograman PHP.

III.3 Pengujian Kinerja.

Pengujian kinerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengujian beban yang akan dilakukan dengan beberapa skenario pengujian yang memvariasikan jumlah data dan *user*. Pengujian kinerja dilakukan dengan menggunakan tiga *tools* pengujian beban yaitu Jmeter, Gatling dan k6. Ketiga *tools* pengujian ini akan digunakan dengan metode HTTP *request* yang berarti pengujian akan berada pada layer aplikasi setelah koneksi TCP/IP terbentuk.

III.3.1 Skenario Pengujian

Script consumer untuk pengujian *load testing* menggunakan *HTTP request* akan dimasukkan ke dalam *source code* kelas model pada *script* aplikasi client untuk interoperabilitas.

Skenario pengujian *load testing* dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel.III.4.

Tabel III.4 Skenario Pengujian *Load Testing*

Skema Pengujian	Di Uji Pada Metode
Skenario 1	
Jumlah *user* = 1 Jumlah Posting Data = 50 data sampai dengan 400 data, dengan penambahan 50 data untuk setiap pengujian.	GET pada *resource patient.*
Skenario 2	
Tipe user = ramp up user (penambahan secara bertahap sampai mencapai jumlah tertentu dalam periode tertentu) Jumlah Posting Data = 1 data. Periode ramp up = 2 detik. Masing-masing user melakukan permintaan akses token dengan client_id dan client_secret yang sama. Jumlah user = 10 user sampai dengan 80 user untuk pengujian.	GET pada resource patient dan POST pada resource encounter.
Skenario 3	
Tipe user = concurrent user (sejumlah user melakukan request pada waktu yang bersamaan) Jumlah posting data : 1 data. Jumlah user = 1 user sampai dengan 5 user untuk pengujian.	PUT pada resource encounter dan POST pada resource condition

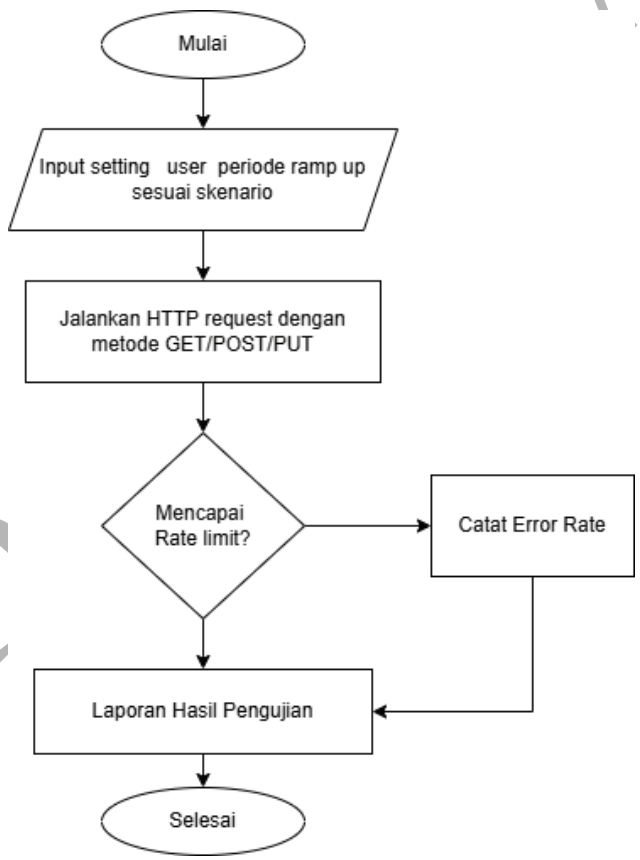
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Masing-masing user melakukan permintaan akses token dengan client_id dan client_secret yang sama.	
Skenario 4	
Tipe user = concurrent user Jumlah user = 50 user sampai dengan 250 user untuk pengujian. Masing-masing user melakukan permintaan dengan menggunakan akses token yang sama. Permintaan akses token sekali untuk digunakan semua user. Jumlah posting data = 10 data.	GET pada resource patient.

Proses yang diukur kinerjanya pada penelitian ini adalah proses yang dimulai dari halaman *index*, pengiriman permintaan ke *server* dan *redirect* ke halaman *index* kembali.

Diagram alir untuk pengujian kinerja ditunjukkan pada Gambar III.5



Gambar III.5 Diagram alir pengujian kinerja

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

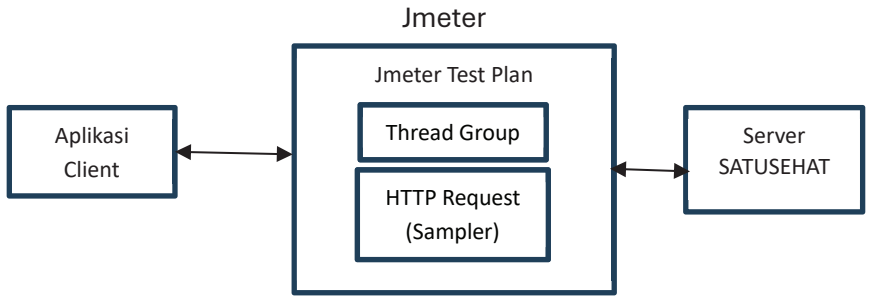
Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.3.2 Pengujian dengan Jmeter

Pengujian dengan menggunakan Jmeter dilakukan melalui HTTP *request* ke url masing-masing fungsi yang ada pada aplikasi interoperabilitas yang dibuat pada *localhost* untuk mengirimkan permintaan ke server SATUSEHAT. Diagram pengujian dengan menggunakan Jmeter ditunjukkan pada Gambar III.6. Bagian-bagian dari diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aplikasi *Client*: Aplikasi pada *client* ini di dalamnya mencakup bagian controller yang memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk menjalankan berbagai metode pengiriman data baik berupa GET, POST dan PUT pada kelas model. Url dari *controller* ini akan digunakan nantinya sebagai HTTP *request* pada bagian pengaturan Jmeter *Test Plan*.
2. Jmeter *Test Plan*: merupakan rencana pengujian di Jmeter mencakup semua pengaturan dan konfigurasi pengujian. Komponen Jmeter yang mendefinisikan jumlah pengguna *virtual* (*threads*) dan skenario uji (jumlah *loop, ramp-up period*) disebut dengan *thread group*. HTTP *request (sampler)* merupakan komponen jmeter yang mengirimkan permintaan HTTP ke *server*. Ini mensimulasikan permintaan dari fungsi *controller* aplikasi *client* ke *server*.
3. Server SATUSEHAT: merupakan server yang menerima dan merespon permintaan HTTP yang dikirim oleh Jmeter.



Gambar III.6 Diagram blok pengujian Jmeter

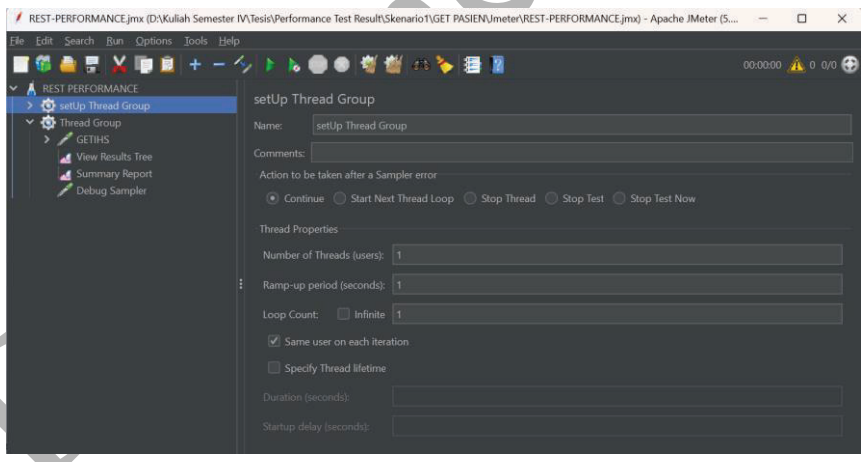
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pengaturan Jmeter untuk empat skenario pengujian dapat dijabarkan sebagai berikut:

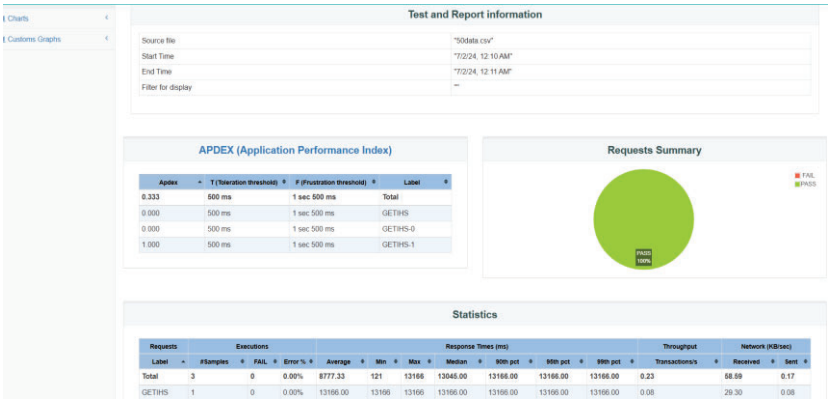
1. Skenario 1

   Pengujian kinerja oleh Jmeter untuk pencarian nomor IHS pasien dengan metode GET sejumlah data oleh satu user dilakukan dengan mengatur threadgroup dengan jumlah virtual user 1 dengan periode *ramp-up* 1 detik. Url yang digunakan pada bagian HTTP request Jmeter adalah http://localhost/wdbapp/pasien/getIHSNumbers untuk komunikasi sinkron, dan http://localhost/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers untuk komunikasi asinkron. Bagian controller getIHSNumbers ini memiliki *class* model dengan fungsi permintaan token jika belum ada token yang tersimpan dalam variabel accessToken dan dilanjutkan pengiriman permintaan GET ke SATUSEHAT kemudian diakhiri dengan *redirect* ke halaman pasien index kembali. Variabel accessToken diatur dengan nilai *null* untuk pertama kali. Gambar III.7 menunjukkan pengaturan pada Jmeter untuk satu user pada pengujian skenario 1.



Gambar III.7 Pengaturan pada thread Jmeter untuk pengujian skenario 1

Hasil pengujian akan dipantau dan disimpan dalam bentuk *file* yang memiliki ekstensi .csv dengan cara menambahkan beberapa *listener* pada pengaturan jmeter yaitu *summary report, simple data writer* dan *view result tree*. Laporan dalam file berekstensi .html akan dibuat dari file yang tersimpan sebelumnya agar lebih mudah untuk ditampilkan seperti contoh yang ditunjukkan pada Gambar III.8.



Gambar III.8 Contoh tampilan hasil pengujian Jmeter dalam bentuk file dengan ekstensi .html

Pengaturan untuk jumlah data nomor IHS yang dicari dalam pengujian dilakukan dengan mengatur nilai *null* untuk *field* IHS_ID pada tbl_pasien sesuai dengan jumlah data dalam skenario pengujian. Contohnya jika ingin mencari 50 nomor IHS pasien maka akan dikosongkan terlebih dahulu 50 data IHS ID dalam database.

2. Skenario 2

   Pengaturan keseluruhan hampir sama dengan pengaturan Jmeter pada skenario 1, namun yang berbeda hanya pengaturan pada jumlah *user* dalam *thread* pada setiap pengujian. Karena yang digunakan tipe *ramp-up user* maka *ramp-up time* akan diatur dalam periode 2 detik. Sementara pengaturan HTTP request diatur menurut url fungsi dari controller yang mengirimkan permintaan POST pada resource encounter.

3. Skenario 3

   Pengaturan keseluruhan juga masih tetap sama dengan skenario 1 dan 2 namun untuk tipe *concurrent user* yang berarti setiap orang melakukan permintaan secara bersamaan maka *ramp-up period* nya akan diatur menjadi nol. Sementara pengaturan HTTP request diatur menurut url fungsi dari controller yang mengirimkan permintaan PUT pada resource encounter dan POST pada resource condition.

4. Skenario 4

   Untuk pengujian dengan skenario 4 dengan sejumlah *user* menggunakan token yang sama dan merupakan tipe *concurrent user*, pengaturan Jmeter

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

diatur sedikit berbeda dengan membuat dua *thread group* yaitu *setup thread* yang berguna untuk melakukan permintaan token untuk semua *user* dan token tersebut disimpan dalam file berekstensi .txt agar dapat digunakan untuk pengujian lainnya dengan *tools* yaitu K6 dan Gatling. Kemudian *threadgroup* kedua yang akan melakukan permintaan fungsi GET yang telah dimodifikasi dengan mengambil token dari file tersebut. Url untuk pengujian ini adalah http://localhost/pengujian/pasien/getIHSNumbers.

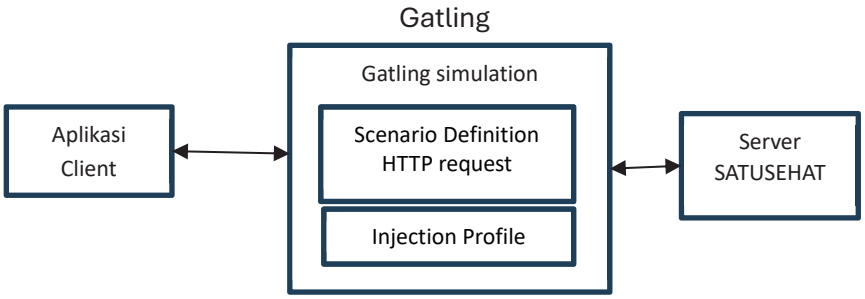
III.3.3 Pengujian dengan Gatling

Mekanisme yang sama juga dilakukan dengan pengujian menggunakan *tools* Gatling yaitu melalui HTTP *request*. Berbeda dengan Jmeter yang menggunakan *User Interface (UI)* untuk pengujian, pada Gatling menggunakan *console command line* dengan mengeksekusi file berekstensi .java.. Diagram blok pengujian dengan menggunakan Gatling ditunjukkan pada Gambar III.9. Bagian-bagian dari blok diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aplikasi *Client*: Aplikasi pada *client* ini di dalamnya mencakup bagian controller yang memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk menjalankan berbagai metode pengiriman data baik berupa GET, POST dan PUT pada kelas model. Url dari *controller* ini akan digunakan nantinya sebagai HTTP *request* pada bagian pengaturan Gatling.
2. Gatling *simulation*: merupakan *script* simulasi di Gatling yang mendefinisikan skenario pengujian. Di dalam *script* ini terdapat bagian *scenario definition* yang mencakup langkah-langkah pengujian seperti HTTP *request* yang merupakan konfigurasi untuk mengirimkan permintaan ke *server* yang akan dilakukan selama pengujian. *Injection profile* menentukan bagaimana pengguna akan dimasukkan ke dalam simulasi, misalnya jumlah atau periode waktu.
3. Server SATUSEHAT: merupakan *server* yang menerima dan merespon permintaan HTTP yang dikirim oleh Gatling.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.9 Diagram blok pengujian Gatling

Pengaturan *user* dan periode *ramp-up* yang sama dengan skenario 1,2,3 dan 4 pada Jmeter akan dilakukan pada bagian *injection profile* pada Gatling dalam *script* yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java dan dijalankan dengan perintah eksekusi mvnw.cmd gatling:test pada *console*. Sedangkan untuk url HTTP request diatur pada bagian *scenario definition*. Hasil pengujian akan tampil pada *console* dan dalam laporan berupa file index.html serta console.log. Gambar IV.10 memperlihatkan contoh tampilan pengujian pada *console* dan pada laporan dalam bentuk file berekstensi .html.

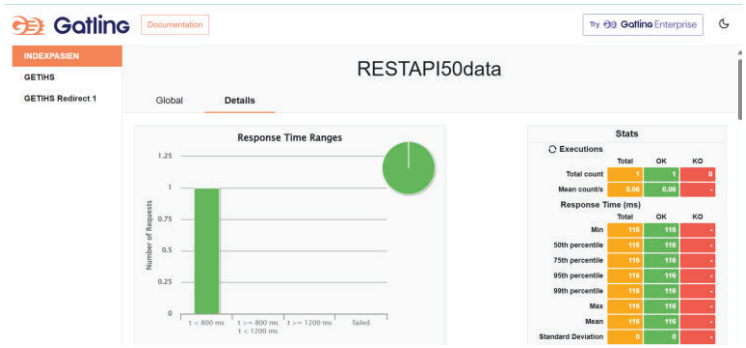
```
================================================================================
---- Global Information --------------------------------------------------------
> request count                                          3 (OK=3      KO=0     )
> min response time                                     73 (OK=73     KO=-     )
> max response time                                  12377 (OK=12377  KO=-     )
> mean response time                                  4189 (OK=4189   KO=-     )
> std deviation                                       5790 (OK=5790   KO=-     )
> response time 50th percentile                        116 (OK=116    KO=-     )
> response time 75th percentile                       6247 (OK=6247   KO=-     )
> response time 95th percentile                      11151 (OK=11151  KO=-     )
> response time 99th percentile                      12132 (OK=12132  KO=-     )
> mean requests/sec                                   0.17 (OK=0.17   KO=-     )
---- Response Time Distribution ------------------------------------------------
> t < 800 ms                                             2 ( 66.67%)
> 800 ms <= t < 1200 ms                                  0 (     0%)
> t >= 1200 ms                                           1 ( 33.33%)
> failed                                                 0 (     0%)
================================================================================

Reports generated, please open the following file: file:///D:/Kuliah%20Semester%20I
atling/restapi50data-20240707101604434/index.html
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  01:23 min
[INFO] Finished at: 2024-07-07T17:16:23+07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

D:\Kuliah Semester IV\gatling-charts-highcharts-bundle-3.11.3>
```

(a)

Dokumen Asli



(b)

Gambar III.10 Pengujian dengan menggunakan Gatling (a) Tampilan pada console, (b) Tampilan file berekstensi.html

III.3.4 Pengujian dengan k6

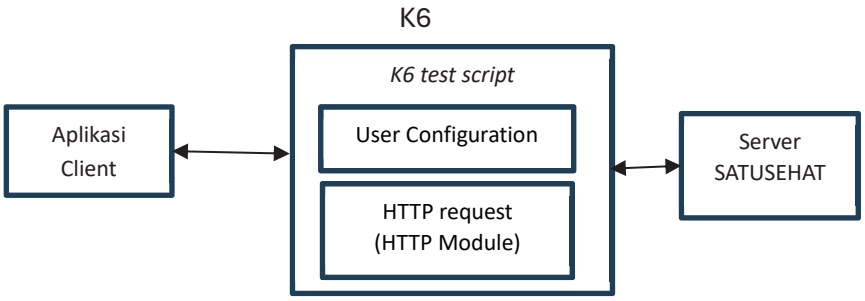
Pengujian dengan mekanisme yang sama juga dilakukan dengan menggunakan k6. Pengujian k6 juga menggunakan *console command prompt* dengan mengeksekusi file berekstensi .js. Pengaturan skenario pengujian tertulis dalam *script* dengan bahasa pemrograman JavaScript. Gambar III.11 menunjukkan diagram pengujian dengan menggunakan k6. Bagian-bagian dari blok diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aplikasi *Client*: Aplikasi pada *client* ini di dalamnya mencakup bagian controller yang memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk menjalankan berbagai metode pengiriman data baik berupa GET, POST dan PUT pada kelas model. Url dari *controller* ini akan digunakan nantinya sebagai HTTP *request* pada bagian pengaturan k6.
2. Script pengujian k6: Script pengujian yang ditulis dalam JavaScript dan mendefinisikan skenario pengujian. User dan periode pengujian diatur di dalam bagian user configuration pada script. HTTP request (HTTP module) merupakan modul dalam k6 yang mengirimkan permintaan HTTP ke server. Bagian ini mengatur detail permintaan HTTP seperti URL dan metode.
3. Server SATUSEHAT: merupakan *server* yang menerima dan merespon permintaan HTTP yang dikirim oleh Gatling.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

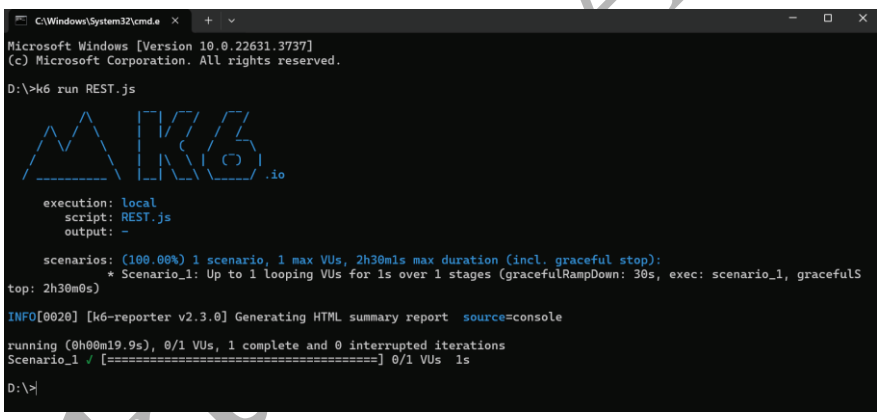
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

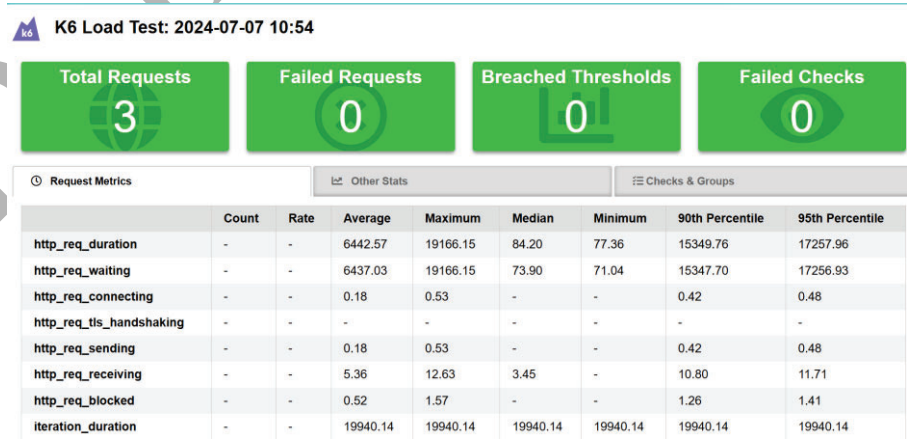


Gambar III.11 Diagram blok pengujian k6

Hasil pengujian akan tampil pada *console*, dan untuk memudahkan pencatatan hasil pengujian, dalam *script file* ditambahkan perintah untuk membuat laporan dalam bentuk file dengan ekstensi .html. Contoh tampilan pada *console* dan laporan pada file dari hasil pengujian ditunjukkan oleh Gambar III.12.



(a)



	Count	Rate	Average	Maximum	Median	Minimum	90th Percentile	95th Percentile
http_req_duration	-	-	6442.57	19166.15	84.20	77.36	15349.76	17257.96
http_req_waiting	-	-	6437.03	19166.15	73.90	71.04	15347.70	17256.93
http_req_connecting	-	-	0.18	0.53	-	-	0.42	0.48
http_req_tls_handshaking	-	-	-	-	-	-	-	-
http_req_sending	-	-	0.18	0.53	-	-	0.42	0.48
http_req_receiving	-	-	5.36	12.63	3.45	-	10.80	11.71
http_req_blocked	-	-	0.52	1.57	-	-	1.26	1.41
iteration_duration	-	-	19940.14	19940.14	19940.14	19940.14	19940.14	19940.14

(b)

Gambar III.12 Tampilan pengujian dengan menggunakan K6 (a) tampilan pada console, (b) tampilan pada file dengan ekstensi .html.

III.3.5 Indikator Kinerja

Penelitian ini akan menguji dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jmeter
   - *Elapsed Time* waktu yang diukur mulai dari sebelum permintaan dikirimkan sampai permintaan terakhir diterima.
   - *Throughput* dihitung sebagai *request/unit of time*. Waktu dihitung dari sampel pertama sampai dengan sampel terakhir. Ini termasuk interval di antara sampel yang mewakili beban pada *server*. Rumus perhitungan *throughput* ini sebagai berikut:

     Throughput = (Jumlah request/ Total waktu)
   - Error rate dihitung dari persentase permintaan yang gagal, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Error\ rate = \frac{Total\ permintaan\ yang\ gagal}{Total\ permintaan}\ x\ 100\%$$

2. Gatling
   - *Response Time* adalah *elapsed time*, yaitu dimulai dari pengiriman permintaan sampai dengan respon komplit diterima atau jika *error* terjadi.
   - *Error Ratio*: Persentase rasio dari respon dengan *error* dibandingkan dengan total permintaan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Error\ ratio = \frac{Total\ permintaan\ yang\ gagal}{Total\ permintaan}\ x\ 100\%$$

3. K6
   - http_req_duration adalah waktu *end-to-end* dari semua permintaan (total latency)
   - http_req_failed adalah total permintaan yang gagal. Dari hasil ini akan dihitung *error rate*.

III.3.6 Waktu Pengujian

Untuk mendapatkan hasil pengukuran kinerja yang optimal waktu pengujian dilakukan pada pada rentang waktu pukul 20.00 sampai dengan 07.00 WIB. Rentang waktu tersebut dipilih karena berada diluar jam pelayanan atau jam kerja fasilitas kesehatan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

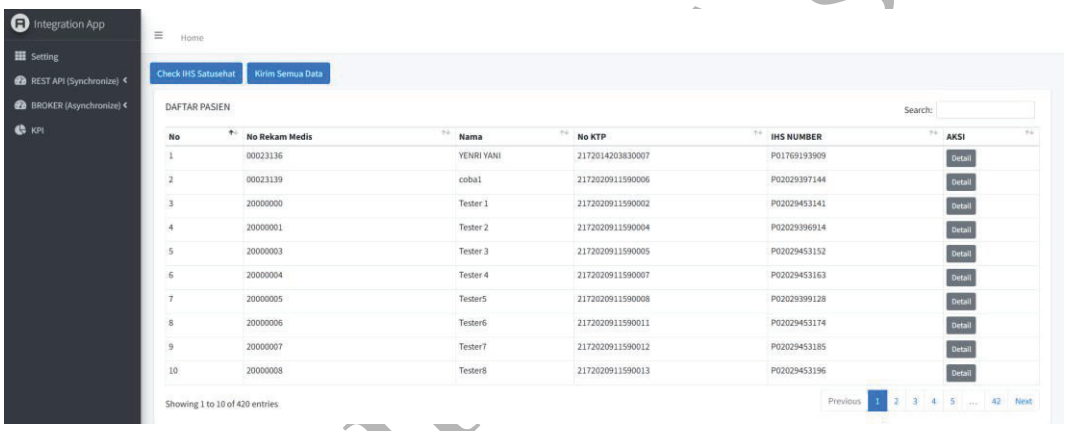
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil uji fungsional penerapan interoperabilitas RME dengan standar FHIR pada *platform* SATUSEHAT, pengujian dan evaluasi perbandingan kinerja dari interoperabilitas dengan pendekatan komunikasi sinkron dan asinkron pada indikator kinerja *response time, throughput* dan *error rate.*

IV.1 Penerapan Interoperabilitas Dengan Platform SATUSEHAT.

Penerapan interoperabilitas pada sisi *client* dilakukan dengan mengacu pada arsitektur perancangan yang telah dipaparkan pada tahap sebelumnya. Tampilan *front-end* ditunjukkan pada Gambar. IV.1



Gambar IV.1 Tampilan *Front-end*

Operasi yang akan dilakukan pada penerapan interoperabilitas pada penelitian ini mencakup beberapa HTTP *verb/method* seperti yang ditunjukkan pada Tabel IV.1

Tabel IV.1 Operasi yang dilakukan dalam interoperabilitas dengan platform SATUSEHAT.

HTTP verb	Parameter	Tujuan	*Response body*
GET	Header: *Authorization Query String: ?identifier = NIK	Client mengirimkan permintaan GET ke *server* SATUSEHAT untuk mencari data terkait *resource Patient* yang ada dalam ekosistem SATUSEHAT. Pada penelitian ini akan dicari data IHS number dari pasien.	*Resource Patient.*

POST	Header: *Authorization *Content-Type Body(application/json)	Client mengirimkan request POST kepada server SATUSEHAT untuk menyimpan /mengirimkan data pasien. Pada penelitian ini data yang akan dikirimkan terkait resource Encounter dan Condition	Encounter ID yang berupa Universal Unique Indentifier (UUID), dan Condition ID yang berupa uuid.
PUT	Path URI: *:id = uuid. Header: *Authorization *Content-Type Body(application/json)	Client melakukan request PUT kepada server SATUSEHAT untuk melakukan perubahan (update)	Resource encounter

IV.1.1 Penerapan Interoperabilitas Metode GET Dengan *Patient Resource.*

Request HTTP GET dilakukan dengan menekan tombol Check IHS Satusehat untuk mengakses pencarian data nomor IHS pasien dalam *server* SATUSEHAT berdasarkan URI, yaitu alamat *resource Patient* yang ingin diakses. Parameter yang akan digunakan untuk mengakses data nomor IHS pasien adalah NIK. Data yang diakses dalam server SATUSEHAT berbentuk FHIR *resource* yaitu *Patient resources*. Kemudian *client* akan melakukan translasi *decode* untuk mengubah FHIR *resource* berformat JSON menjadi data dalam variabel PHP, lalu dilanjutkan *mapping* sesuai model data aplikasi. Data hasil request GET akan disimpan ke dalam database dan ditampilkan dalam *front-end*.

Penerapan metode GET yang dikirimkan ke *server* SATUSEHAT dalam komunikasi sinkron dan asinkron adalah sama seperti dipaparkan pada arsitektur dalam perancangan, pada komunikasi asinkron data permintaan *identifier* berupa NIK akan dikirimkan terlebih dahulu ke *message broker* RabbitMQ untuk kemudian dikonsumsi secara antrian dan dikirimkan ke *server* SATUSEHAT dengan metode GET untuk mendapatkan nomor IHS pasien. Nomor IHS pasien akan disimpan ke dalam database dan ditampilkan dalam *front-end* pada kolom IHS NUMBER. Gambar IV.2 memperlihatkan hasil dari penggunaan metode GET untuk memperoleh nomor IHS pasien dari server satu sehat dengan *resource* Patient.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
// URL endpoint API dengan NIK yang diperoleh dari database sebagai query parameter
$apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Patient';
```

URI

```
// Lakukan permintaan GET ke API
$response = $client->get($apiUrl, [
    'query' => [
        'identifier' => 'https://fhir.kemkes.go.id/id/nik|' . $nik
    ],
    'headers' => $headers
]);
```

GET Method



Gambar IV.2 Hasil penerapan metode GET untuk mendapatkan nomor IHS.

IV.1.2 Penerapan Interoperabilitas Metode POST dan PUT Dengan *Encounter Resource.*

Request HTTP POST dilakukan dengan menekan tombol Kirim Kunjungan untuk mengirimkan data encounter pasien dari database ke *server* SATUSEHAT berdasarkan URI, yaitu alamat *encounter resource* yang ingin diakses. FHIR *resource* yang berupa *encounter resource* dikirimkan ke *server* SATUSEHAT melalui protokol HTTP POST. *Resource* kemudian diterima oleh *server* SATU sehat dengan memberikan respon sukses 200. Dari hasil respon ini, perlu disimpan nilai UUID yang didapat dari properti id, dan nilai tersebut akan digunakan dalam proses lainnya yang terkait dalam *resource encounter* ini yaitu pada perubahan data dengan menggunakan *request* HTTP PUT. Nilai UUID hasil POST data *encounter* disimpan dalam database dengan *field* ID_encounter1 pada tbl_pasienbook dan ditampilkan pada *front end* halaman *encounter* dengan indikasi *done* pada kolom kunjungan awal. Gambar IV.3 memperlihatkan hasil penggunaan metode POST

Dokumen

untuk mengirimkan data encounter ke server SATUSEHAT dapat dilihat pada Gambar IV.3

```php
// URL endpoint API untuk mengirim data encounter
$apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter';
```

URI

```php
// Format data encounter menjadi JSON
$jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);
// Lakukan permintaan POST ke API dengan data encounter dalam format JSON
$response = $client->post($apiUrl, [
    'headers' => $headers,
    'body' => $jsonDataEncounter,
]);
```

POST Method

ENCOUNTER

Kirim Kunjungan | Kirim Inprogress

Search:

No	RM	IHS_NO	NAMA PASIEN	TGL KUNJUNGAN	TGL DILAYANI	IHS_ID DOKTER	NAMA DOKTER	KUNJUNGAN AWAL
1	00023136	P01769193909	YENRI YANI	2024-05-17 15:13:25	2024-05-17 15:14:25	1000534752	MARDAYANTI, DR	Done
2	30000032	P02029463145	PASIEN 90	2024-03-02 10:55:00	2024-03-02 11:55:00	1000534752	MARDAYANTI, DR	Done
3	30000033	P02029463156	PASIEN 91	2024-03-02 10:55:00	2024-03-02 11:55:00	1000534752	MARDAYANTI, DR	Done
4	30000034	P02029463167	PASIEN 92	2024-03-02 10:55:00	2024-03-02 11:55:00	1000534752	MARDAYANTI, DR	Done

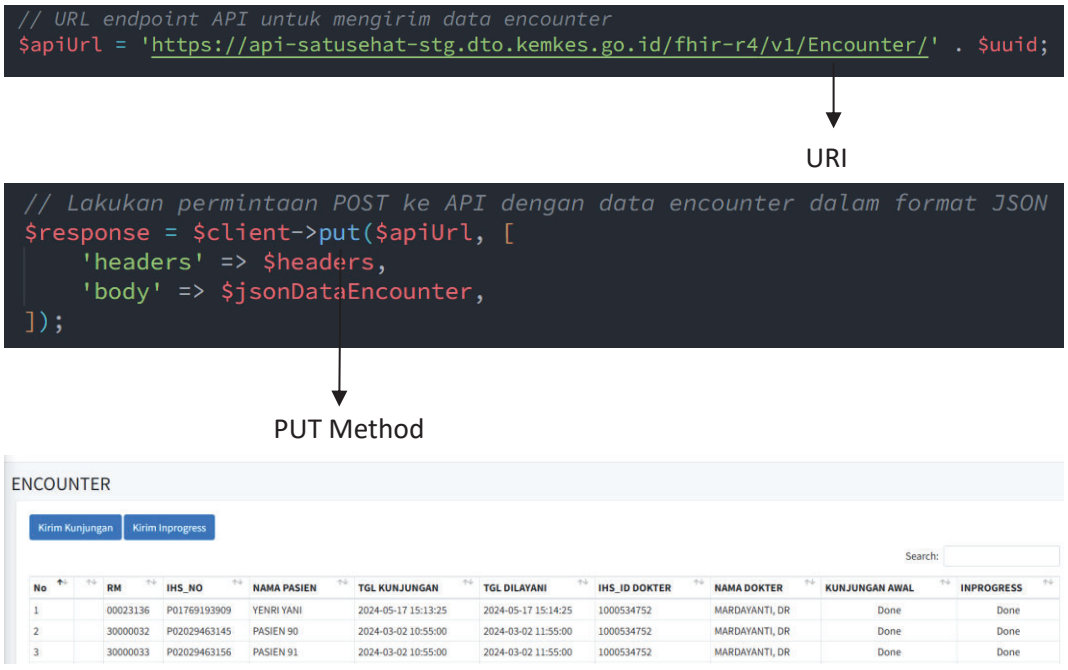
Gambar IV.3 Hasil penerapan metode POST untuk mengirimkan data encounter.

Request HTTP PUT digunakan untuk melakukan perubahan data terkait *resource encounter* ke dalam ekosistem SATUSEHAT, yang sebelumnya sudah ditambahkan. Pada *use case* sederhana rawat jalan, perubahan *resource encounter* ini digunakan untuk melakukan *update* waktu pemeriksaan oleh dokter terhadap pasien yang diindikasikan sebagai *inprogress* yang menyatakan bahwa pasien dalam pemeriksaan dokter. Untuk melakukan perubahan data *encounter* tersebut diperlukan UUID dari *resource encounter* yang akan diubah. UUID ini diperoleh dari respon pada metode POST *encounter* yang telah disimpan di database sebelumnya.

Resource encounter untuk perubahan ini akan dikirimkan melalui HTTP PUT dengan menekan tombol Kirim Inprogress pada aplikasi. Data berupa *resource encounter* akan dikirimkan ke server SATUSEHAT, yang kemudian akan memberikan respon sukses 200. Dari respon ini akan diperoleh UUID yang akan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

disimpan dalam field ID_Encounter2 dan ditampilkan pada di *front end* pada halaman *encounter* dengan indikasi *done* pada kolom *inprogress*. Cara yang sama juga dilakukan untuk melakukan perubahan pada *resource encounter* jika pemeriksaan telah selesai dilakukan dan resource condition telah dikirimkan yang menandai bahwa kunjungan pasien pada hari itu telah selesai. Gambar IV.4 memperlihatkan hasil Penggunaan metode PUT untuk perubahan *resource encounter*.



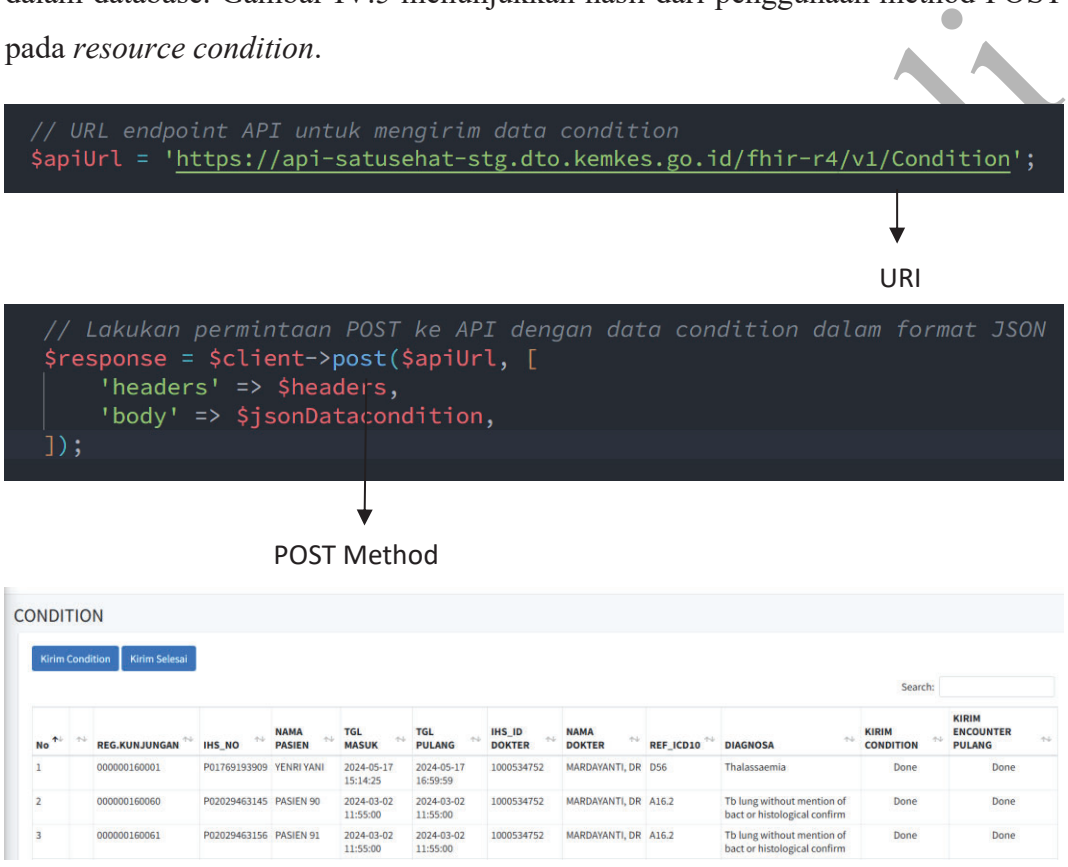
Gambar IV.4 Hasil penggunaan metode PUT pada *resource encounter*

IV.1.3 Penerapan Interoperabilitas Metode POST Dengan *Resource Condition*.

Request HTTP POST digunakan untuk menambahkan data pada terkait *resource condition* ke dalam ekosistem SATUSEHAT. Pada *use case* sederhana rawat jalan, request ini digunakan untuk mengirimkan data *condition* berupa data diagnosis pasien pulang dari database ke server SATUSEHAT. *Resource condition* yang berisi data *condition* dikirimkan dengan menekan tombol Kirim Condition pada aplikasi. *Resource* akan dikirimkan ke server SATUSEHAT melalui metode POST berdasarkan URI, yang kemudian *server* akan mengirimkan kembali respon sukses dengan kode 200. Dari respon sukses ini akan diperoleh UUID yang didapatkan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

dari properti id, kemudian disimpan ke dalam database dan ditampilkan pada *front end* dengan indikasi *done* di kolom Kirim Condition pada halaman *Condition*. Setelah pengiriman *resource condition* dengan diagnosis pasien pulang, maka langkah terakhir adalah mengirimkan *resource encounter* dengan method PUT untuk melakukan *update* pada waktu selesai kunjungan pasien, dan menyimpan UUID dari respon ke dalam database. Pada halaman condition kolom Kirim Encounter Pulang akan terindikasi *done* apabila UUID *encounter* telah tersimpan dalam database. Gambar IV.5 menunjukkan hasil dari penggunaan method POST pada *resource condition*.



Gambar IV.5 Hasil penerapan method POST pada *resource condition*.

IV.2 Hasil Pengujian Kinerja.

Sub bab ini memaparkan hasil pengujian kinerja yang dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario yang telah dirancang pada tahap sebelumnya dengan menggunakan tiga *tools* pengujian yaitu Jmeter, Gatling dan K6. Kinerja yang dievaluasi dalam pengujian ini adalah *response time, throughput* dan *error rate*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.2.1 Hasil Pengujian Skenario 1

Hasil pengujian kinerja untuk skenario 1 dengan menggunakan Jmeter, Gatling dan k6 ditunjukkan pada Tabel IV.2, IV.3 dan IV.4.

Tabel IV.2 Hasil pengujian kinerja pada skenario 1 dengan menggunakan Jmeter.

Jumlah user	Jumlah Data	Response Time (ms)		Throughput (transaction/s)		Error Rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
1 user	50	8777,33	6760,67	0,23	0,30	0	0
	100	13113,00	12258,33	0,15	0,16	0	0
	150	19175,00	18659,67	0,10	0,11	0	0
	200	25813,00	24538,00	0,08	0,08	0	0
	250	38858,00	40974,67	0,03	0,05	100	0
	300	37535,00	54654,67	0,05	0,04	0	0
	350	36913,00	61025,67	0,03	0,03	100	0
	400	9120,00	65608,00	0,11	0,03	100	0

Tabel IV.3 Hasil pengujian kinerja pada skenario 1 dengan menggunakan Gatling

Jumlah user	Jumlah Data	Response Time (ms)		Error Rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
1 user	50 data	3701	3293	0	0
	100 data	6518	6839	0	0
	150 data	9225	9562	0	0
	200 data	11850	11839	0	0
	250 data	26729	14506	100	0
	300 data	21733	42191	100	0
	350 data	23284	29756	100	0
	400 data	18140	50667	100	0

Tabel IV.4 Hasil pengujian kinerja untuk skenario 1 dengan K6

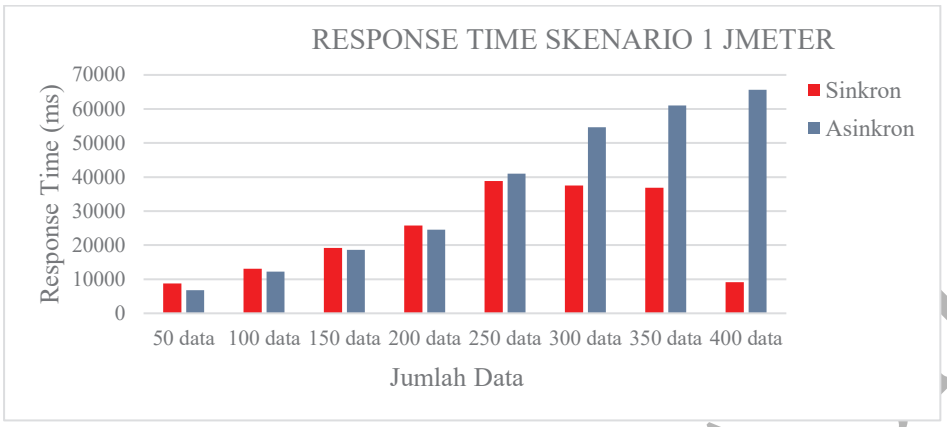
Jumlah user	Jumlah Data	Response Time (ms)		Error Rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
1 user	50 data	3526,02	2414,73	0	0
	100 data	7711,41	4712,92	0	0
	150 data	9733,96	7112,39	0	0
	200 data	4821,42	9418,4	100	0
	250 data	4682,55	12994,58	100	0
	300 data	18733,95	15531,4	100	0
	350 data	18019	22934,79	100	0
	400 data	17995,45	26101,47	100	0

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

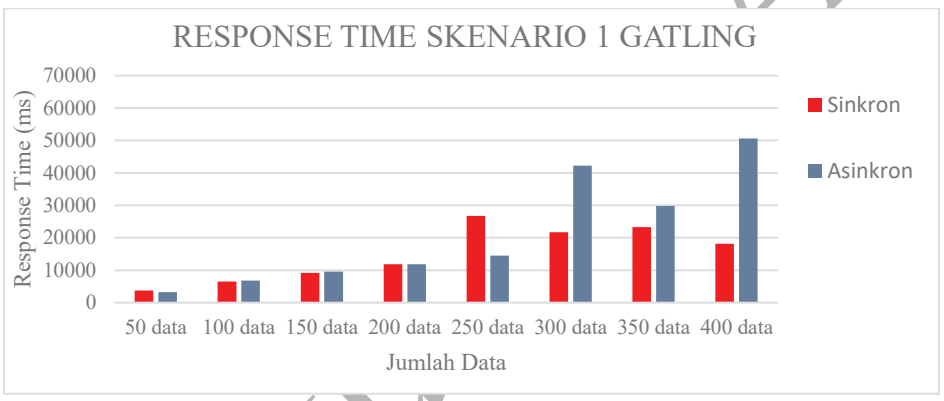
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

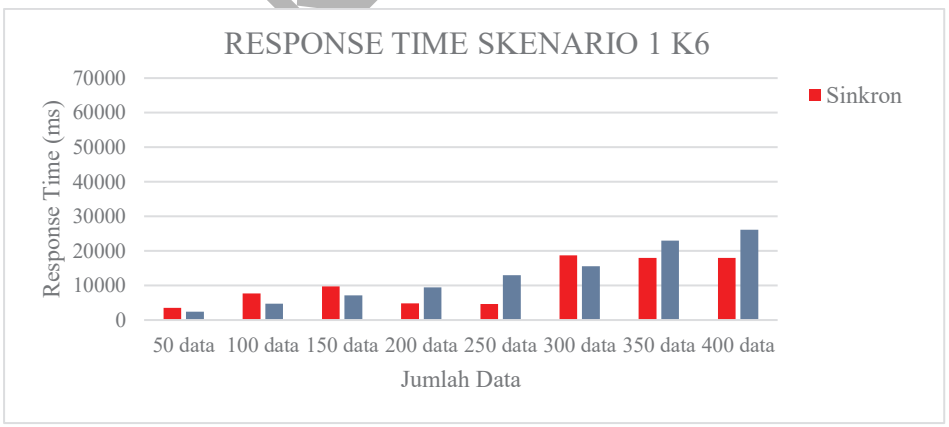
Dari hasil pengujian kinerja, dibuat juga grafik yang menggambarkan data yang diperoleh. Gambar IV.6 memperlihatkan hasil pengujian kinerja *response time* dengan menggunakan metode GET dari skenario 1 secara grafis.



(a)



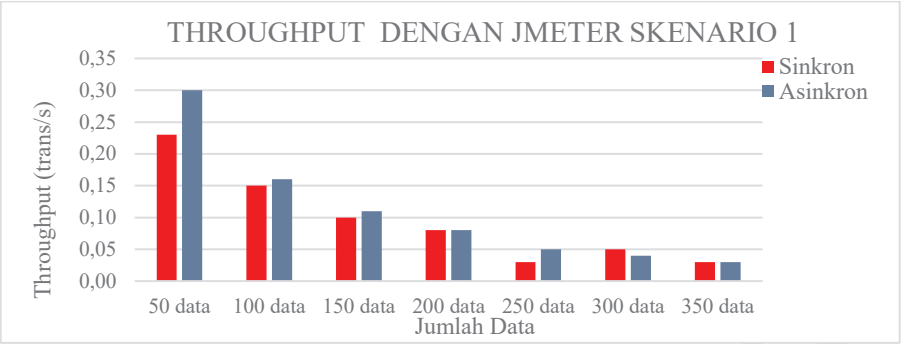
(b)



(c)

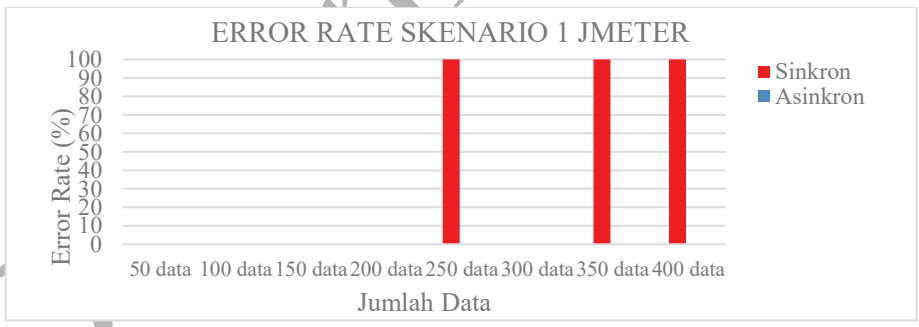
Gambar IV.6 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 1 pada metode GET dengan menggunakan *tools* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

Secara grafis hasil pengujian kinerja throughput dengan menggunakan Jmeter ditunjukkan pada Gambar IV.7.

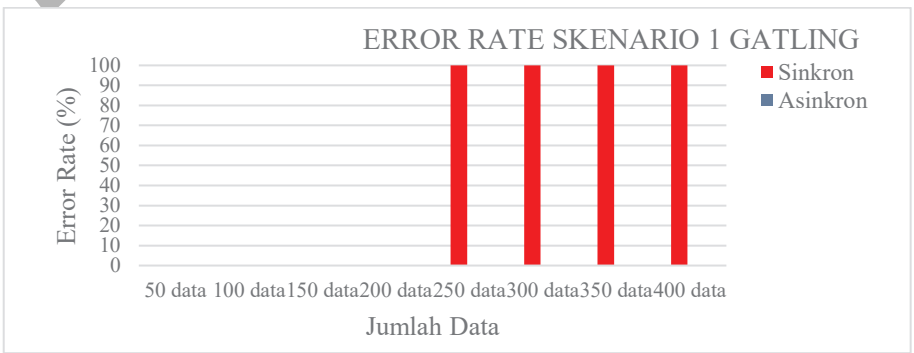


Gambar IV.7 Grafik hasil pengukuran *throughput* skenario 1 dengan menggunakan Jmeter.

Error rate merupakan persentase perbandingan dari permintaan yang gagal atau menghasilkan kesalahan dibandingkan dengan total permintaan yang dikirimkan selama periode pengujian. *Error rate* memberikan indikasi tentang seberapa sering kegagalan terjadi dalam sistem saat beroperasi di bawah beban tertentu. Gambar IV.8 memperlihatkan hasil pengujian kinerja *error rate* secara grafis pada skenario 1.

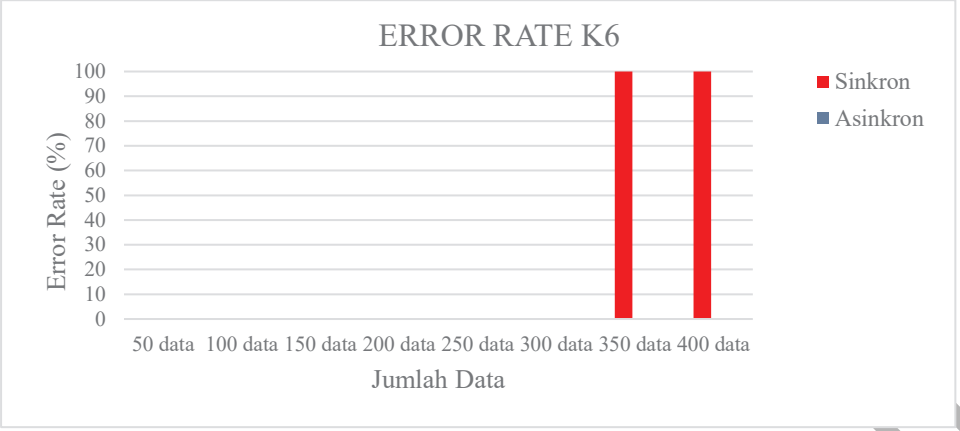


(a)



Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

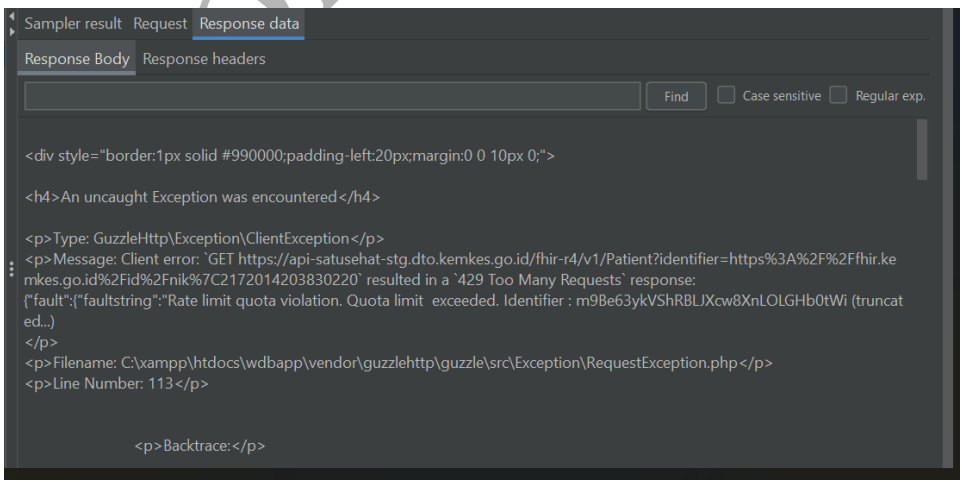
(b)



(c)

Gambar IV.8 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 1 pada metode GET dengan menggunakan tools (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

Respon gagal pada pengujian dengan beberapa jumlah data didapatkan saat pengujian permintaan dengan metode GET untuk pencarian nomor IHS pasien dengan pendekatan komunikasi sinkron. Kode respon yang diperoleh yaitu kode 500 dari *tools* pengujian, dengan *body respons*e yang merupakan respon dari server SATUSEHAT yaitu dengan kode "429 Too many request "pada endpoint https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Patient. Tampilan yang didapatkan pada *response body* pada dari hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar IV.9.

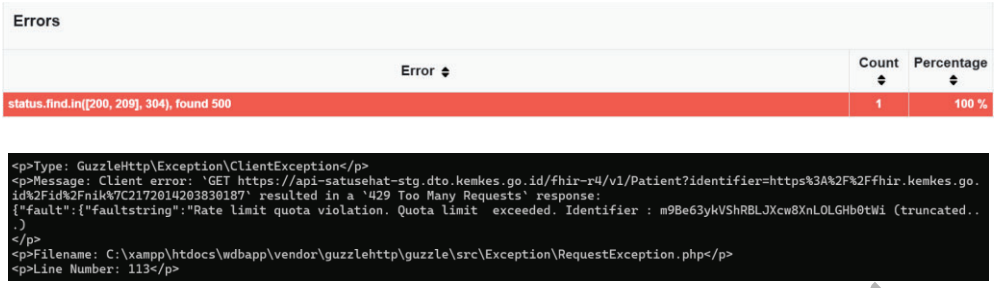


(a)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



(b)



(c)

Gambar IV.9 Tampilan respon error pada hasil pengujian dengan pendekatan komunikasi sinkron (a) Jmeter, (b) Gatling, dan (c) K6.

IV.2.2 Hasil Pengujian Skenario 2

Pengujian skenario 2 menggunakan skema penambahan *user* dengan dengan tipe *ramp up user*. *Ramp up user* menggambarkan proses penambahan *user* secara bertahap selama periode tertentu. Penambahan *user* diatur secara bertahap hingga mencapai jumlah tertentu selama periode 2 detik. Pengujian dilakukan pada aktivitas pencarian sebuah nomor IHS pasien pada *resource* patient dengan metode GET dan pengiriman sebuah data *encounter* dengan metode POST pada *resource encounter* oleh ramp up user hingga mencapai jumlah tertentu dengan masing-masing *user* mengirimkan permintaan token sebelum menjalankan permintaan dengan metode GET dan POST.

Dokumen ini

Hasil pengujian skenario 2 pada metode GET dan POST untuk *resource* patient dan *encounter* dengan menggunakan Jmeter, Gatling dan k6 ditunjukkan pada Tabel IV.5, IV.6 dan IV.7.

Tabel IV.5 Hasil pengujian kinerja pada skenario 2 dengan menggunakan Jmeter

Jumlah user	Jumlah data	Response Time (ms)		Throughput (trans/s)		Error rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
Metode GET pada resource patient							
10 user	1 data	246,97	252,07	14,31	15,33	0	0
20 user		239,38	227,03	23,11	28,83	30	0
30 user		379,85	421,07	35,75	37,02	13,33	0
40 user		637,45	1099,49	38,81	10,75	0	0
50 user		886,49	1683,65	40,37	13,65	2	0
60 user		1183,9	1723,83	37,4	25,72	15	0
70 user		1296,9	1650,32	34,86	32,86	40	0
80 user		1289,84	1805,53	20,35	40,05	100	0
Metode POST pada resource encounter							
10 user	1 data	430	404	4,65	4,6	0	0
20 user		506	647,65	8,52	3,76	5	0
30 user		463,7	3401,93	12,77	4,12	50	0
40 user		668,03	3955,6	13,51	5,03	57,5	0
50 user		1182,36	4839,44	13,76	5,91	6	0
60 user		1711,77	4828,4	14,02	6,45	1,67	0
70 user		1507,64	3837,84	17,34	9,02	74,29	0
80 user		1969,54	30463,84	11,13	2,32	58,75	0

Tabel IV.6 Hasil pengujian kinerja pada skenario 2 dengan menggunakan Gatling

Jumlah user	Jumlah data	Response Time (ms)		Error rate(%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
Metode GET pada resource patient (Waktu mulai pengujian : 22.00 WIB)					
10 user	1 data	139	138	0	0
20 user		145	233	5	0
30 user		230	333	10	0
40 user		372	411	10	0
50 user		525	587	10	0
60 user		579	819	18,33	0
70 user		637	758	48,57	0
80 user		693	1012	67,50	0
Metode POST pada resource encounter (Waktu mulai pengujian : 9.30 WIB)					
10 user	1 data	196	909	80	0
20 user		217	531	55	0
30 user		362	17960	23	0
40 user		550	1572	7,5	0
50 user		748	1235	58	0

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

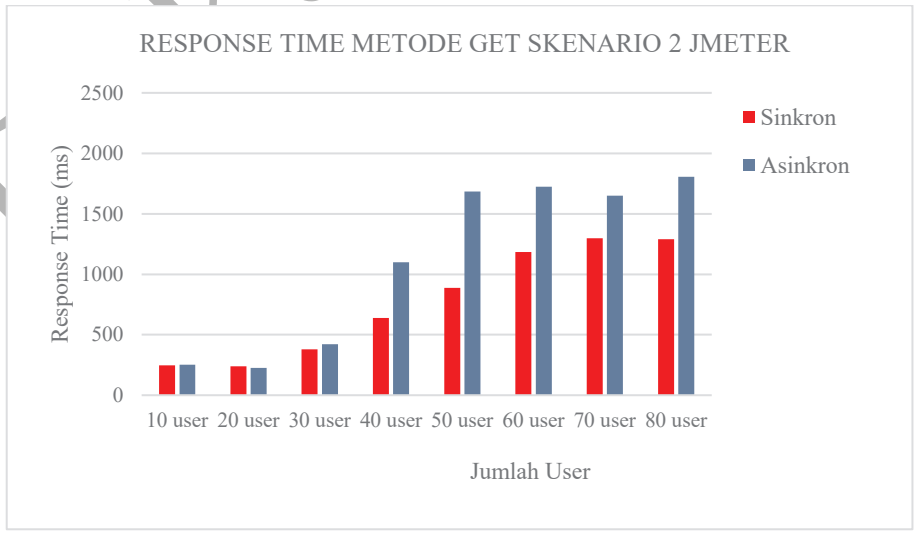
Dokumen Asli

60 user		656	1726	100	0
70 user		708	5830	100	0
80 user		885	1863	65	0

Tabel IV.7 Hasil pengujian kinerja pada skenario 2 dengan menggunakan K6

Jumlah user	Jumlah data	Response Time (ms)		Error rate(%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
Metode GET pada resource patient (Waktu mulai pengujian : 22.00 WIB)					
10 user	1 data	139,59	149,9	0	0
20 user		202,77	150,52	6,67	0
30 user		315,18	245,86	5,13	0
40 user		513,77	427,81	19,61	0
50 user		479,98	544,13	100	0
60 user		609,57	762,17	69,70	0
70 user		724,58	875,15	1,35	0
80 user		956,82	1280,75	1,19	0
Metode POST pada resource encounter (Waktu mulai pengujian : 10.30 WIB)					
10 user	1 data	177,89	192,65	0	0
20 user		180,33	319,28	0	0
30 user		255,9	609,36	23,33	0
40 user		318,04	1242,44	12,5	0
50 user		438,68	6767,52	6	0
60 user		549,49	982,66	0	0
70 user		666,55	1275,85	0	0
80 user		866,02	1399,87	17,5	0

Secara grafis hasil pengukuran kinerja *response time* dari kedua metode HTTP *request* pada skenario 2 tersebut ditunjukkan pada Gambar IV.10 dan IV.11.

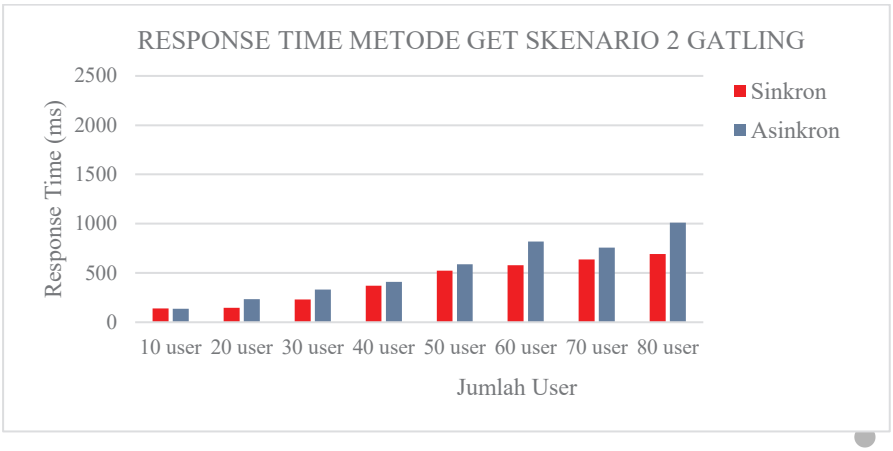


(a)

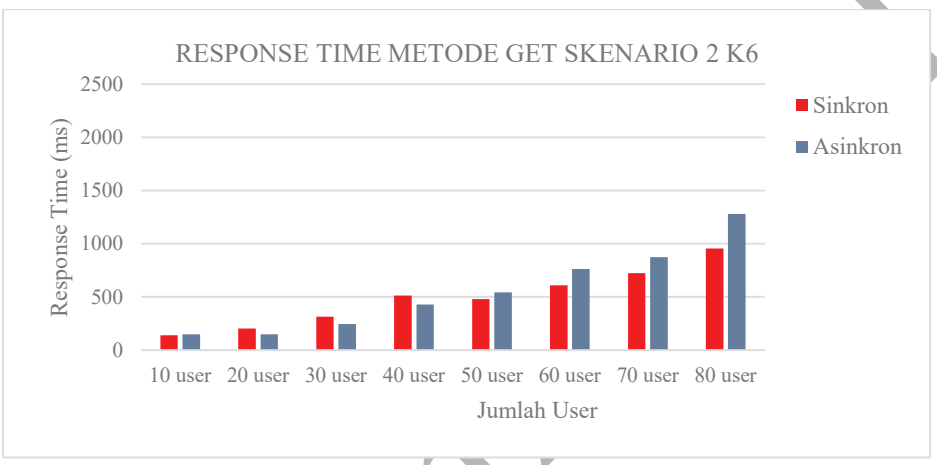
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

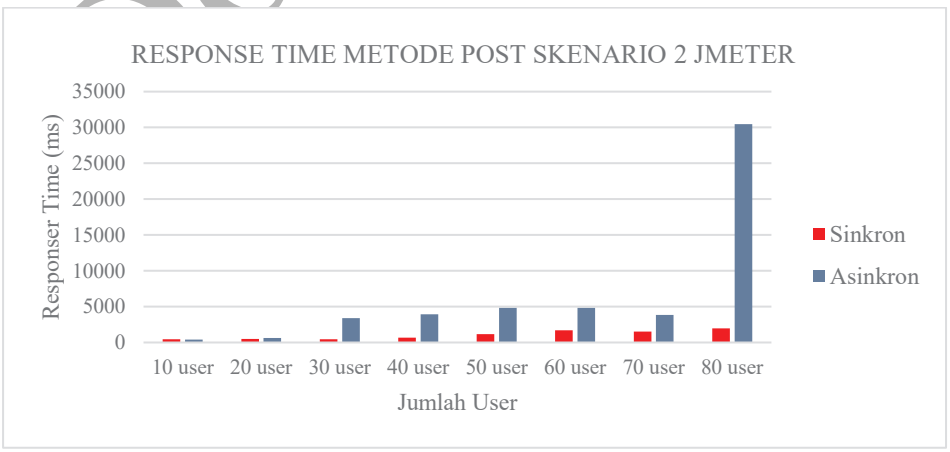


(b)



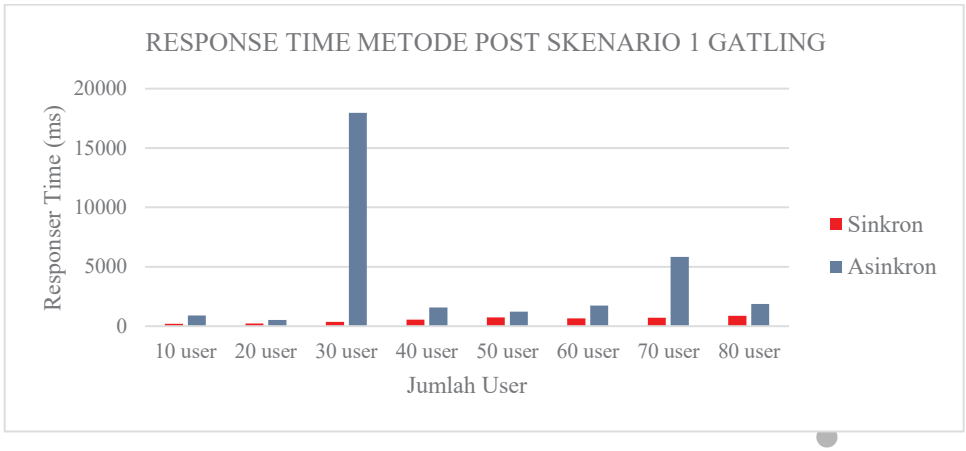
(c)

Gambar IV.10 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 2 pada metode GET dengan menggunakan tools (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

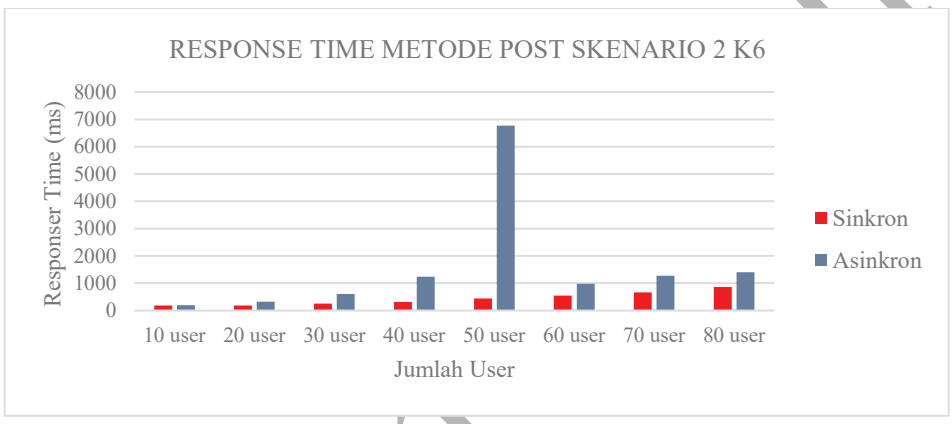


(a)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



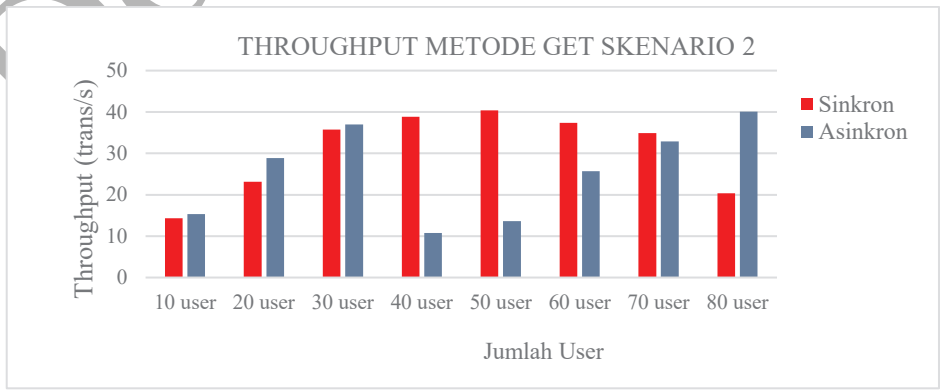
(b)



(c)

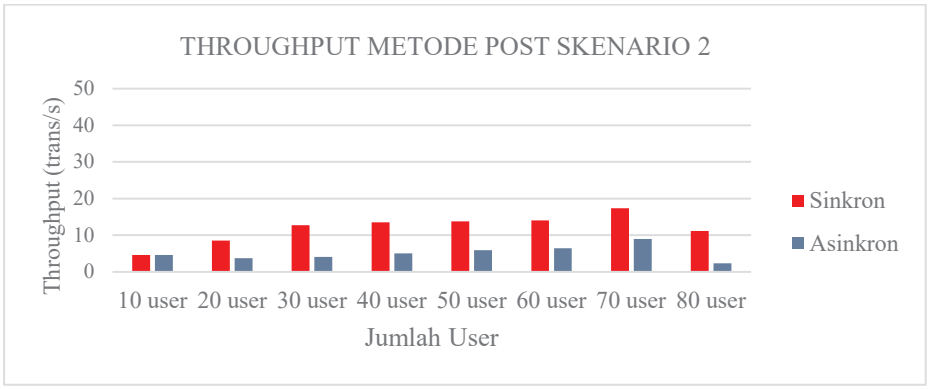
Gambar IV.11 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 2 pada metode POST dengan menggunakan *tools* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

Hasil pengujian kinerja *throughput* digambarkan secara grafik untuk kedua metode GET dan POST ditampilkan pada Gambar IV.12.



(a)

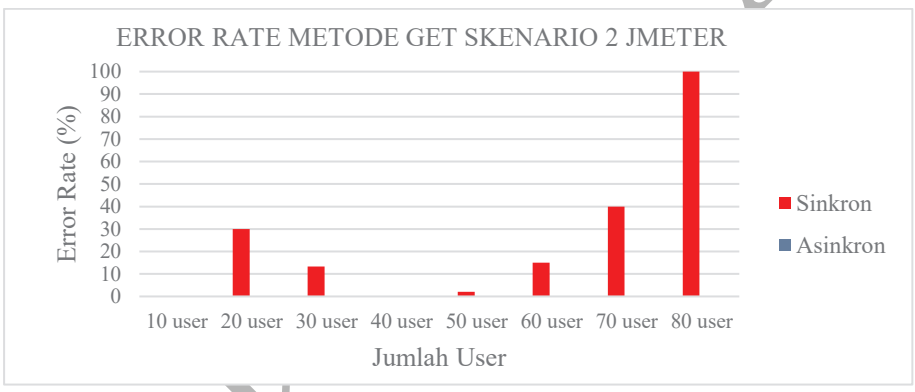
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



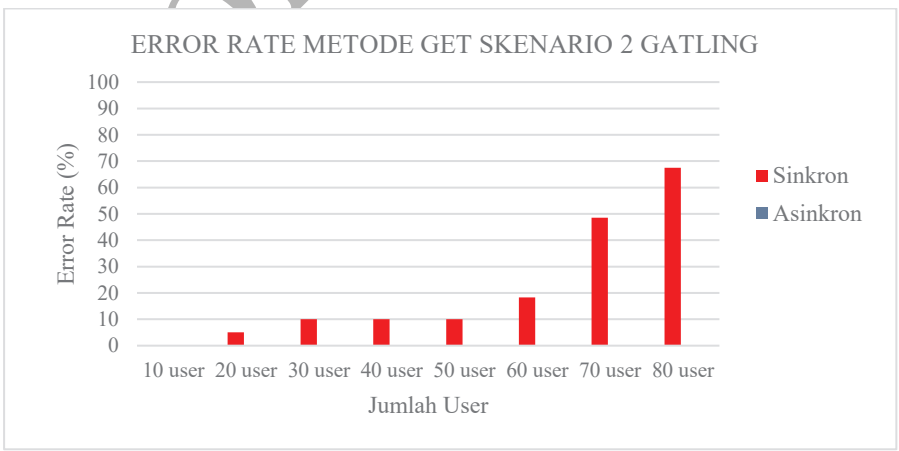
(b)

Gambar IV.12 Grafik kinerja *throughput* dari pengujian dengan skenario 2 (a) pada metode GET *resource patient* (b) pada metode POST *resource encounter.*

Hasil pengujian kinerja *error rate* untuk skenario 2 secara grafik ditunjukkan pada Gambar IV.13 dan IV.14

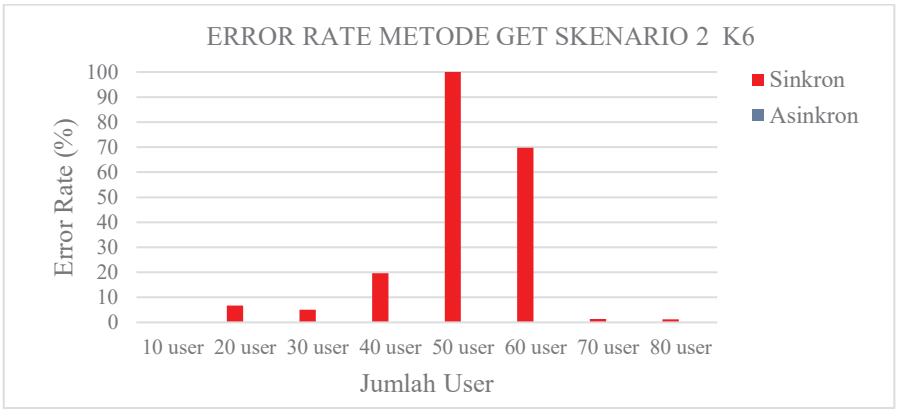


(a)



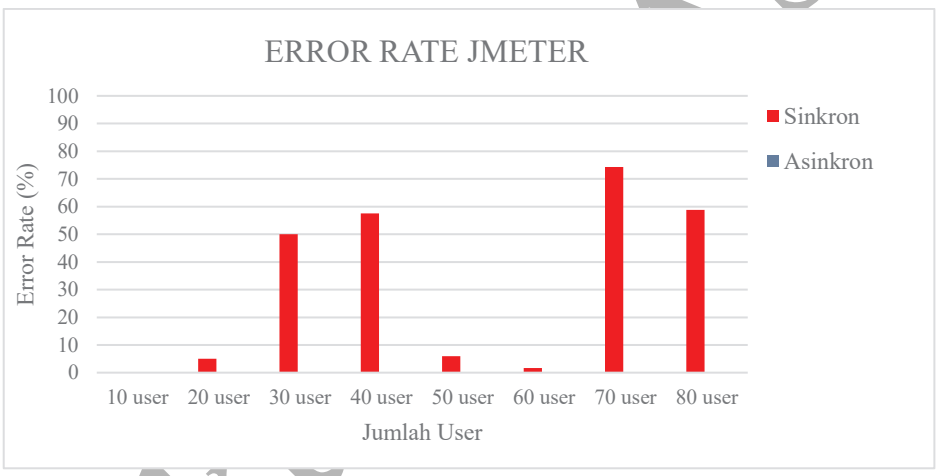
(b)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

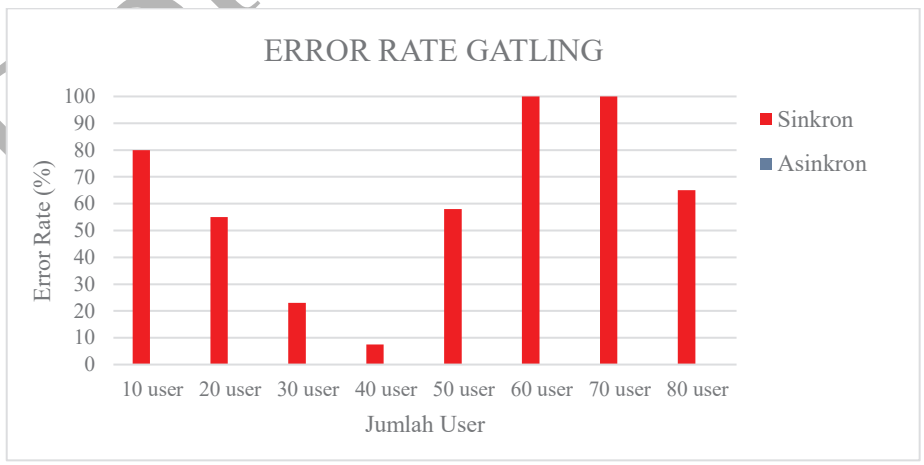


(c)

Gambar IV.13 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 2 pada metode GET dengan menggunakan tools (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

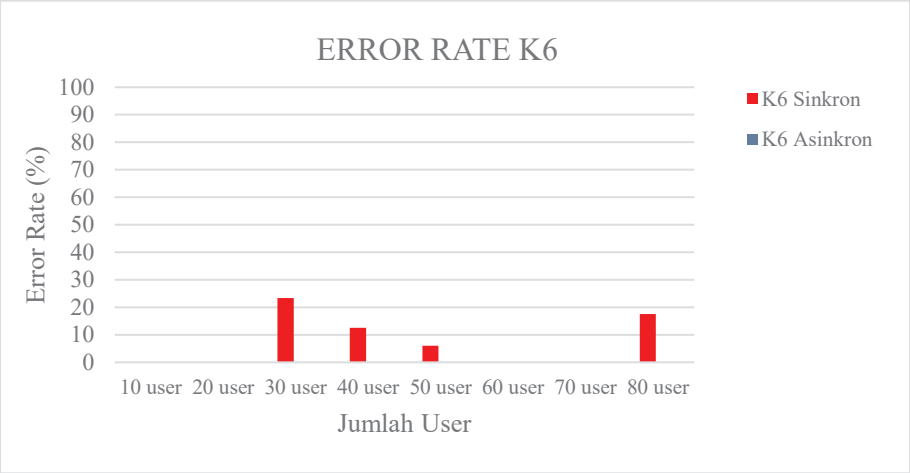


(a)



(b)

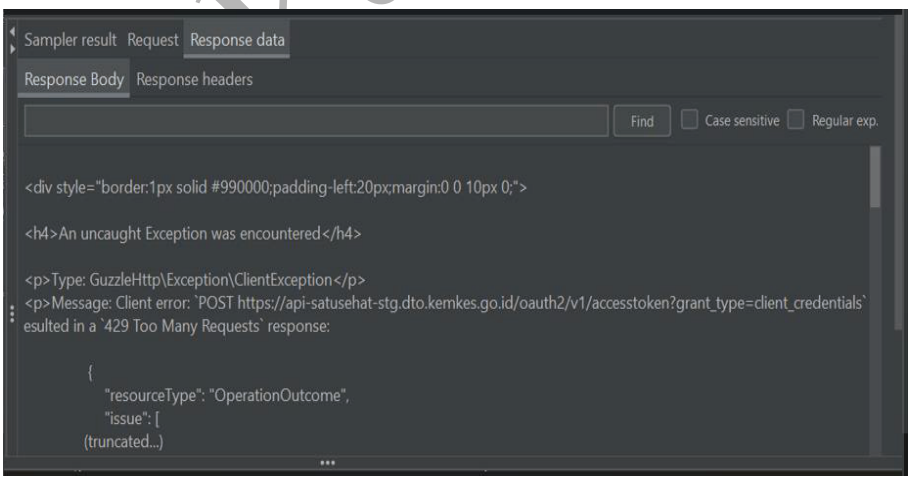
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



(c)

Gambar IV.14 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 2 pada metode POST pada *resource encounter* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

Respon yang diterima saat terjadi permintaan gagal pada skenario 2 yaitu dengan kode respon "429 *Too many request* " yang berarti sudah mencapai *rate limit* permintaan pada *endpoint authorization* yaitu https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken karena permintaan akses token yang bersamaan dari sejumlah *user*. Respon ini juga didapatkan pada respon gagal di di pengujian Gatling dan K6. Gambar IV.15 memperlihatkan tampilan respon gagal pada Jmeter untuk pengujian skenario 2.



Gambar IV.15 Tampilan respon gagal pada pengujian Jmeter untuk skenario 2.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.2.3 Hasil Pengujian Skenario 3

Pengujian skenario 3 menggunakan tipe *concurrent user,* yang menggambarkan sejumlah pengguna secara bersamaan mengakses atau mengirimkan data pada saat yang sama. Permintaan token dilakukan secara bersamaan sebelum permintaan metode PUT dan POST dilakukan pada *resource encounter*. Hasil pengujian skenario 3 dengan metode PUT pada *resource encounter* dan POST pada *resource condition* ditunjukkan pada Tabel IV.8, IV.9 dan IV.10

Tabel IV.8 Hasil pengujian kinerja pada skenario 3 dengan menggunakan Jmeter

Jumlah user	Jumlah data	Response Time (ms)		Throughput		Error rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
Metode PUT pada resource encounter							
1 user	1 data	737	921	1,36	1,09	0	0
2 user		1449,50	3410,50	1,32	0,37	0	0
3 user		1530,67	41755,67	1,83	0,06	0	0
4 user		1129	56255	2,79	0,07	25	0
5 user		405	3877	11,60	0,89	100	0
Metode POST pada resource condition							
1 user	1 data	747	584	1,34	1,71	0	0
2 user		470	3116	2,96	0,75	50	0
3 user		338	2416	8,17	0,55	100	0
4 user		412	4364	5,17	0,75	75	0
5 user		463	14036	6,48	0,32	60	0

Tabel IV.9 Hasil pengujian kinerja pada skenario 3 dengan menggunakan Gatling

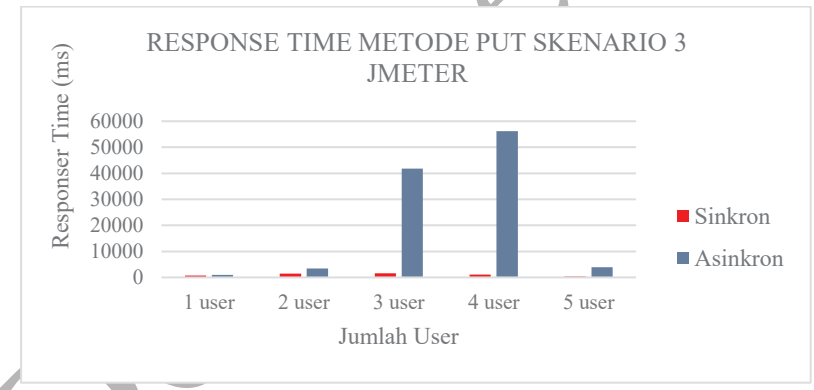
Jumlah user	Jumlah data	Response Time (ms)		Error rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
Metode PUT pada resource encounter					
1 user	1 data	236	386	0	0
2 user		287	352	0	0
3 user		207	1096	100	0
4 user		312	1632	75	0
5 user		238	3119	80	0
Metode POST pada resource condition					
1 user	1 data	1292	531	0	0
2 user		266	1128	50	0
3 user		312	920	66,67	0
4 user		288	1614	50	0
5 user		313	5072	60	0

Dokumen Asli

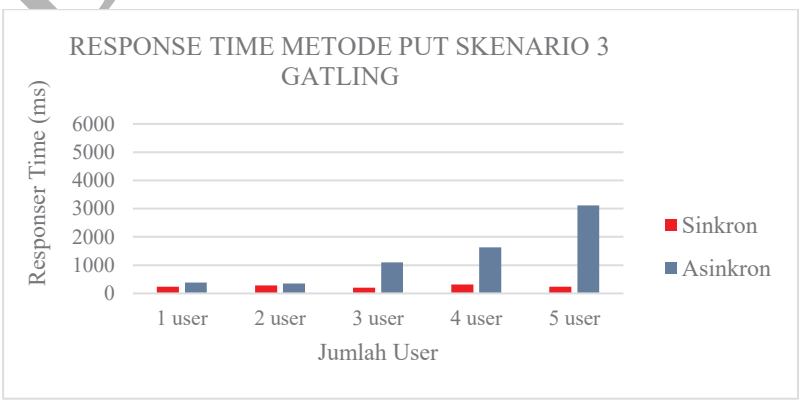
Tabel IV.10 Hasil pengujian pada skenario 3 dengan menggunakan K6

Jumah user	Jumlah data	Response Time (ms)		Error rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
Metode PUT pada resource encounter					
1 user	1 data	963,70	520,72	0	0
2 user		237,64	2890,58	0	0
3 user		468,40	1441,70	33,33	0
4 user		428,76	1582	50	0
5 user		270,75	1749,98	60	0
Metode POST pada resource condition					
1 user	1 data	307,22	268,13	0	0
2 user		271,57	339,87	50	0
3 user		239,37	870,83	66,67	0
4 user		202,90	1601,34	75	0
5 user		214,45	1771,20	100	0

Hasil pengujian skenario 3 ini kemudian dibuat grafik untuk menggambarkan tampilan yang lebih mudah untuk dievaluasi. Grafik hasil pengujian skenario 3 dengan metode PUT pada *resource encounter* dan POST pada *resource condition* ditunjukkan pada Gambar IV.16 dan IV.17.



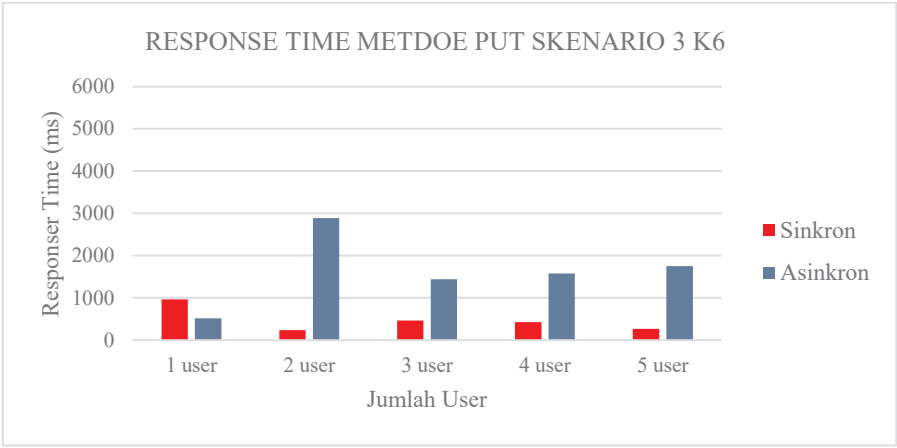
(a)



(b)

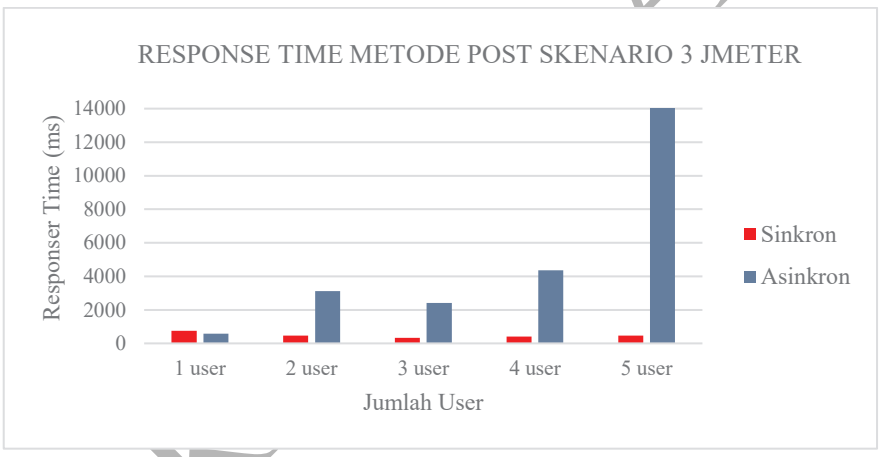
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

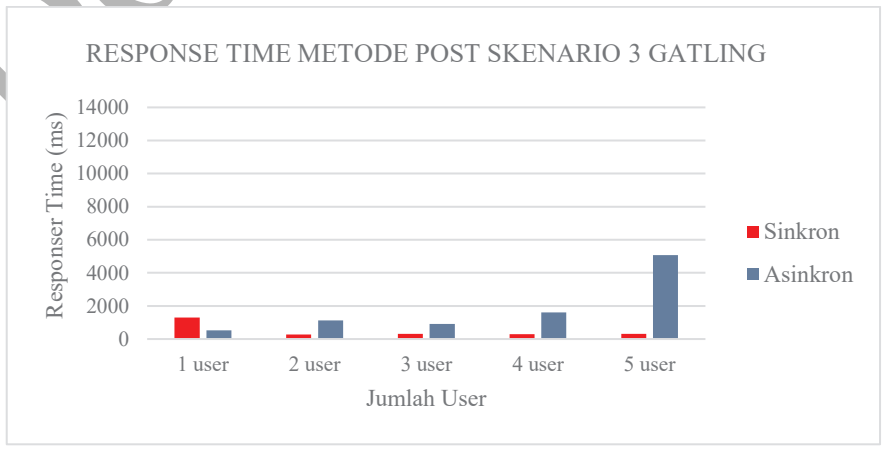


(c)

Gambar IV.16 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 3 metode PUT pada *resource condition* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

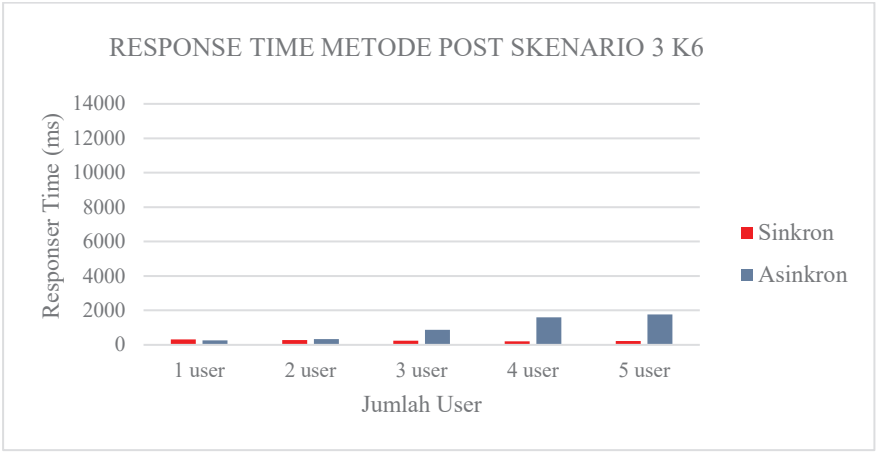


(a)



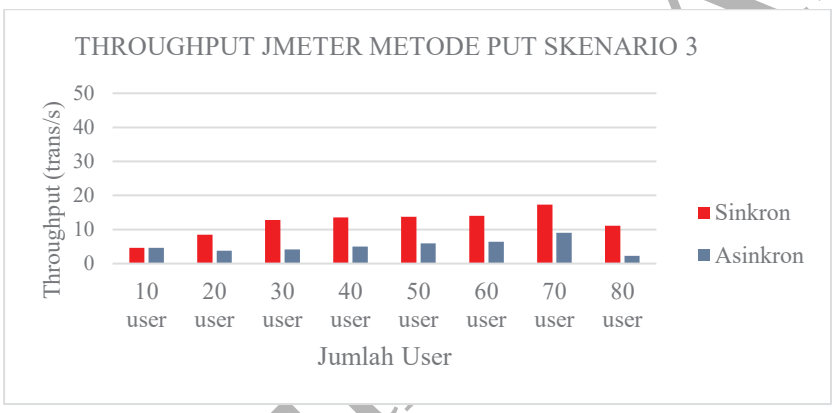
(b)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

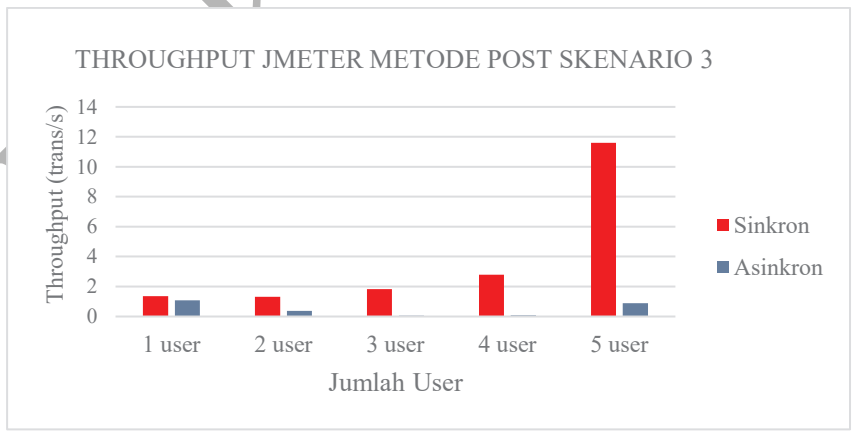


(c)

Gambar IV.17 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 3 pada metode POST pada *resource condition* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.



(a)



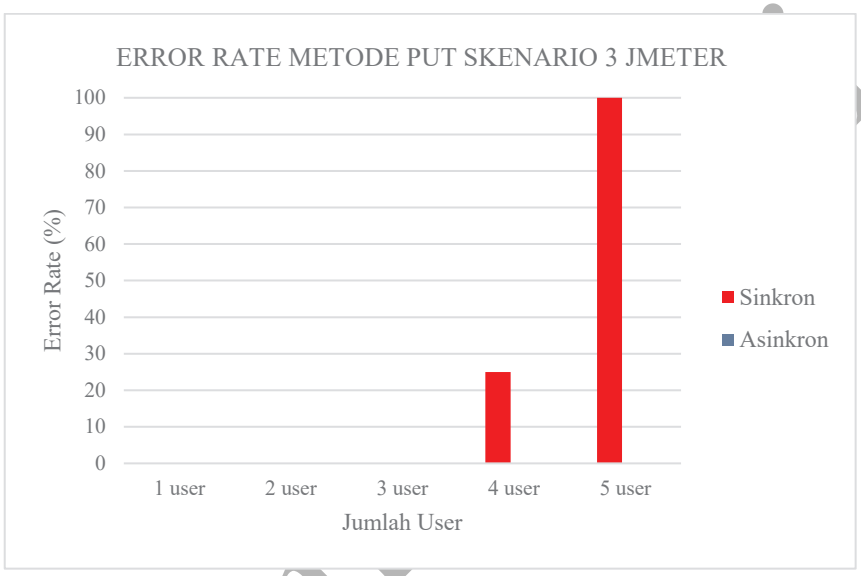
(b)

Gambar IV.18 Grafik kinerja *throughput* dari pengujian dengan skenario 3 (a) pada metode PUT *resource encounter* (b) pada metode POST resource condition.

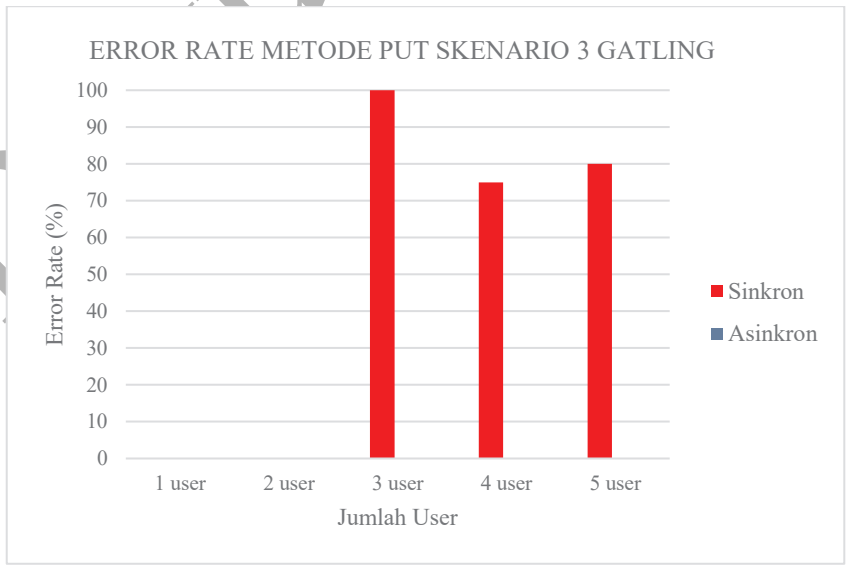
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar IV.18 menampilkan hasil pengujian kinerja *throughput* untuk skenario 3 secara grafis dengan menggunakan Jmeter.

Dalam pengujian ini terjadi permintaan gagal pada pengiriman permintaan dengan komunikasi sinkron pada sejumlah user baik pada metode PUT maupun POST. Hasil pengujian kinerja *error rate* untuk skenario 2 secara grafik ditunjukkan pada Gambar IV.19 dan IV.20.

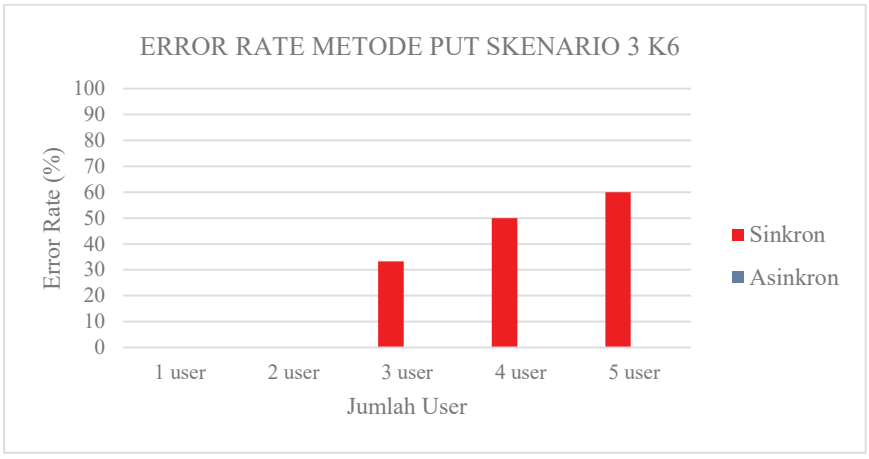


(a)



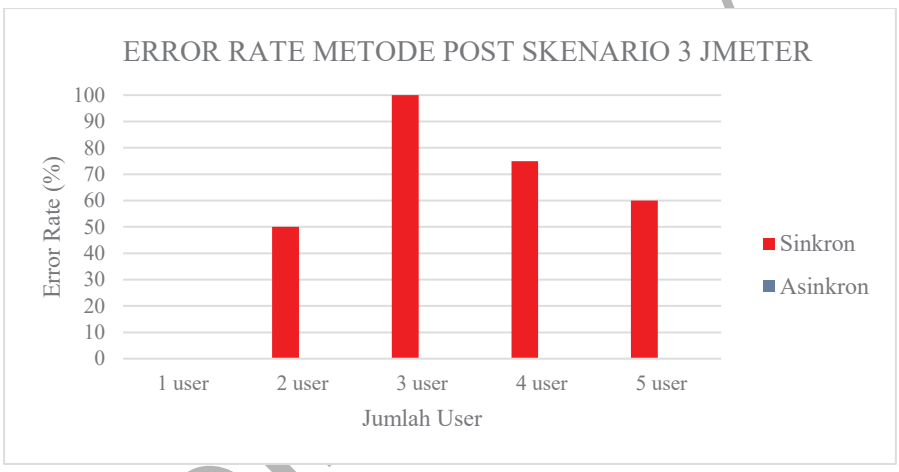
(b)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

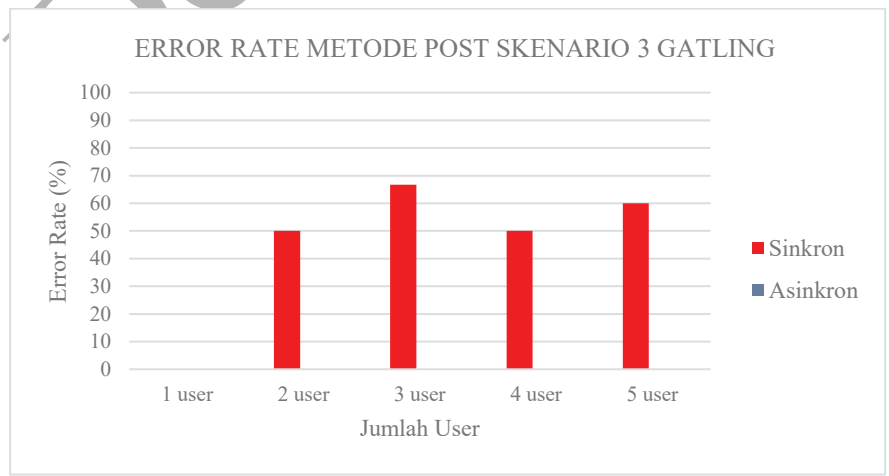


(c)

Gambar IV.19 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 3 metode PUT pada *resource encounter* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

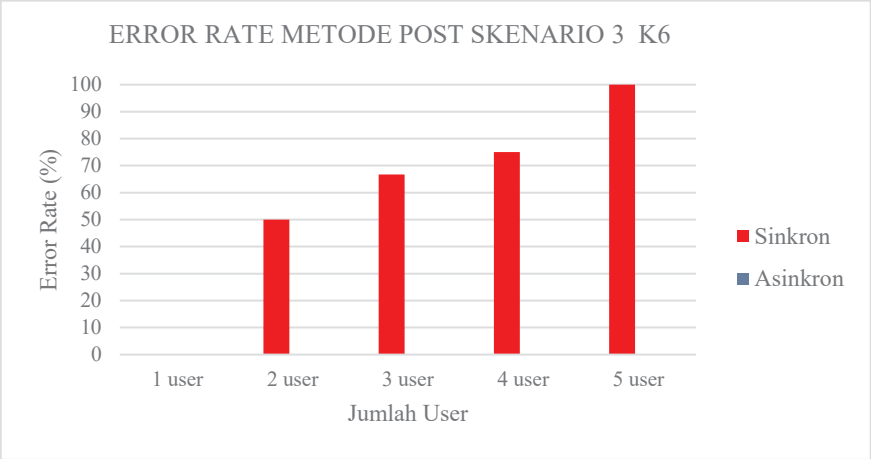


(a)



(b)

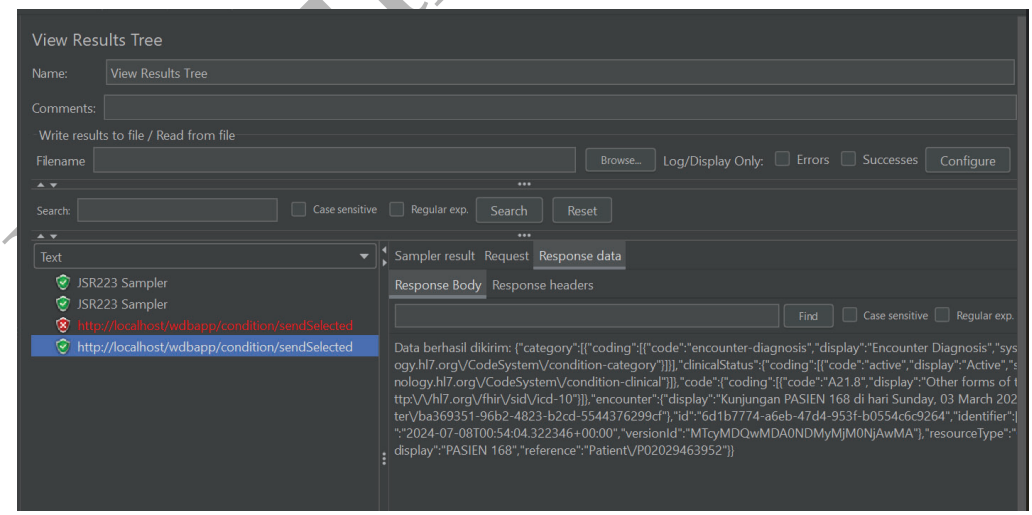
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



(c)

Gambar IV.20 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 3 pada metode POST pada *resource condition* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

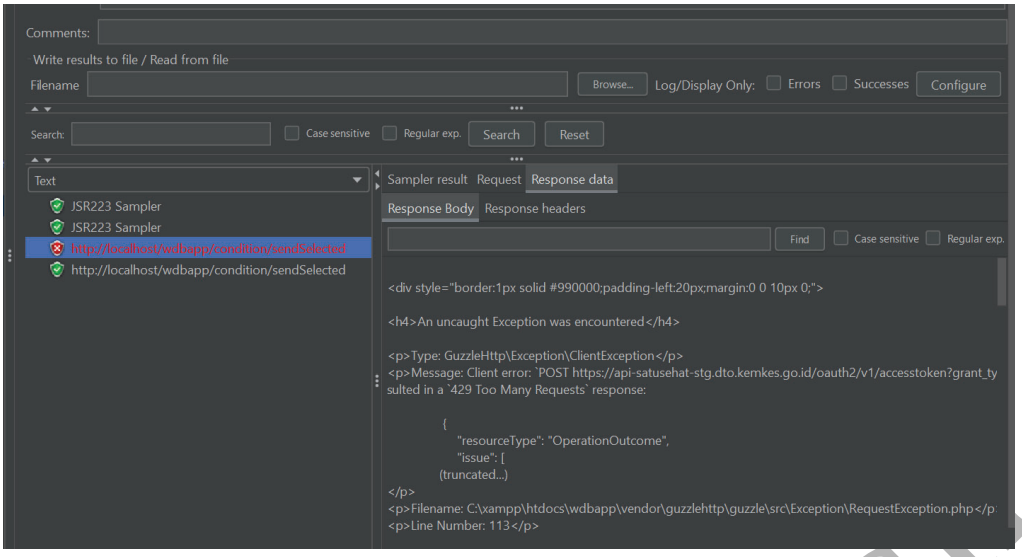
Respon gagal yang diterima pada pengujian skenario 3 dengan permintaan menggunakan komunikasi sinkron yaitu dengan kode respon "429 *Too many request* "pada *endpoint authorization* yaitu https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken. Tampilan respon sukses dan gagal pada pengujian dengan menggunakan jmeter pada metode PUT dengan *resource condition* ditunjukkan pada Gambar IV.21



(a)

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



(b)

Gambar IV.21 Pesan sukses dan gagal saat pengujian dengan menggunakan Jmeter pada skenario 3 (a) Sukses, (b) Gagal

IV.2.4 Hasil Pengujian Skenario 4

Pengujian skenario 4 menggunakan skema *concurrent,* yaitu sejumlah *user* secara bersamaan melakukan permintaan GET 10 data nomor IHS pasien pada *resource patient* ke *server* SATUSEHAT dengan menggunakan akses token yang sama yang telah tersimpan sebelumnya. Dalam hal ini permintaan akses token dilakukan sekali dan disimpan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman permintaan oleh sejumlah *user* secara bersamaan dengan menggunakan akses token tersebut. Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan metode GET pada *resource patient* ditunjukkan pada Tabel IV.11, IV.12 dan IV.13.

Tabel IV.11 Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan Jmeter

Jumlah user	Jumlah Data	Response Time (ms)		Throughput (transaction/s)		Error Rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
50 user	10	6059	7655,50	6,82	3,92	38	0
100 user		8220,91	10602	8,95	6,36	23	0
150 user		9197,15	13095,65	11,36	7,92	21,33	0
200 user		13676,27	25335,97	10,19	5,58	22	0

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

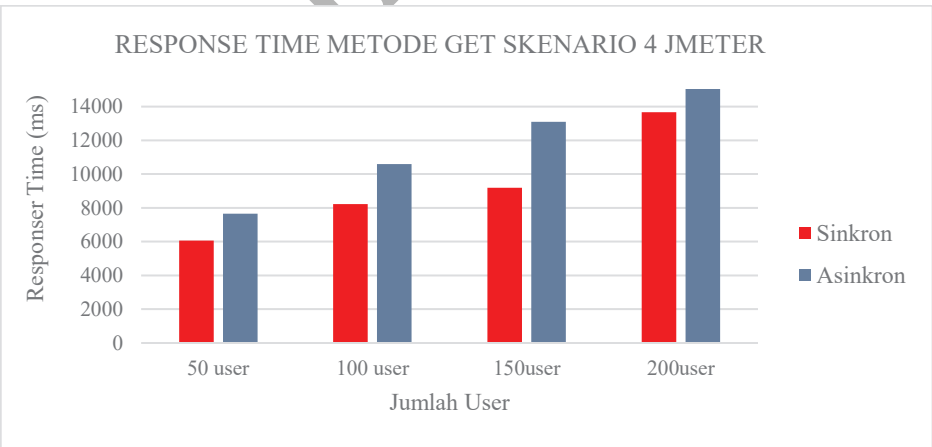
Tabel IV.12 Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan Gatling

Jumlah user	Jumlah Data	Response Time (ms)		Error Rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
50 user	10	5188	31702	92	0
100 user		5150	18409	100	0
150 user		6714	5179	27,33	0
200 user		7468	5394	100	0

Tabel IV.13 Hasil pengujian skenario 4 dengan menggunakan K6

Jumlah user	Jumlah Data	Response Time (ms)		Error Rate (%)	
		Sinkron	Asinkron	Sinkron	Asinkron
50 user	10	1981,21	2174	100	0
100 user		2128,43	2644	28	0
150 user		3063,85	3711	100	0
200 user		3892,16	435	73	0

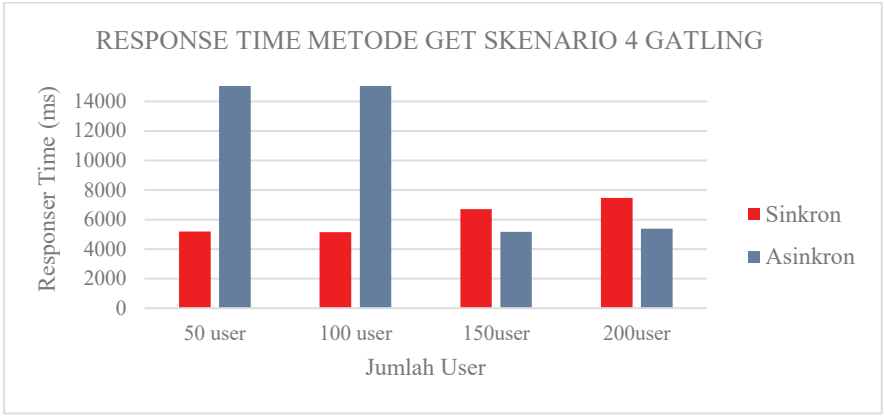
Hasil pengujian kinerja *response time* skenario 4 dengan metode GET pada resource patient digambarkan secara grafis dapat dilihat pada Gambar IV.22.



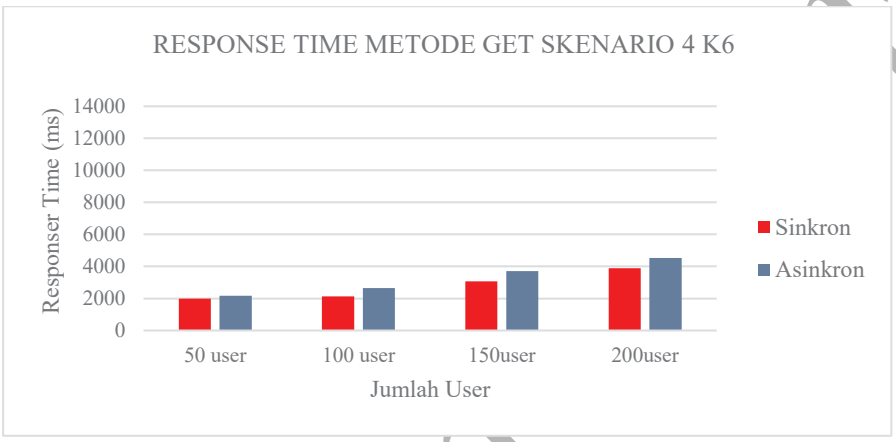
(a)

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



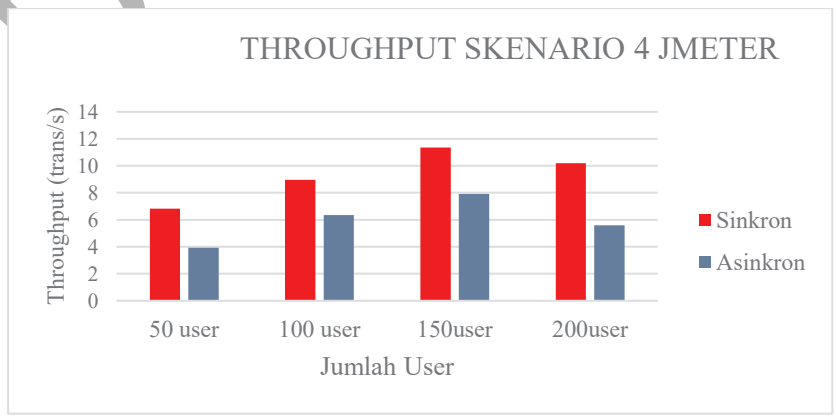
(b)



(c)

Gambar IV.22 Grafik *response time* hasil pengujian skenario 4 pada metode GET pada *resource patient* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

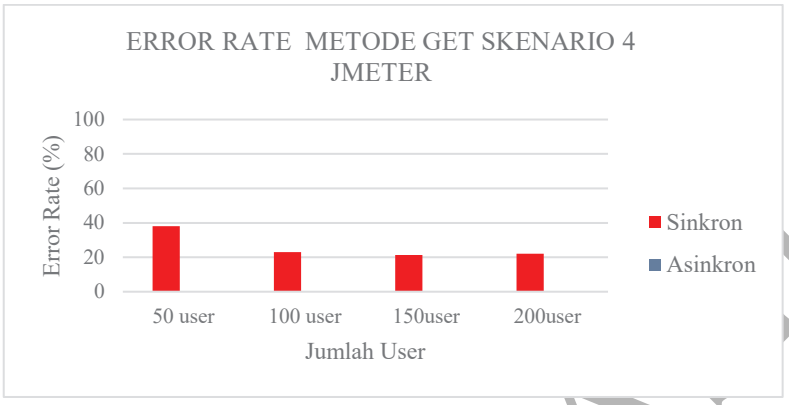
Gambar IV.24 menampilkan hasil pengujian kinerja *throughput* untuk skenario 4 dalam bentuk grafik.



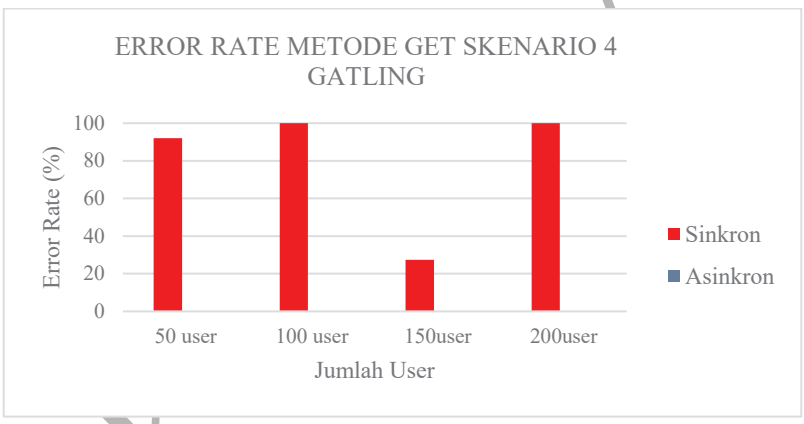
Gambar IV.23 Grafik kinerja *throughput* dari pengujian dengan skenario 4

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

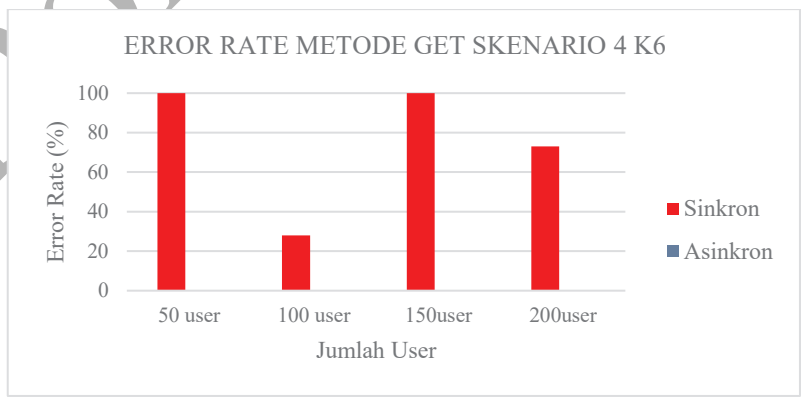
Pada pengujian dengan skenario 4 ini juga pengiriman dengan menggunakan komunikasi sinkron mengalami kegagalan dengan nilai *error rate* yang berbeda-beda. Gambar IV.24 menunjukkan hasil pengujian kinerja *error rate* untuk skenario 4 yang digambarkan dalam bentuk grafik pada Jmeter, Gatling dan K6.



(a)



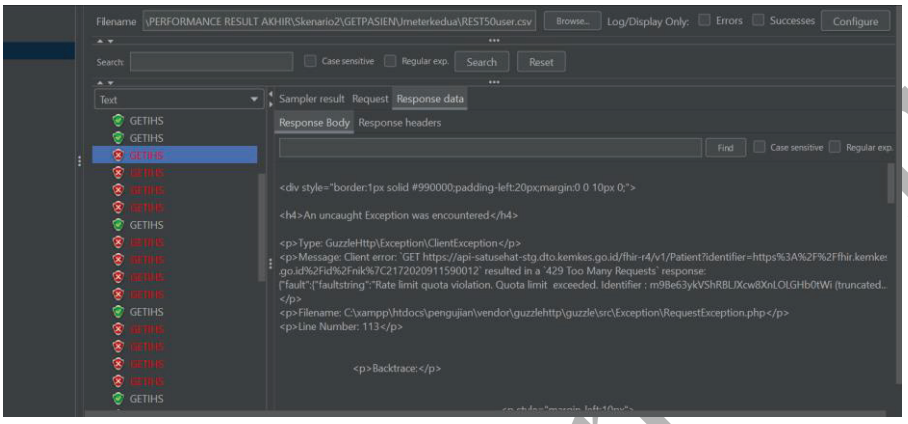
(b)



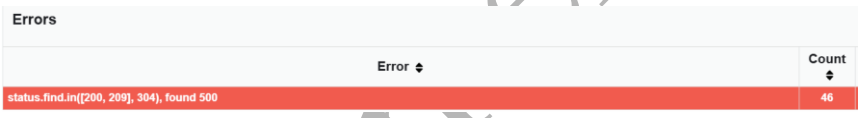
(c)

Gambar IV.24 Grafik *error rate* hasil pengujian skenario 4 pada metode GET pada *resource patient* (a) Jmeter, (b) Gatling dan (c) K6.

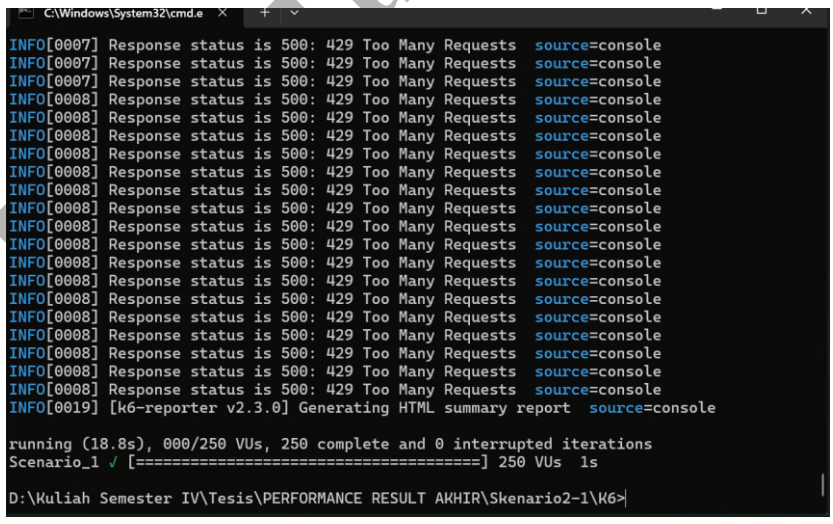
Permintaan GET dengan menggunakan komunikasi sinkron yang mengalami kegagalan dan menerima kode respon "429 *Too many request* "pada *endpoint* https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Patient dari *server* SATUSEHAT. Tampilan respon gagal pada pengujian skenario 4 dengan menggunakan Jmeter, Gatling dan K6 ditunjukkan pada Gambar IV.25.



(a)



(b)



(c)

Gambar IV.25 Tampilan respon pengiriman yang mengalami kegagalan pada komunikasi sinkron pada skenario 4 metode GET *resource patient* (a) Jmeter, (b) Gatling, dan (c) K6.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

IV.3 Evaluasi Hasil Pengujian

Sub bab ini menjelaskan perbandingan hasil pengujian kinerja dengan penggunaan komunikasi sinkron dan asinkron pada masing-masing kinerja yaitu *response time, throughput* dan *error rate*.

IV.3.1 Response Time

Bagian ini menjelaskan evaluasi hasil pengujian kinerja *response time* dari beberapa skenario yaitu:

1. Hasil Pengujian Skenario 1

   Untuk menghitung kenaikan dan penurunan *response time* asinkron dibandingkan sinkron, digunakan persentase perubahan *response time* dengan rumus sebagai berikut:

   $$Persentase\ perubahan\ = \frac{Response\ time\ asinkron - Response\ time\ sinkron}{Response\ time\ sinkron} \text{ x } 100\%$$

   Hasi perhitungan persentase perubahan yang positif menunjukkan bahwa *response time* pada komunikasi asinkron mengalami kenaikan atau *response time* komunikasi asinkron lebih buruk dibandingkan komunikasi sinkron. Sebaliknya, hasil yang negatif menunjukkan *response time* mengalami penurunan atau *response time* pada komunikasi asinkron lebih baik dibandingkan komunikasi sinkron.

   Untuk hasil perhitungan persentase perubahan *response time* komunikasi asinkron berbanding komunikasi sinkron pada skenario 1 dapat dilihat pada Tabel IV.14

   Tabel IV.14 Persentase perubahan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 1.

Jumlah user	Jumlah Data	Persentase perubahan		
		Jmeter	Gatling	K6
1	50	turun 23%	turun 11,02%	turun 31,51%
	100	turun 6,52%	naik 4,92%	turun 38,88%
	150	turun 2,68%	naik 3,66%	turun 26,92%
	200	turun 4,94%	turun 0,09%	naik 95,29%
	250	naik 5,45%	turun 45,71%	naik 177,58%
	300	naik 45,61%	naik 94,12%	turun 17,08%
	350	naik 65,34%	naik 27,75%	naik 27,27%
	400	naik 619,30%	naik 179,36%	naik 45,04%

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pada hasil pengujian skenario 1 terlihat bahwa pada postingan data dengan jumlah 50 sampai 200 data, dan tidak terjadi kegagalan dalam permintaan yang dikarenakan *limit rate* pada kedua pendekatan komunikasi yang digunakan, hasil pengujian Jmeter dan k6 menujukkan bahwa *response time* pada komunikasi asinkron lebih cepat dibandingkan komunikasi sinkron. Persentase perubahan *response time* ketika menggunakan komunikasi asinkron mengalami penurunan sebesar 2,68% sampai dengan 23%. Dapat dikatakan bahwa meskipun dengan penambahan proses *message broker* dalam arsitektur asinkron tidak membuat *response time* lebih lama dah bahkan lebih cepat pada range pengiriman data sampai dengan 200 data. *Message broker* menggunakan *header* yang lebih ringkas, yang hanya berisi informasi penting yang diperlukan untuk *routing* dan pemrosesan seperti alamat tujuan dan metadata terkait (RabbitMQ, 2024). Dengan *header* yang lebih ringkas ini, akan dapat mengurangi *overhead* jaringan yang berpengaruh pada pengurangan waktu transmisi data, dan secara keseluruhan mempercepat pemrosesan pesan. Dengan pengurangan waktu transmisi dan overhead maka *response time* juga akan lebih cepat.

Pada postingan data yang lebih banyak yaitu dengan range data 250 sampai dengan 400 data, dan terjadi pesan gagal dengan kode respon 429 diterima yang berarti telah endpoint telah mencapai *rate limit,* persentase perubahan *response time* menujukkan bahwa *response time* pada komunikasi asinkron menjadi lebih lambat dibandingkan komunikasi asinkron dengan kenaikan berkisar 5,45% sampai dengan 619,30%. *Rate limit* adalah pembatasan jumlah permintaan (*request*) yang bisa dilakukan API dalam periode tertentu. Pada pendekatan dengan komunikasi sinkron, ketika permintaan mencapai *rate limit* pada *endpoint* dari pengiriman permintaan, permintaan tersebut akan ditolak dan terhenti. Namun pada komunikasi asinkron saat respon gagal diterima, pesan tersebut akan tidak diakui dan dikenal dengan istilah *unacknowledged.* Pesan tersebut dikembalikan ke antrian pesan untuk kemudian dikonsumsi dan dilakukan pengiriman kembali ke *server* SATUSEHAT setelah jeda waktu. Hal ini lah yang membuat *response time*

Dokumen Asli

pada komunikasi asinkron menjadi lebih lama pada saat jumlah data yang lebih besar dikirimkan dengan adanya percobaan pengiriman permintaan kembali ketika permintaan sebelumnya gagal, sampai pesan selesai dikonsumsi sepenuhnya.

2. Hasil Pengujian Skenario 2

Hasil pengujian kinerja *response time* pada skenario 2 ini juga terlihat saat user yang bertambah secara bertahap selama periode 2 detik pada jumlah virtual user 10 user, *response* time pada komunikasi sinkron dan asinkron hampir sama bahkan sedikit lebih baik dilihat dengan *response time* yang mengalami penurunan sebesar 6,05% pada Jmeter dan 0,72% pada Gatling seperti yang ditunjukkan pada Tabel IV.15. Pada skenario 2 ini dapat dikatakan penambahan proses *message broker* tidak memperlambat *response time* bahkan sedikit lebih baik untuk range sampai dengan 10 user.

Tabel IV.15 Persentase perubahan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 2.

Jumlah user	Jumlah data	Rasio		
		Jmeter	Gatling	K6
Metode GET pada *resource patient*				
10	1	naik 2,06%	turun 0,72%	naik 7,39%
20		turun 5,16%	naik 60,69%	turun 25,78%
30		naik 10,87%	naik 44,78%	turun 22,01%
40		naik 72,49%	naik 10,48%	turun 16,75%
50		naik 89,88%	naik 11,81%	naik 13,33%
60		naik 45,54%	naik 41,45%	naik 25,03%
70		naik 27,28%	naik 18,99%	naik 20,79%
80		naik 39,97%	naik 46,06%	naik 33,86%
Metode POST pada *resource encounter*				
10	1	turun 6,05%	naik 363,78%	naik 8,30%
20		naik 28,02%	naik 144,70%	naik 77,09%
30		naik 633,50%	naik 4862,98%	naik 138,06%
40		naik 492,17%	naik 185,82%	naik 290,57%
50		naik 309,35%	naik 65,12%	naik 1442,73%
60		naik 182,10%	naik 163,11%	naik 78,82%
70		naik 154,52%	naik 723,16%	naik 91,41%
80		naik 1447,07%	naik 110,51%	naik 61,60%

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pada penambahan user dengan range 20 sampai dengan 80 user, persentase perubahan *response time* mengalami peningkatan yang berarti *response time* pada komunikasi asinkron menjadi lebih lambat dibandingkan komunikasin sinkron. Respon gagal terjadi saat *endpoint* untuk permintaan token mencapai *rate limit* pada komunikasi sinkron dengan REST. Permintaan selanjutnya ditolak dan terhenti. Namun pada komunikasi asinkron akan tetap diproses kembali ke dalam antrian untuk dikonsumsi kembali yang menyebabkan *response time* meningkat seperti yang telah dijelaskan pada evaluasi skenario 1 sebelumnya.

3. Hasil Pengujian Skenario 3

Hasil perhitungan persentase perubahan *response time* komunikasi asinkron dibanding dengan komunikasi sinkron ditunjukkan oleh Tabel IV.16..

Tabel IV.16 Rasio perbandingan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 3.

Jumlah user	Jumlah data	Rasio		
		Jmeter	Gatling	K6
Metode PUT pada resource encounter				
1	1	naik 24,95%	naik 63,56%	turun 46,01%
2		naik 135,24%	naik 22,64%	naik 1126,68%
3		naik 2627,09%	naik 429,95%	naik 208,28%
4		naik 4883,70%	naik 423,08%	naik 369,36%
5		naik 857,53%	naik 1217,65%	naik 545,43%
Metode POST pada resource condition				
1	1	turun 21,83%	turun 59%	turun 12,73%
2		naik 563,83%	naik 324,06%	naik 25,13%
3		naik 618,20%	naik 194,87%	naik 264,51%
4		naik 960,19%	naik 460,42%	naik 692,09%
5		naik 2929,59%	naik 1511,17%	naik 727,58%

Pada skenario 3 ini, untuk 1 *user* yang aktif tanpa ada *user* lain yang aktif secara bersamaan, nilai persentase perubahan *response time* menunjukkan adanya penurunan *response time* pada metode POST *resource condition*, yang berarti *response time* komunikasi asinkron lebih baik dibandingkan komunikasi sinkron. Namun pada *range* 2 *user* sampai dengan 5 *user* secara bersamaan, *rate limit* telah terlampaui untuk permintaan token, dan persentase perubahan *response time* menujukkan peningkatan, yang berarti *response time* pada komunikasi asinkron menjadi lebih lambat. Begitu juga

Dokumen Asli

dengan mekanisme pengiriman kembali permintaan ketika *rate limit* tercapai yang menyebabkan *response time* pada komunikasi asinkron menjadi lebih lama.

4. Hasil Pengujian Skenario 4

Sedikit berbeda dengan hasil pengujian skenario 1,2 dan 3, hasil pengujian pada skenario 4, saat awal pengujian dengan 50 user dengan menggunakan token yang sama secara bersamaan menjalankan metode GET untuk 10 data, yang berarti ada 500 secara bersamaan diambil oleh *user*, pada komunikasi sinkron terlihat mengalami permintaan gagal dikarenakan telah mencapai *rate limit* dari *endpoint resource patient* pada beberapa *user*. Nilai perhitungan persentase perubahan *response time* untuk skenario 4, ditunjukkan pada Tabel IV.17, yang menunjukkan adanya peningkatan pada response time dari mulai awal pengujian sampai akhir yang berarti *response time* pada komunikasi asinkron lebih lambat. Komunikasi asinkron lebih lama karena adanya proses pengembalian pesan ke antrian dan pengiriman kembali permintaan ke server SATUSEHAT setelah jeda waktu sampai semua pesan terkirim.

Tabel IV.17 Persentase perubahan *response time* komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron pada skenario 4.

Jumlah user	Jumlah data	Rasio		
		Jmeter	Gatling	K6
50	10	naik 26,35%	naik 511,95%	naik 9,74%
10		naik 28,74%	naik 284,59%	naik 24,44%
150		naik 42,39%	turun 22,85%	naik 21,01%
200		naik 85,39%	turun 27,76%	turun 88,78 %

Dari evaluasi hasil pengujian kinerja *response time* untuk keempat skenario di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat penambahan proses *message broker* pada arsitektur asinkron tidak memperlambat kinerja *response time* dari sistem interoperabilitas bahkan sedikit lebih cepat, hanya pada pengiriman sampai dengan 200 data pada skenario 1, dan 10 user pada skenario 2 dengan nilai persentase perubahan *response time* yang mengalami penurunan. Namun pada range jumlah data dan *user* yang lebih

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

banyak, nilai persentase perubahan *response time* mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa *response time* pada komunikasi asinkron lebih lambat. Hal ini disebabkan karena adanya mekanisme pengembalian pesan kembali ke antrian saat permintaan gagal karena rate limit, yang kemudian akan dikonsumsi dan dikirimkan kembali ke server SATUSEHAT setelah jeda waktu.

IV.3.2 *Throughput* Jmeter

Persentase perubahan *throughput* JMeter dari komunikasi asinkron dibandingkan dengan komunikasi sinkron dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Persentase\ perubahan\ = \frac{Throughput\ asinkron - Throughput\ sinkron}{Throughput\ sinkron} \text{ x } 100\%$$

Nilai *throughput* yang lebih tinggi mengindikasikan kinerja yang lebih baik. Sehingga nilai persentase perubahan yang positif menunjukkan bahwa *throughput* pada komunikasi asinkron lebih baik dan mengalami kenaikan dibandingkan komunikasi sinkron. Sebaliknya, nilai persentase yang negatif menunjukkan *throughput* komunikasi asinkron lebih buruk atau mengalami penurunan dibandingkan komunikasi sinkron.

Perhitungan persentase perubahan *throughput* Jmeter komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron dapat dilihat pada Tabel. IV.18.

Tabel IV.18 Persentase perubahan *throughput* Jmeter pada komunikasi asinkron dibandingkan komunikasi sinkron.

Jumlah user	Jumlah Data	Persentase Perubahan Throuhgput JMeter
Skenario 1		
1	50	naik 30,43%
	100	naik 6,67%
	150	naik 10%
	200	0%
	250	naik 66,67%
	300	turun 20%
	350	0%
	400	turun 72,73%
Skenario 2 (metodet GET pada *resource patient*)		
10	1	naik 7,13%
20		naik 24,85%
30		naik 3,53%
40		turun 72,22%

Dokumen Asli

50		turun 66,22%
60		turun 31,28%
70		turun 5,74%
80		naik 96,78%
Skenario 3 (metode PUT pada resource encounter)		
1	1	turun 19,85%
2		turun 72,73%
3		turun 96,73%
4		turun 97,48%
5		turun 92,35%
Skenario 4		
50	10	turun 42,72%
100		turun 28,85%
150		turun 30,47%
200		turun 45,63%

Dari hasil perhitungan persentase perubahan *throughput* Jmeter pada skenario 1 dengan pengiriman data sampai 250 data, kinerja *throughput* Jmeter pada komunikasi asinkron terlihat lebih baik ditunjukkan dengan adanya peningkatan sebesar 10%. *Throughput* juga mengalami peningkatan pada skenario 2 pada jumlah user sampai dengan 30 user. Namun untuk skenario 3 dan 4, *throughput* mengalami penurunan yang berarti *throughput* Jmeter pada komunikasi asinkron lebih buruk dibandingkan dengan komunikasi sinkron.

Pada komunikasi sinkron *server* langsung menangani semua permintaan yang datang, dapat menyebabkan kelebihan beban dan penurunan *throughput*, sedangkan pada komunikasi asinkron, RabbitMQ menampung permintaan dalam antrian untuk diteruskan ke *server* yang memungkinan *server* untuk memproses permintaan dengan kecepatan yang lebih teratur. Dengan adanya *buffering* dan manajemen antrian ini, *server* tidak harus menangani semua permintaan sekaligus dan *throughput* dapat tetap tinggi pada range range data yang belum mencapai *rate limit*.

Pada saat mencapai *rate limit*, *throughput* pada komunikasi sinkron lebih tinggi dibandingkan komunikasi asinkron. Ketika *server* memberikan kode respon 429 berarti *server* sudah mencapai *rate limit* dan menolak permintaan baru, pada komunikasi asinkron, pesan yang gagal akan kembali ke antrian untuk diproses ulang, Jika banyak permintaan yang perlu diproses ulang oleh *server* hal ini akan menurunkan *throughput*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

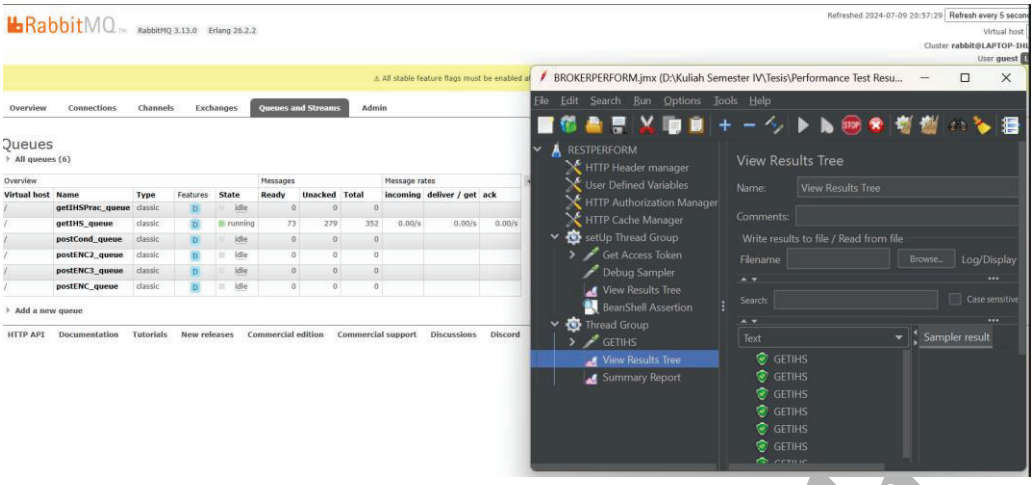
IV.3.3 Error Rate

Hasil pengujian kinerja *error rate* pada skenario 1,2,3 dan 4 menunjukkan bahwa pada beban yang tinggi dan adanya lonjakan permintaan, pendekatan dengan komunikasi sinkron menerima respon gagal karena telah mencapai *rate limit* dan menolak permintaan berikutnya. Hal ini yang menyebabkan *error rate* lebih tinggi dan bervariasi pada pendekatan komunikasi sinkron. *Error rate* tergantung dari apakah saat dilakukan permintaan *rate limit* telah tercapai atau belum. *Error rate* meningkat secara signifikan saat jumlah pengguna atau beban mendekati atau melampau *rate limit*. Jika *rate limit* telah tercapai maka permintaan berikutnya ditolak hingga *rate limit* kembali *reset*. Jika permintaan tetap dilakukan setelah mencapai *rate limit* akan menyebabkan *error rate* mencapai 100% karena semua permintaan ditolak. Hal ini menandakan bahwa dengan meningkatnya beban dan lonjakan permintaan, komunikasi sinkron menghadapi masalah penanganan beban yang tinggi atau tidak dapat menangani lonjakan permintaan secara efektif dan mengalami kegagalan yang meningkat seiring beban.

Pada komunikasi asinkron, pada saat *server* memberikan respon gagal, pesan tidak diakui dan akan dikembalikan lagi ke antrian. Pesan ini akan dikonsumsi kembali setelah jeda waktu dan dikirimkan ke server SATUSEHAT. Proses ini terus dilakukan secara antrian sampai semua pesan selesai dikonsumsi. Mekanisme ini membuat pendekatan dengan komunikasi asinkron lebih baik dengan *error rate* 0% untuk semua pengujian yang menandakan semua permintaan telah sukses dikirimkan. Gambar IV.26 menunjukkan saat terdapat pesan tidak diakui (*unacknowledged*) yang tampil pada RabbitMQ *management* dari skenario 4 dengan 200 user 10 data.

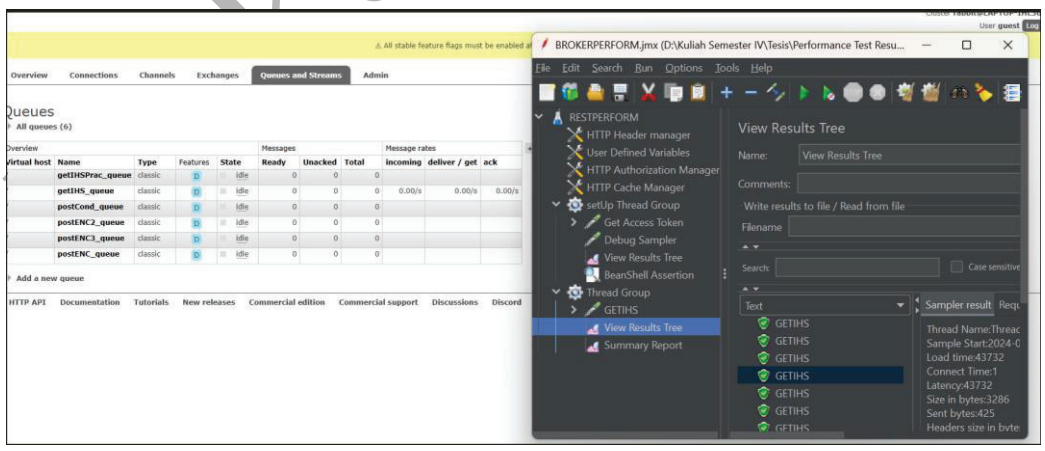
Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



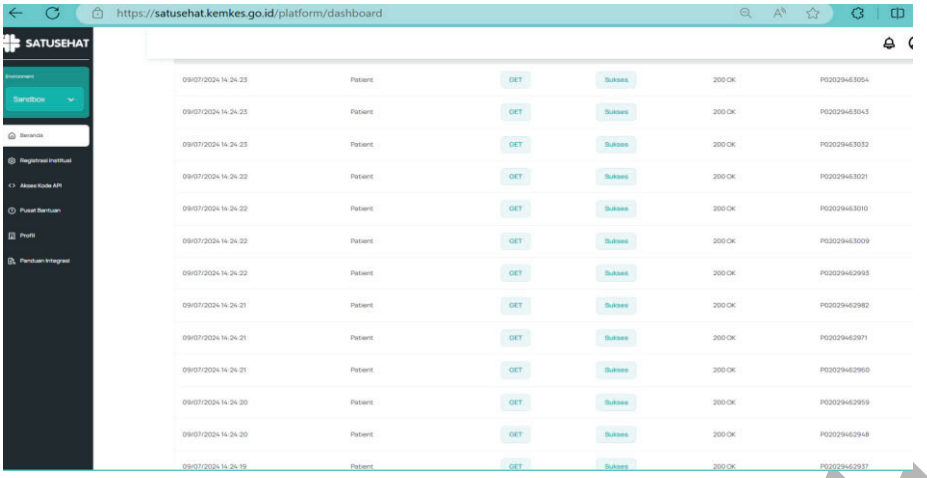
Gambar IV.26 Tampilan RabbitMQ Management saat terdapat pesan yang tidak diakui (*unacknowledged*) selama pengujian pada 200 *user* dengan GET 10 data.

Setelah jeda waktu pesan dikirimkan kembali hingga pesan selesai dikonsumsi dan dikirimkan ke *server* SATUSEHAT. Tidak ada lagi pesan yang tertinggal di antrian dan pengujian selesai seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV.27. Kesuksesan pengiriman permintaan pada *server* SATUSEHAT juga dapat dipantau pada *dashboard monitoring* integrasi SATUSEHAT. Gambar IV.28 menunjukkan tampilan yang mengindikasikan pengujian pada 200 *user* dengan GET 10 data telah sukses terkirim semua.



Gambar IV.27 Tampilan saat pengujian selesai dan tidak ada pesan tertinggal dalam antrian

Dokumen Asli



Gambar IV.28 Tampilan *dashboard monitoring* integrasi SATUSEHAT untuk daftar *resource* yang sukses diambil dengan metode GET dari 200 user

Dari evaluasi hasil pengujian kinerja *error rate* di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pada komunikasi asinkron lebih baik dalam menangani beban dan lonjakan permintaan yang tinggi dibandingkan dengan komunikasi sinkron. Komunikasi asinkron menjamin keandalan sistem dan lebih tangguh dalam menghadapi variasi beban kerja yang tidak terduga.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab V Kesimpulan

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini dijabarkan sebagai pada poin sebagai berikut:

1. Hasil pengujian kinerja *response time* pada komunikasi sinkron dan asinkron menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan proses *message broker* pada komunikasi asinkron tidak memperlambat *response time* dari sistem interoperabilitas. Nilai perubahan *response time* pada skenario 1 memperlihatkan adanya penurunan sebesar 23% pada 50 data, 6,52% pada 100 data, 2,68% pada 150 data, dan 4,94% pada 200 data, yang menunjukkan *response time* komunikasi asinkron lebih baik dibandingkan komunikasi sinkron. Begitu juga pada skenario 2, pada pengujian 10 user perubahan *response time* menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,05%. Namun pada jumlah data dan user yang lebih banyak, terjadi pengiriman gagal, pesan kembali ke antrian dan kemudian dilakukan pengiriman kembali pesan yang gagal oleh komunikasi asinkron, *response time* menjadi lebih lambat.
2. Hasil pengujian kinerja *throughput* JMeter menunjukkan bahwa *throughput* pada komunikasi asinkron sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi sinkron dengan peningkatan sebesar 30,43% pada 50 data, 6,67% pada 100 data, 10% pada 150 data, dan 66,67% pada 250 data. Begitu juga dengan pengujian pada skenario 2, *throughput* mengalami peningkatan sebesar 7,13% pada 10 user, 24,85% pada 20 user, dan 3,53% pada 30 user. Pada jumlah data dan user yang lebih banyak, dan terdapat permintaan gagal yang dikarenakan oleh *rate limit* pada komunikasi sinkron, *throughput* mengalami penurunan, yang berarti *throughput* pada komunikasi asinkron lebih kecil atau buruk dibanding komunikasi asinkron.
3. Hasil pengujian kinerja *error rate* pada komunikasi sinkron dan asinkron menunjukkan bawah *error rate* pada komunikasi sinkron bervariasi dikarenakan kondisi tercapainya *rate limit*. Jika pengiriman dilakukan saat telah mencapai *rate limit, error rate* dapat mencapai 100%. Pada komunikasi asinkron *error rate* lebih baik dengan nilai 0 % untuk semua

Dokumen Asli

skenario pengujian karena adanya mekanisme pengembalian pesan ke antrian saat pengiriman gagal, dan pengiriman kembali pesan setelah jeda waktu sampai tidak ada lagi pesan dalam antrian. *Message broker* pada arsitektur asinkron berfungsi sebagai lapisan tambahan yang meningkatkan keandalan dengan pengiriman kembali pesan yang gagal.

Secara keseluruhan komunikasi asinkron menjadi pilihan yang lebih handal dan lebih baik dalam menangani beban dan lonjakan permintaan yang tinggi dibandingkan komunikasi sinkron.

V.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Penggunaan arsitektur komunikasi asinkron dengan skema *server* langsung mengkonsumsi pesan dari *message broker* sehingga dapat dilihat apakah lebih memberikan peningkatan *response time* yang signifikan.
2. Pengujian kinerja dengan menggunakan berbagai jenis *broker* misalnya Apache Kafka dan ActiveMQ sebagai perbandingan untuk melihat apakah ada perbedaan kinerja yang signifikan dan mana yang lebih tepat untuk interoperabilitas data kesehatan.
3. Pengujian kinerja pada beberapa kondisi jaringan misalnya dengan *bandwidth* yang rendah untuk melihat bagaimana kinerja sistem terpengaruh oleh faktor-faktor jaringan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Apache Software Foundation (2024): Twitter github Apache JMeter™, , diperoleh 14 Juni 2024, melalui situs internet: https://jmeter.apache.org/.

AWS (12 Juni 2024): What's the Difference Between Kafka and RabbitMQ?, diperoleh 12 Juni 2024, melalui situs internet: https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-rabbitmq-and-kafka/.

Benson, T., dan Grieve, G. (2016): *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR* (Health Information Technology Standards), Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30370-3

Bettoni, G. N., Lobo, T. C., Flores, C. D., Dos Santos, B. G. T., dan Da Silva, F. S. (2021): Application of HL7 FHIR in a Microservice Architecture for Patient Navigation on Registration and Appointments, *2021 IEEE/ACM 3rd International Workshop on Software Engineering for Healthcare (SEH)*, IEEE, Madrid, Spain, 44–51. https://doi.org/10.1109/SEH52539.2021.00015

Bux, R., dan Shenoy, G. S. (2024): Performance Analysis of RESTFUL Web Services and RABBITMQ for Microservices based Systems on Cloud Environment, *2024 3rd International Conference for Innovation in Technology (INOCON)*, IEEE, Bangalore, India, 1–6. https://doi.org/10.1109/INOCON60754.2024.10511747

Dashora, S. (26 April 2024): Understanding API Technologies: A Comparative Analysis of REST, GraphQL, and Asynchronous APIs, , diperoleh melalui situs internet: https://dzone.com/articles/understand-api-technologies-comparative-analysis.

eCQI Resource Center (2 November 2023): FHIR® - Fast Healthcare Interoperability Resources, diperoleh 7 November 2023, melalui situs internet: https://ecqi.healthit.gov/fhir?qt-tabs_fhir=2.

Gatling (2024): Gatling documentation, , diperoleh 14 Juni 2024, melalui situs internet: https://docs.gatling.io/.

Gourley, D., Totty, B., Sayer, M., Aggarwal, A., dan Reddy, S. (2022): *HTTP: The Definitive Guide: The Definitive Guide* (First Edition), O'Reilly Media, Inc., United States of America, diperoleh 14 Juni 2024melalui situs internet: , 658.

Health Information and Quality Authority (2013): Overview of Healthcare Interoperability Standards.

Health Level Seven (2011a): Based Resource Definition, diperoleh 7 November 2023, melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/resource.html.

Health Level Seven (2011b): Introducing HL7 FHIR, diperoleh 7 November 2023, melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/summary.html.

Health Level Seven (2011c): Resource Index, diperoleh 7 November 2023, melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html.

Hong, X. J., Sik Yang, H., dan Kim, Y. H. (2018): Performance Analysis of RESTful API and RabbitMQ for Microservice Web Application, *2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, IEEE, Jeju, 257–259. https://doi.org/10.1109/ICTC.2018.8539409

IEEE (1991): *IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries*. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1991.106963

Iroju, O., Soriyan, A., Gambo, I., dan Olaleke, J. (2013): Interoperability in Healthcare: Benefits, Challenges and Resolutions, **3**(1).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (30 Januari 2013): PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2021): *Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*, Kementerian Kesehatan RI, diperoleh melalui situs internet: https://repository.kemkes.go.id/book/710, 81.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (14 September 2022): KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1423/2022 TENTANG PEDOMAN VARIABEL DAN META DATA PADA PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (4 Mei 2023a): Surat Edaran Nomor HK,02.02/D/7093/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Yang Terinteroperabilitas Dengan Platform SATUSEHAT.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (1 Agustus 2023b): Apa itu SATUSEHAT?, diperoleh 8 November 2023, melalui situs internet: https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/playbook/introduction/.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (6 November 2023c): Rangkuman Monitoring Implementasi SATUSEHAT, diperoleh 7 November 2023, melalui situs internet: https://satusehat.kemkes.go.id/data/dashboard/3678097d-d11e-4b2c-8552-310d782a905b.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (1 Juni 2024): Interoperabilitas Data RME, diperoleh 1 Juni 2024, melalui situs internet: https://rc.kemkes.go.id/category/persiapan-penerapan-rme/tata-kelola-rme.

Kubben, P., Dumontier, M., dan Dekker, A. (Ed.) (2019): *Fundamentals of Clinical Data Science*, Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99713-1

Labs, G. (2024): Grafana k6 documentation, , diperoleh melalui situs internet: https://k6.io/.

Lamprinakos, G., Mousas, A., Boufis, A., Karmiris, P., Mantzouratos, S., Kapsalis, A., Kaklamani, D., dan Venieris, I. (2014): Using FHIR to develop a healthcare mobile application, *Proceedings of the 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare - "Transforming healthcare through innovations in mobile and wireless technologies,"* ICST, Athens, Greece. https://doi.org/10.4108/icst.mobihealth.2014.257232

Lehne, M., Sass, J., Essenwanger, A., Schepers, J., dan Thun, S. (2019): Why digital medicine depends on interoperability, *Npj Digital Medicine*, **2**(1), 79. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0158-1

Lobo, T. C., Bettoni, G. N., Silva, F. S. da, Caregnato, R. C. A., dan Flores, C. (2020): Enabling communication among EHR systems with microsservices and HL7 FHIR, Actas de SABI, diperoleh 11 Juni 2024melalui situs internet: https://www.researchgate.net/publication/340515548_Enabling_communication_among_EHR_systems_with_microsservices_and_HL7_FHIR?enrichId=rgreq-14fcd76b872a05b3f4978cca86d8697b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0MDUxNTU0ODtBUzoxMDEwNzQ1NzI2NzM0MzM2QDE2MTc5OTE5NjgxNzY%3D&el=1_x_3, p.247.

Marzo, J. V. (2023): Interoperability and Healthcare: Key Aspects, Pitfalls and Evolution.

Massé, M. H., dan Massé, M. (2012): *REST API design rulebook: designing consistent RESTful Web Service Interfaces*, O'Reilly, Beijing Köln, 94.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (31 Agustus 2022): Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Naik, N. (2017): Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP, *2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, IEEE, Vienna, Austria, 1–7. https://doi.org/10.1109/SysEng.2017.8088251

Dokumen Asli

Oemig, F., dan Snelick, R. (2016): *Healthcare Interoperability Standards Compliance Handbook*, Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44839-8

Pargaonkar, S. (2023): A Comprehensive Review of Performance Testing Methodologies and Best Practices: Software Quality Engineering, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, **12**(8), 2008–2014. https://doi.org/10.21275/SR23822111402

PERSI (7 November 2022): Implementasi Platform SATUSEHAT Berlaku Penuh Pada 2023, Data Kesehatan Akan Terintegrasi Antar Fasyankes, diperoleh 11 Juli 2023, melalui situs internet: https://www.persi.or.id/implementasi-platform-satusehat-berlaku-penuh-pada-2023-data-kesehatan-akan-terintegrasi-antar-Fasyankes/.

Prasad, S. (24 Maret 2023): REST vs. Messaging for Microservices: Choosing the Right Communication Style for Your Microservices, , diperoleh 2 Juni 2024, melalui situs internet: https://dzone.com/articles/rest-vs-messaging-for-microservices.

RabbitMQ (2024): Message Attributes and Payload, , diperoleh 9 Juli 2024, melalui situs internet: https://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.

Saripalle, R., Runyan, C., dan Russell, M. (2019): Using HL7 FHIR to achieve interoperability in patient health record, *Journal of Biomedical Informatics*, **94**, 103188. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2019.103188

Sarojadevi, H. (2011): Performance Testing: Methodologies and Tools, **1**.

Sfat, R., dan Marian, C. V. (2022): Medical Systems Open Data Exchange Interconnection and Web Questionnaires Based on the HL7 FHIR Standards, *2022 E-Health and Bioengineering Conference (EHB)*, IEEE, Iasi, Romania, 01–04. https://doi.org/10.1109/EHB55594.2022.9991574

Stan, O., dan Miclea, L. (2018): Local EHR management based on FHIR.

Vinoski, S. (2006): Advanced Message Queuing Protocol, *IEEE Internet Computing*, **10**(6), 87–89. https://doi.org/10.1109/MIC.2006.116

Yannakopoulos, J. (2003): HyperText Transfer Protocol: A Short Course, *Distributed Systems*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

LAMPIRAN

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran A. Kode pada bagian *controller dan model* dari aplikasi *client* untuk menampilkan dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan data pasien pada komunikasi sinkron.

Pada Bagian Controller

```
<?php
class Pasien extends CI_Controller
{
   public function __construct()
   {
      parent::__construct();
      $this->load->model('Pasien_model');
   }

   public function index()
   {
      $data['judul'] = 'Daftar Pasien';
     // Mengambil semua data pasien tanpa filter
      $data['pasien'] = $this->Pasien_model->get_all_pasien();

      // Logika check IHS
      if ($this->input->post('check_ihs')) {
         // Jika tombol "Check IHS" ditekan, panggil metode getIHSNumbers()
         $this->getIHSNumbers();
      }
      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('pasien/index', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
      $this->load->view('templates/sidebar');
   }

   public function detail($DAT_PASIEN)
   {
      $data['judul'] = "Detail Demografi Pasien";
      $data['pasien'] = $this->Pasien_model->getPasien($DAT_PASIEN);
      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('templates/sidebar');
      $this->load->view('pasien/detail', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
      $this->load->view('templates/sidebar');
   }
   public function getIHSNumbers()
   {
      $this->load->model('Pasien_model');
      $this->Pasien_model->getIHSFromAPI();
      redirect('pasien/index');
   }

}
```

Dokumen Asli

Pada Bagian Model

```
<?php
use GuzzleHttp\Client;
class Pasien_model extends CI_Model
{
   public function get_all_pasien()
   {
      // Ambil semua data dari tabel pasien
      $query = $this->db->get('tbl_pasien');
      // Mengembalikan hasil query dalam bentuk array
      return $query->result_array();
   }
   public function getPasien($DAT_PASIEN)
   {
      return  $this->db->get_where('tbl_pasien',  ['DAT_PASIEN' =>  $DAT_PASIEN])-
>row_array();
   }
   public function getIHSFromAPI()
   {
        if ($this->accessToken === null) {
        $this->accessToken = $this->getAccessToken();
      }

      // URL endpoint API dengan NIK yang diperoleh dari database sebagai query
parameter
      $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Patient';

      // Buat header untuk permintaan ke API
      $headers = [
         'Authorization' => 'Bearer ' .  $this->accessToken,
         'Accept' => 'application/json',
      ];
      // Ambil data dari tabel database
      $query = $this->db->get('tbl_pasien')->result_array();
      // Array untuk menyimpan IHS number
      $ihsNumbers = array();
      foreach ($query as $row) {
         $nik = $row['NO_KTP'];
         // Cek apakah IHS number sudah ada di database
         if (!empty($row['IHS_ID'])) {
            // Jika sudah ada, tambahkan ke array $ihsNumbers
            $ihsNumbers[$nik] = $row['IHS_ID'];
         } else {
            $jumlahDataSebelum++;
            $client = new Client();
            // Lakukan permintaan GET ke API
            $response = $client->get($apiUrl, [
               'query' => [
                  'identifier' => 'https://fhir.kemkes.go.id/id/nik|' . $nik
               ],
               'headers' => $headers
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            ]);
            // Ambil data dari respon API
            $data = json_decode($response->getBody()->getContents(), true);
            // Simpan IHS number ke dalam array
            if (isset($data['entry'][0]['resource']['id'])) {
                $ihsNumber = $data['entry'][0]['resource']['id'];
                // Simpan IHS number ke dalam database
                $this->db->where('NO_KTP', $nik);
                $this->db->update('tbl_pasien', ['IHS_ID' => $ihsNumber]);
                // Tambahkan ke array $ihsNumbers
                $ihsNumbers[$nik] = $ihsNumber;
            }
        }
    }
    return $ihsNumbers;
}

private function getAccessToken()
{
    // Buat objek client Guzzle
    $client = new Client();
    // URL untuk endpoint untuk mendapatkan token
    $tokenUrl = 'https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials';
    // Client Credential (Client ID dan Secret Key)
    $clientId = 'm9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG';
    $clientSecret                                                    =
'moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW'
;
    $response = $client->post($tokenUrl, [
        'form_params' => [
            'grant_type' => 'client_credentials',
            'client_id' => $clientId,
            'client_secret' => $clientSecret
        ]
    ]);
    //Periksa kode status respon
    if ($response->getStatusCode() == 200) {

        // Ambil dari respon
        return json_decode($response->getBody()->getContents(), true)['access_token'];
    } else {
        // Jika respon bukan 200,
        throw new Exception('Gagal mendapatkan token. Kode status: ' . $response-
>getStatusCode());
    }
}
```

Dokumen Asli

Lampiran B. Kode pada bagian *controller* dan model dari aplikasi *client* untuk menampilkan dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan data pasien pada komunikasi asinkron.

Pada Bagian Controller.

```
<?php
class Bropasien extends CI_Controller
{
   public function __construct()
   {
      parent::__construct();
      $this->load->model('Bropasien_model');
   }
   public function index()
   {
      $data['judul'] = 'Daftar Pasien';
      // Mengambil semua data pasien tanpa filter
      $data['pasien'] = $this->Bropasien_model->get_all_pasien();
      // Cek apakah ada pesan dalam antrian yang tertinggal
      $remainingMessages = $this->Bropasien_model->checkRemainingMessages();
      // Jika antrian tidak kosong, konsumsi pesan yang tertinggal
      if ($remainingMessages > 0) {
         $this->Bropasien_model->consumeMessages();
         redirect('bropasien/index');
      }
      // Logika check IHS
      if ($this->input->post('check_ihs')) {
         // Jika tombol "Check IHS" ditekan, panggil metode getIHSNumbers()
         $this->getIHSNumbers();
      }
      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('bropasien/index', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
      $this->load->view('templates/sidebar');
   }
   public function detail($DAT_PASIEN)
   {
      $data['judul'] = "Detail Demografi Pasien";
      $data['pasien'] = $this->Bropasien_model->getPasien($DAT_PASIEN);
      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('templates/sidebar');
      $this->load->view('bropasien/detail', $data);
      $this->load->view('templates/footer');
   }
   public function getIHSNumbers()
   {
      // Panggil metode getIHSFromAPI dari model Pasien_model
      $this->Bropasien_model->getIHSFromAPI();
      $this->Bropasien_model->consumeMessages();
      redirect('bropasien/index');
   }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Pada Bagian Model.

```
<?php
use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use GuzzleHttp\Client;
class RabbitMQManager
{
    private static $instance;
    private $connection;
    private function __construct()
    {
        $this->connection = new AMQPStreamConnection('localhost', 5672, 'guest', 'guest');
    }
    public static function getInstance()
    {
        if (!self::$instance) {
            self::$instance = new self();
        }
        return self::$instance;
    }
    public function getConnection()
    {
        return $this->connection;
    }
}
class Bropasien_model extends CI_Model
{
    private $rabbitmqConnection;
    private $channel;
    private $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Patient';
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        // Inisialisasi RabbitMQ
        $rabbitmqManager = RabbitMQManager::getInstance();
        $this->rabbitmqConnection = $rabbitmqManager->getConnection();
        $this->initRabbitMQ();
    }
    private function initRabbitMQ()
    {
        $this->channel = $this->rabbitmqConnection->channel();
        $queueName = 'getIHS_queue'; // Nama antrian
        $this->channel->queue_declare($queueName, false, true, false, false);
// Deklarasikan antrian
    }
    public function get_all_pasien()
    {
        // Ambil semua data dari tabel pasien
        $query = $this->db->get('tbl_pasien');

        // Mengembalikan hasil query dalam bentuk array
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
        return $query->result_array();
    }
    public function getPasien($DAT_PASIEN)
    {
        return  $this->db->get_where('tbl_pasien',  ['DAT_PASIEN'  =>  $DAT_PASIEN])-
>row_array();
    }
    public function getIHSFromAPI()
    {
        // Ambil data dari tabel database
        $query = $this->db->get('tbl_pasien')->result_array();
        // Array untuk menyimpan IHS number
        $ihsNumbers = array();
        foreach ($query as $row) {
            $nik = $row['NO_KTP'];
            // Cek apakah IHS number sudah ada di database
            if (!empty($row['IHS_ID'])) {
                // Jika sudah ada, tambahkan ke array $ihsNumbers
                $ihsNumbers[$nik] = $row['IHS_ID'];
            } else {
                // Cek apakah NIK sudah ada dalam antrian sebelumnya
                $isInQueue = $this->isNIKInQueue($nik);
                if (!$isInQueue) {
                    // Jika NIK belum ada dalam antrian sebelumnya, tambahkan pesan ke dalam
array
                    $messagesToSend[] = ['nik' => $nik];
                    // Tambahkan ke total data awal
                    $totalDataAwal++;
                }
            }
        }
        // Kirim semua pesan baru ke RabbitMQ
        foreach ($messagesToSend as $message) {
            $this->sendMessageToRabbitMQ($message['nik']);
        }
            return $ihsNumbers;
    }

// Fungsi untuk memeriksa apakah NIK sudah ada dalam antrian
    private function isNIKInQueue($nik)
    {
        try {
            // Tentukan nama antrian
            $queueName = 'getIHS_queue';

            // Deklarasikan antrian jika belum ada
            $this->channel->queue_declare($queueName, false, true, false, false);

            // Ambil semua pesan dalam antrian
            $messages = $this->channel->basic_get($queueName, false, false);

            // Periksa apakah $messages tidak null
            if ($messages !== null) {
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            // Ambil informasi dari pesan
            $data = json_decode($messages->body, true);
            // Jika NIK pada pesan sama dengan NIK yang akan dicek, kembalikan true
            if ($data['nik'] == $nik) {
                return true;
            }
        }
        // Jika NIK tidak ditemukan dalam antrian, kembalikan false
        return false;
    } catch (\Exception $e) {
        // Tangani kesalahan jika terjadi
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();
        return false; // Kembalikan false jika terjadi kesalahan
    }
}
private function sendMessageToRabbitMQ($nik)
{
    $queueName = 'getIHS_queue'; // Nama antrian
    // Buat dan kirim pesan ke antrian
    $messageBody = json_encode(['nik' => $nik]);
    $message = new AMQPMessage($messageBody, ['delivery_mode' =>
AMQPMessage::DELIVERY_MODE_PERSISTENT]);
    $this->channel->basic_publish($message, '', $queueName);
}
public function consumeMessages()
{
  try {
        // Tentukan nama antrian
        $queueName = 'getIHS_queue';
        while (true) {
            // Ambil pesan dari antrian
            $msg = $this->channel->basic_get($queueName);

            if ($msg !== null) {
                // Ambil informasi dari pesan
                $data = json_decode($msg->body, true);
                try {
                    $this->processMessage($data);
                    $msg->ack(); // Acknowledge the message only if processed successfully
                } catch (\Exception $e) {
                    echo ' [!] Error processing message: ', $e->getMessage(), "\n";
                    $this->handleErrorMessage($msg, $e); // Handle the error message
appropriately
                }
            } else {
                break;
            }
        }
    } catch (\Exception $e) {
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();
    }
}
```

Dokumen Asli

```
    private function handleErrorMessage($msg, $exception)
    {
        // Log the error message
        echo ' [!] Error processing message: ', $exception->getMessage(), "\n";
        // Reject and requeue the message
        $this->channel->basic_nack($msg->delivery_info['delivery_tag'], false, true);
        // Wait before retrying
        sleep(5); // Simple wait for 5 seconds before retrying
        // Retry consuming the message
        $this->consumeMessages();
    }
    private function processMessage($data)
    {
        // Ambil NIK dari data pesan
        $nik = $data['nik'];
        // Kirim permintaan ke API
        $response = $this->sendRequestToAPI($nik);
        // Simpan hasil ke database
        $this->saveResponseToDatabase($nik, $response);
    }
    private $accessToken = null;
    private function sendRequestToAPI($nik)
    {
        if ($this->accessToken === null) {
            $this->accessToken = $this->getAccessToken();
        }
        // Buat header untuk permintaan ke API
        $headers = [
            'Authorization' => 'Bearer ' .  $this->accessToken,
            'Accept' => 'application/json',
        ];
        // Lakukan permintaan GET ke API
        $client = new Client();
        $response = $client->get($this->apiUrl, [
            'query' => [
                'identifier' => 'https://fhir.kemkes.go.id/id/nik|' . $nik
            ],
            'headers' => $headers
        ]);
        if ($response->getStatusCode() == 200) {
            return json_decode($response->getBody()->getContents(), true);
        } else {
            throw new Exception('Failed to get valid response from API. Status code: ' .
$response->getStatusCode());
        }
    }
    private function saveResponseToDatabase($nik, $response)
    {
        // Periksa apakah ada data yang ditemukan dari respons API
        if (isset($response['entry'][0]['resource']['id'])) {
            // Dapatkan IHS number dari respons API
            $ihsNumber = $response['entry'][0]['resource']['id'];
            // Lakukan pembaruan pada database
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            $this->db->where('NO_KTP', $nik);
            $this->db->update('tbl_pasien', ['IHS_ID' => $ihsNumber]);
            // Tambahkan ke array $ihsNumbers
            $ihsNumbers[$nik] = $ihsNumber;
        }
    }
    private function getAccessToken()
    {
        // Buat objek client Guzzle
        $client = new Client();
        // URL untuk endpoint untuk mendapatkan token
        $tokenUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials';
        // Client Credential (Client ID dan Secret Key)
        $clientId = 'm9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG';
        $clientSecret = 'moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW';
        $response = $client->post($tokenUrl, [
            'form_params' => [
                'grant_type' => 'client_credentials',
                'client_id' => $clientId,
                'client_secret' => $clientSecret
            ]
        ]);
        //Periksa kode status respon
        if ($response->getStatusCode() == 200) {

            // Ambil dari respon
            return json_decode($response->getBody()->getContents(), true)['access_token'];
        } else {
            // Jika respon bukan 200,
            throw new Exception('Gagal mendapatkan token. Kode status: ' . $response->getStatusCode());
        }
    }
    public function checkRemainingMessages()
    {
        try {
            // Tentukan nama antrian
            $queueName = 'getIHS_queue';
            // Deklarasikan antrian jika belum ada
            $this->channel->queue_declare($queueName, false, true, false, false);
            // Ambil jumlah pesan dalam antrian
            $remainingMessages = $this->channel->queue_declare($queueName, true)[1];
            return $remainingMessages;
        } catch (\Exception $e) {
            // Tangani kesalahan jika terjadi
            echo 'Error: ' . $e->getMessage();
            return 0; // Kembalikan 0 jika terjadi kesalahan
        }
    }
}
```

Dokumen Asli

Lampiran C. Kode untuk halaman index pasien pada komunikasi sinkron.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Pencarian Pasien</title>
   <style>
      .content-wrapper {
         margin: 0 10px;
         /* Mengurangi margin */
      }
      .form-group {
         margin-bottom: 10px;
         /* Mengurangi margin bottom */
      }
   </style>
</head>
<body>
   <div class="content-wrapper">
      <div class="content-header">
         <div class="container-fluid">
            <div class="row">
               <div class="col-sm-6">
                  <div class="float-left" style="margin-bottom: 10px;">
                     <form action="<?= base_url('pasien/getIHSNumbers'); ?>"
method="post" class="d-inline">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary ">Check IHS
Satusehat</button>
                     </form>
                  </div>
                  <div class="float-left" style="margin-bottom: 10px;">
                     <form action="<?= base_url('pasien/sendallData'); ?>" method="post"
class="d-inline ml-2">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary ">Kirim Semua
Data</button>
                     </form>
                  </div>
               </div>
            </div>
            <!-- Main content -->
            <section class="content">
               <div class="container-fluid">
                  <div class="row">
                     <div class="col-12">
                        <div class="card">
                           <!-- /.card-header -->
                           <div class="card-body">
                              <table id="example2" class="table table-bordered table-hover">
                                 <h3 class="card-title">DAFTAR PASIEN</h3>
                                 <thead>
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                                    <tr>
                                        <th>No</th>
                                        <th>No Rekam Medis</th>
                                        <th>Nama</th>
                                        <th>No KTP</th>
                                        <th>IHS NUMBER</th>
                                        <th>AKSI</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <?php
                                    // Tampilkan semua data tanpa filter
                                    foreach ($pasien as $index => $psn) {
                                    ?>
                                        <tr>
                                            <td><?= $index + 1; ?></td>
                                            <td><?= $psn['DAT_PASIEN']; ?></td>
                                            <td><?= $psn['NAMAPASIEN']; ?></td>
                                            <td><?= $psn['NO_KTP']; ?></td>
                                            <td><?= !empty($psn['IHS_ID']) ? $psn['IHS_ID'] :
'Data tidak ditemukan'; ?></td>
                                            <td>
                                                <a href="<?= base_url(); ?>pasien/detail/<?=
$psn['DAT_PASIEN']; ?>" class="btn btn-secondary btn-sm">Detail</a>
                                                <?php if (empty($psn['IHS_ID'])) { ?>
                                                    <form action="<?= base_url();
?>pasien/kirim_ke_satu_sehat/<?= $psn['DAT_PASIEN']; ?>" method="post" class="d-
inline">
                                                        <button type="submit" class="btn btn-primary
btn-sm">Kirim ke Satu Sehat</button>
                                                    </form>
                                                <?php } ?>
                                            </td>
                                        </tr>
                                    <?php
                                    }
                                    ?>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                        <!-- /.card-body -->
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
        <!-- /.content -->
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

Dokumen Asli

Lampiran D. Kode untuk halaman index pasien pada komunikasi asinkron.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Pencarian Pasien</title>
    <style>
        .content-wrapper {
            margin: 0 10px;
            /* Mengurangi margin */
        }
        .form-group {
            margin-bottom: 10px;
            /* Mengurangi margin bottom */
        }
        /* Mengurangi jarak antar kolom pada tabel */
        table.table th,
        table.table td {
            padding: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <script>
        // Fungsi untuk menampilkan pesan popup
        function showPopup(message) {
            alert(message);
        }
    </script>
    <div class="content-wrapper">
        <div class="content-header">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <div class="float-left" style="margin-bottom: 10px;">
                            <form action="<?= base_url('bropasien/getIHSNumbers'); ?>"
method="post" class="d-inline">
                                <button type="submit" class="btn btn-primary ">Check IHS
Satusehat</button>
                            </form>
                        </div>
                        <div class="float-left" style="margin-bottom: 10px;">
                            <form action="<?= base_url('bropasien/sendallData'); ?>"
method="post" class="d-inline ml-2">
                                <button type="submit" class="btn btn-primary ">Kirim Semua
Data</button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
</div>

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="card">
          <!-- /.card-header -->
          <div class="card-body">
            <table id="example2" class="table table-bordered table-hover">
              <h3 class="card-title">DAFTAR PASIEN</h3>
              <thead>
                <tr>
                  <th>No</th>
                  <th>No Rekam Medis</th>
                  <th>Nama</th>
                  <th>No KTP</th>
                  <th>IHS NUMBER</th>
                  <th>AKSI</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <?php
                // Tampilkan semua data tanpa filter
                foreach ($pasien as $index => $psn) {
                ?>
                  <tr>
                    <td><?= $index + 1; ?></td>
                    <td><?= $psn['DAT_PASIEN']; ?></td>
                    <td><?= $psn['NAMAPASIEN']; ?></td>
                    <td><?= $psn['NO_KTP']; ?></td>
                    <td><?= !empty($psn['IHS_ID']) ? $psn['IHS_ID'] :
'Data tidak ditemukan'; ?></td>
                      <td>
                        <a href="<?= base_url(); ?>bropasien/detail/<?=
$psn['DAT_PASIEN']; ?>" class="btn btn-secondary btn-sm">Detail</a>
                        <?php if (empty($psn['IHS_ID'])) { ?>
                          <form action="<?= base_url();
?>pasien/kirim_ke_satu_sehat/<?= $psn['DAT_PASIEN']; ?>" method="post" class="d-
inline">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary
btn-sm">Kirim ke Satu Sehat</button>
                          </form>
                        <?php } ?>
                      </td>
                    </tr>
                <?php
                }
                ?>
              </tbody>
            </table>
```

Dokumen Asli

```
                        </div>
                        <!-- /.card-body -->
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <!-- /.content -->
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran E. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 1 patient resources untuk komunikasi sinkron.

```
import java.time.Duration;
import java.util.*;
import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;
import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;
public class RESTAPI50data extends Simulation {
  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")
    .inferHtmlResources(
      AllowList(),
      DenyList(".*\\.js", ".*\\.css", ".*\\.gif", ".*\\.jpeg", ".*\\.jpg", ".*\\.ico", ".*\\.woff",
".*\\.woff2", ".*\\.(t|o)tf", ".*\\.png", ".*\\.svg", ".*detectportal\\.firefox\\.com.*",
".*css\\?family=Source\\+Sans\\+Pro.*")
    )

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
```

Dokumen Asli

```
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private ScenarioBuilder scn = scenario("RESTAPI")
    .exec(
      http("INDEXPASIEN")
        .get("/wdbapp/pasien")
        .headers(headers_0),
      pause(5),
      http("GETIHS")
        .post("/wdbapp/pasien/getIHSNumbers")
        .headers(headers_1)
    );

  {
    setUp(scn.injectOpen(atOnceUsers(1))).protocols(httpProtocol);
  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran F. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 1 patient resources untuk komunikasi asinkron.

```
import java.time.Duration;
import java.util.*;
import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;
import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;

public class BROKER50data extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
Edg/125.0.0.0");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Microsoft Edge\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Microsoft Edge\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );
```

Dokumen Asli

```
  private ScenarioBuilder scn = scenario("BROKER")
    .exec(
      http("PASIEN INDEX")
        .get("/wdbapp/bropasien")
        .headers(headers_0),
      pause(4),
      http("GETIHS")
        .post("/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers")
        .headers(headers_1)
    );

  {
          setUp(scn.injectOpen(atOnceUsers(1))).protocols(httpProtocol);
  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran G. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 1 patient resources untuk komunikasi sinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-reporter/main/dist/bundle.js";

// Variabel untuk menyimpan durasi grup
let indexGroupDurations = [];
let getIHSGroupDurations = [];
export const options = {
  // Konfigurasi opsi
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'ramping-vus',
      gracefulStop: '9000s',
      startVUs: 1,
      stages: [
        { duration: '1s', target: 1 },
      ],
      exec: 'scenario_1',
    },
  },
};
export function scenario_1() {
  // Group untuk permintaan INDEX
  let indexDuration = group('INDEX', () => {
    try {
      const res1 = http.get('http://localhost/wdbapp/pasien', {
        headers: {
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125", "Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': 'Windows',
        },
        timeout: '60m',
      });
      check(res1, {
        'status was 200': (r) => r.status === 200,
      });
    } catch (error) {
      console.error('Error while making request to INDEX:', error);
      console.log('Error occurred during INDEX request:', error);
    }
    sleep(0.6);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
  });

  // Group untuk permintaan GETIHS
  let getIHSDuration = group('GETIHS', () => {
    try {
      const res2 = http.post('http://localhost/wdbapp/pasien/getIHSNumbers', null, {
        headers: {
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          'Origin': 'http://localhost',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': 'Windows',
        },
        timeout: '60m',
      });
      // Check status response, if it's not 200, fail the check
      check(res2, {
        'status was 200': (r) => r.status === 200,
      });
      // Log the response status if it's 500
      if (res2.status === 500) {
        // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
        if (res2.body.includes('429 Too Many Requests')) {
          console.log(`Response status is ${res2.status}: 429 Too Many Requests`);
        } else {
          console.log(`Response status is ${res2.status}: Internal Server Error`);
        }
      }
    } catch (error) {
      console.error('Error while making request to GETIHS:', error);
      console.log('Error occurred during GETIHS request:', error);
    }
  });
}
export function handleSummary(data) {
  return {
    "REST50data1.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran H. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 1 patient resources untuk komunikasi asinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-reporter/main/dist/bundle.js";

export const options = {
  // Konfigurasi opsi
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'ramping-vus',
      gracefulStop: '9000s',
      startVUs: 1,
      stages: [
        { duration: '1s', target: 1 },
      ],
      exec: 'scenario_1',
    },
  },
};

export function scenario_1() {
  let response;

  // Group for the first request
  group('PASIENINDEX - http://localhost/wdbapp/bropasien', function () {
    response = http.get('http://localhost/wdbapp/bropasien', {
      headers: {
        Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125", "Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
      timeout: '60m', // Atur timeout menjadi 60 detik (atau waktu yang sesuai dengan kebutuhan Anda)
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
  });
  sleep(3);

  // Check status response, if it's not 200, fail the check
  check(response, {
   'status was 200': (r) => r.status === 200,
  });

  // Log the response status if it's 500
  if (response.status === 500) {
   // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
   if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
    console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
   } else {
    console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
   }
  }
 });

 // Group for the second request (GETIHS)
 group('GETIHS - http://localhost/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers', function () {
  response = http.post('http://localhost/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers', null, {
   headers: {
    Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
    'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
    'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
    'Cache-Control': 'max-age=0',
    Connection: 'keep-alive',
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
    Host: 'localhost',
    Origin: 'http://localhost',
    'Sec-Fetch-Dest': 'document',
    'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
    'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
    'Sec-Fetch-User': '?1',
    'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
    'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
    'sec-ch-ua-mobile': '?0',
    'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
   },
timeout: '60m', //
  });
  sleep(0.6);
  // Check status response, if it's not 200, fail the check
  check(response, {
   'status was 200': (r) => r.status === 200,
  });

  // Log the response status if it's 500
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    if (response.status === 500) {
      // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
      if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
        console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
      } else {
        console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
      }
    }
  });
  // Group for the third request (PASIENINDEX)
  group('REDIRECT - http://localhost/wdbapp/bropasien/index', function () {
    response = http.get('http://localhost/wdbapp/bropasien/index', {
      headers: {
        Accept:
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua':            '"Google            Chrome";v="125",            "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
    });
    sleep(0.6);
// Check status response, if it's not 200, fail the check
    check(response, {
      'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });
    // Log the response status if it's 500
    if (response.status === 500) {
      // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
      if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
        console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
      } else {
        console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
      }
    }
  });
}
export function handleSummary(data) {
  return {
    "BROKER50data1.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran I. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 2 patient resources untuk komunikasi sinkron

```
import java.time.Duration;
import java.util.*;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;

public class RESTAPI10user extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")
    .inferHtmlResources(
      AllowList(),
      DenyList(".*\\.js", ".*\\.css", ".*\\.gif", ".*\\.jpeg", ".*\\.jpg", ".*\\.ico", ".*\\.woff",
".*\\.woff2", ".*\\.(t|o)tf", ".*\\.png", ".*\\.svg", ".*detectportal\\.firefox\\.com.*",
".*css\\?family=Source\\+Sans\\+Pro.*")
    )

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
```

Dokumen Asli

```
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private ScenarioBuilder scn = scenario("RESTAPI")
    .exec(
      http("INDEXPASIEN")
        .get("/wdbapp/pasien")
        .headers(headers_0),
      pause(5),
      http("GETIHS")
        .post("/wdbapp/pasien/getIHSNumbers")
        .headers(headers_1)
    );

  {

setUp(scn.injectOpen(rampUsers(10).during(Duration.ofSeconds(2)))).protocols(httpProt
ocol);
  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran J. Kode pengujian kinerja dengan Gatling skenario 2 patient resources untuk komunikasi asinkron.

```
import java.time.Duration;
import java.util.*;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;

public class BROKER10user extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
Edg/125.0.0.0");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Microsoft Edge\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Microsoft Edge\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
  );

  private ScenarioBuilder scn = scenario("BROKER")
    .exec(
      http("PASIEN INDEX")
        .get("/wdbapp/bropasien")
        .headers(headers_0),
      pause(4),
      http("GETIHS")
        .post("/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers")
        .headers(headers_1)
    );

  {

setUp(scn.injectOpen(rampUsers(10).during(Duration.ofSeconds(2)))).protocols(httpProt
ocol);

  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran K. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 2 patient resources untuk komunikasi sinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-
reporter/main/dist/bundle.js";

// Variabel untuk menyimpan durasi grup
let indexGroupDurations = [];
let getIHSGroupDurations = [];

export const options = {
  // Konfigurasi opsi
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'ramping-vus',
      gracefulStop: '9000s',
      startVUs: 1,
      stages: [
        { duration: '2s', target: 11 },
      ],
      exec: 'scenario_1',
    },
  },
};
export function scenario_1() {
  // Group untuk permintaan INDEX
  let indexDuration = group('INDEX', () => {
    try {
      const res1 = http.get('http://localhost/wdbapp/pasien', {
        headers: {
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': 'Windows',
        },
        timeout: '60m',
      });
      check(res1, {
        'status was 200': (r) => r.status === 200,
      });
    } catch (error) {
      console.error('Error while making request to INDEX:', error);
      console.log('Error occurred during INDEX request:', error);
    }
    sleep(0.6);
```

Dokumen Asli

```
  });
  // Group untuk permintaan GETIHS
  let getIHSDuration = group('GETIHS', () => {
   try {
    const res2 = http.post('http://localhost/wdbapp/pasien/getIHSNumbers', null, {
     headers: {
      'Cache-Control': 'max-age=0',
      'Origin': 'http://localhost',
      'Sec-Fetch-Dest': 'document',
      'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
      'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
      'Sec-Fetch-User': '?1',
      'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
      'sec-ch-ua-mobile': '?0',
      'sec-ch-ua-platform': 'Windows',
     },
     timeout: '60m',
    });
    // Check status response, if it's not 200, fail the check
    check(res2, {
     'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });
    // Log the response status if it's 500
    if (res2.status === 500) {
     // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
     if (res2.body.includes('429 Too Many Requests')) {
      console.log(`Response status is ${res2.status}: 429 Too Many Requests`);
     } else {
      console.log(`Response status is ${res2.status}: Internal Server Error`);
     }
    }
   } catch (error) {
    console.error('Error while making request to GETIHS:', error);
    console.log('Error occurred during GETIHS request:', error);
   }
  });
}
export function handleSummary(data) {
 return {
  "REST10user.html": htmlReport(data),
 };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran L. Kode pengujian kinerja dengan k6 skenario 2 patient resources untuk komunikasi asinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-
reporter/main/dist/bundle.js";

export const options = {
  // Konfigurasi opsi
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'ramping-vus',
      gracefulStop: '9000s',
      startVUs: 1,
      stages: [
        { duration: '2s', target: 11 },
      ],
      exec: 'scenario_1',
    },
  },
};

export function scenario_1() {
  let response;
  // Group for the first request
  group('PASIENINDEX - http://localhost/wdbapp/bropasien', function () {
    response = http.get('http://localhost/wdbapp/bropasien', {
      headers: {
        Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
      timeout: '60m', // Atur timeout menjadi 60 detik (atau waktu yang sesuai dengan
kebutuhan Anda)
    });
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
  sleep(3);
// Check status response, if it's not 200, fail the check
  check(response, {
    'status was 200': (r) => r.status === 200,
  });
  // Log the response status if it's 500
  if (response.status === 500) {
    // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
    if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
      console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
    } else {
      console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
    }
  }
});
// Group for the second request (GETIHS)
group('GETIHS - http://localhost/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers', function () {
  response = http.post('http://localhost/wdbapp/bropasien/getIHSNumbers', null, {
    headers: {
      Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
      'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
      'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
      'Cache-Control': 'max-age=0',
      Connection: 'keep-alive',
      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
      Host: 'localhost',
      Origin: 'http://localhost',
      'Sec-Fetch-Dest': 'document',
      'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
      'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
      'Sec-Fetch-User': '?1',
      'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
      'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
      'sec-ch-ua-mobile': '?0',
      'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
    },
timeout: '60m', // Atur timeout menjadi 60 detik (atau waktu yang sesuai dengan
kebutuhan Anda)

  });
  sleep(0.6);
  // Check status response, if it's not 200, fail the check
  check(response, {
    'status was 200': (r) => r.status === 200,
  });

  // Log the response status if it's 500
  if (response.status === 500) {
    // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
```

Dokumen Asli

```
      if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
        console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
      } else {
        console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
      }
    }
  });
  // Group for the third request (PASIENINDEX)
  group('REDIRECT - http://localhost/wdbapp/bropasien/index', function () {
    response = http.get('http://localhost/wdbapp/bropasien/index', {
      headers: {
        Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
    });
    sleep(0.6);
    // Check status response, if it's not 200, fail the check
    check(response, {
      'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });
    // Log the response status if it's 500
    if (response.status === 500) {
      // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
      if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
        console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
      } else {
        console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
      }
    }
  });
}

export function handleSummary(data) {
  return {
    "BROKER10user.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran M. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menampilkan dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan encounter pada komunikasi sinkron.

Pada Bagian Contoller.

```
<?php
class Encounter extends CI_Controller
{
   public function __construct()
   {
      parent::__construct();
      $this->load->model('Encounter_model');
      $this->load->library('pagination');
      $this->load->library('session');
   }
   public function index()
   {
      $data['judul'] = 'Encounter';

      // Mengambil semua data practitioner tanpa filter
      $data['encounter'] = $this->Encounter_model->get_all_data();

      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('templates/sidebar');
      $this->load->view('encounter/index');
      $this->load->view('templates/footer');
   }

   public function sendSelected()
   {
      $action = $this->input->post('action');
      $centang = $this->input->post('centang'); // Ambil centang dari POST

      // Debugging: Tampilkan data centang untuk memastikan data yang dikirim benar
      echo "<pre>";
      var_dump($centang); // Atau bisa menggunakan print_r($centang);
      echo "</pre>";

      // Cek tindakan yang dipilih dari tombol yang diklik
      if ($action === 'sendENC1') {
         // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC1
         if (isset($centang) && is_array($centang) && count($centang) > 0) {
            foreach ($centang as $selectedItem) {
               // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC1
               $this->Encounter_model->sendDataIHS($selectedItem);
            }
         } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC1, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk Encounter";
```

Dokumen Asli

```
            }
        } elseif ($action === 'sendEnc2') {
            // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC2
            if (isset($centang) && is_array($centang) && count($centang) > 0) {
                // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
                foreach ($centang as $selectedItem) {
                    // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC2
                    $this->Encounter_model->sendENC2($selectedItem);
                }
            } else {
                // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC2, tampilkan pesan kesalahan
                echo "Tidak ada item yang dipilih untuk ENC2!";
            }
        }
        // Redirect kembali ke halaman index setelah proses selesai
        redirect('encounter/index');
    }
}
```

Pada Bagian Model.

```
<?php


use GuzzleHttp\Client;

class Encounter_model extends CI_Model
{

    private $accessToken = null;
    private function getAccessToken()
    {
        // Buat objek client Guzzle
        $client = new Client();
        // URL untuk endpoint untuk mendapatkan token
        $tokenUrl = 'https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials';

        // Client Credential (Client ID dan Secret Key)
        $clientId = 'm9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG';
        $clientSecret =
'moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW'
;

        $response = $client->post($tokenUrl, [
            'form_params' => [
                'grant_type' => 'client_credentials',
                'client_id' => $clientId,
                'client_secret' => $clientSecret
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
            ]
        ]);
        //Periksa kode status respon
        if ($response->getStatusCode() == 200) {

            // Ambil dari respon
            return json_decode($response->getBody()->getContents(), true)['access_token'];
        } else {
            // Jika respon bukan 200,
            throw new Exception('Gagal mendapatkan token. Kode status: ' . $response->getStatusCode());
        }
    }

    public function get_all_data()
    {
        // Menyusun query dengan join untuk menggabungkan data dari tabel tbl_pasienbook, tbl_pasien, dan tbl_practitioner
        $this->db->select('
            tbl_pasienbook.DAT_PASIEN,
            tbl_pasien.IHS_ID AS IHS_NO,
            tbl_pasien.NAMAPASIEN AS NAMA_PASIEN,
            tbl_pasienbook.TGL_KUNJUNGAN,
            tbl_pasienbook.TGL_CHECKIN,
            tbl_practioner.DAT_KARYAWAN AS ID_DOKTER,
            tbl_practioner.IHS_ID AS IHS_PRAC,
            tbl_practioner.NAMA AS NAMA_DOKTER,
            tbl_pasienbook.ID_encounter1,
            tbl_pasienbook.ID_encounter2,
        ');
        $this->db->from('tbl_pasienbook');
        $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN = tbl_pasien.DAT_PASIEN');
        $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN = tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');

        // Menjalankan query dan mengambil hasil dalam bentuk array
        $query = $this->db->get();
        // Mengembalikan hasil query dalam bentuk array
        return $query->result_array();
    }


    public function sendDataIHS($DAT_PASIEN)
    {
        if ($this->accessToken === null) {
            $this->accessToken = $this->getAccessToken();
        }
        $encounterData = $this->db->get_where('tbl_pasienbook', ['DAT_PASIEN' => $DAT_PASIEN])->row_array();
        // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
        if ($encounterData) {
            // Mendapatkan data pasien
```


Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
        $pasienData = $this->db->get_where('tbl_pasien', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
        // Mendapatkan data dokter
        $dokterData = $this->db->get_where('tbl_practioner', ['DAT_KARYAWAN' =>
$encounterData['DAT_KARYAWAN']])->row_array();
        // Format tanggal kunjungan dalam format UTC
        $tglKunjunganUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_KUNJUNGAN']));

        $formattedData = [
            "resourceType" => "Encounter",
            "status" => "arrived",
            "class" => [
                "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
                "code" => "AMB",
                "display" => "ambulatory"
            ],
            "subject" => [
                "reference" => "Patient/" . $pasienData['IHS_ID'],
                "display" =>  $pasienData['NAMAPASIEN']
            ],
            "participant" => [
                [
                    "type" => [
                        [
                            "coding" => [
                                [
                                    "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ParticipationType",
                                    "code" => "ATND",
                                    "display" => "attender"
                                ]
                            ]
                        ]
                    ],
                    "individual" => [
                        "reference" => "Practitioner/" . $dokterData['IHS_ID'],
                        "display" => $dokterData['NAMA']
                    ]
                ]
            ],
            "period" => [
                "start" => $tglKunjunganUTC
            ],
            "location" => [
                [
                    "location" => [
                        "reference" => "Location/b017aa54-f1df-4ec2-9d84-8823815d7228",
                        "display" => "Ruang 1A, Poliklinik Bedah Rawat Jalan Terpadu, Lantai
2, Gedung G"
                    ]
                ]
            ],
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            "statusHistory" => [
                [
                    "status" => "arrived",
                    "period" => [
                        "start" => $tglKunjunganUTC
                    ]
                ]
            ],
            "serviceProvider" => [
                "reference" => "Organization/48410b56-f914-471e-a34e-721841954974"
            ],
            "identifier" => [
                [
                    "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-471e-
a34e-721841954974",
                    "value" => "P20240001"
                ]
            ]
        ];

        try {
            // Panggil fungsi untuk mengirim data encounter
            $response = $this->sendDataEncounterIHS($formattedData);
            // Lakukan sesuatu dengan respons (misalnya, menampilkan atau menyimpan
ke database)
            echo "Data berhasil dikirim: " . json_encode($response);
        } catch (Exception $e) {
            // Tangani kesalahan
            echo "Error: " . $e->getMessage();
        }
    }
  }
  public function sendDataEncounterIHS($formattedData)
  {
    // Buat objek client Guzzle
    $client = new Client();

    // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
    $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter';

    // Periksa dan dapatkan access token
    if ($this->accessToken === null) {
        $this->accessToken = $this->getAccessToken();
    }
    // Buat header untuk permintaan ke API
    $headers = [
        'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
        'Accept' => 'application/json',
        'Content-Type' => 'application/json',
    ];
    // Format data encounter menjadi JSON
    $jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);
    // Lakukan permintaan POST ke API dengan data encounter dalam format JSON
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        $response = $client->post($apiUrl, [
            'headers' => $headers,
            'body' => $jsonDataEncounter,
        ]);

        // Dapatkan status kode respons
        $statusCode = $response->getStatusCode();

        // Periksa status kode respons
        if ($statusCode == 200 || 201) {
            // Dapatkan isi respons dalam bentuk string
            $responseBody = $response->getBody()->getContents();
            // Dapatkan data encounter ID dari respons (misalnya, jika ada)
            $responseJson = json_decode($responseBody, true);
            // Ambil ID Encounter dari respons
            $encounterID = $responseJson['id'];
            // Simpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook
            $this->saveEncounterID($formattedData['subject']['reference'], $encounterID);

            return $responseJson;
        } else {
            // Jika respons tidak berhasil, tangkap dan cetak pesan kesalahan dari respons API
            throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
        }
    }


    // Fungsi untuk menyimpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook
    private function saveEncounterID($subjectReference, $encounterID)
    {
        // Mengekstrak IHS_ID dari subjectReference
        $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
        $IHS_ID = end($subjectParts);
        // Mencari data pasien berdasarkan IHS_ID
        $pasienData = $this->db->get_where('tbl_pasien', ['IHS_ID' => $IHS_ID])->row_array();

        // Pastikan data pasien ditemukan
        if ($pasienData) {
            // Simpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook berdasarkan DAT_PASIEN
            $this->db->where('DAT_PASIEN', $pasienData['DAT_PASIEN']);
            $this->db->update('tbl_pasienbook', ['ID_encounter1' => $encounterID]);
        } else {
            // Jika data pasien tidak ditemukan, tindak lanjuti sesuai kebutuhan Anda
            echo "Data pasien tidak ditemukan untuk IHS_ID: " . $IHS_ID;
        }
    }

    public function sendENC2($DAT_PASIEN)
    {

        if ($this->accessToken === null) {
```

Dokumen Asli

```
            $this->accessToken = $this->getAccessToken();
        }
        $encounterData = $this->db->get_where('tbl_pasienbook', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
        // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
        if ($encounterData) {
            // Mendapatkan data pasien
            $pasienData = $this->db->get_where('tbl_pasien', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
            // Mendapatkan data dokter
            $dokterData = $this->db->get_where('tbl_practioner', ['DAT_KARYAWAN' =>
$encounterData['DAT_KARYAWAN']])->row_array();
            // Format tanggal kunjungan dalam format UTC
            $tglKunjunganUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_KUNJUNGAN']));
            $tglperiksaUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_CHECKIN']));
            $uuid = $encounterData['ID_encounter1'];

            $formattedData = [
                "resourceType" => "Encounter",
                "id" => $uuid,
                "identifier" => [
                    [
                        "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-471e-
a34e-721841954974",
                        "value" => "P20240001"
                    ]
                ],

                "status" => "in-progress",
                "class" => [
                    "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
                    "code" => "AMB",
                    "display" => "ambulatory"
                ],
                "subject" => [
                    "reference" => "Patient/" . $pasienData['IHS_ID'],
                    "display" =>  $pasienData['NAMAPASIEN']
                ],
                "participant" => [
                    [
                        "type" => [
                            [
                                "coding" => [
                                    [
                                        "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ParticipationType",
                                        "code" => "ATND",
                                        "display" => "attender"
                                    ]
                                ]
                            ]
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                ],
                "individual" => [
                    "reference" => "Practitioner/" . $dokterData['IHS_ID'],
                    "display" => $dokterData['NAMA']
                ]
            ]
        ],
        "period" => [
            "start" => $tglperiksaUTC
        ],
        "location" => [
            [
                "location" => [
                    "reference" => "Location/b017aa54-f1df-4ec2-9d84-8823815d7228",
                    "display" => "Ruang 1A, Poliklinik Bedah Rawat Jalan Terpadu, Lantai
2, Gedung G"
                ]
            ]
        ],
        "statusHistory" => [
            [
                "status" => "arrived",
                "period" => [
                    "start" => $tglKunjunganUTC,
                    "end" => $tglperiksaUTC
                ]
            ],

            [
                "status" => "in-progress",
                "period" => [
                    "start" =>  $tglperiksaUTC,

                ]
            ]
        ],

        "serviceProvider" => [
            "reference" => "Organization/48410b56-f914-471e-a34e-721841954974"
        ],
        "identifier" => [
            [
                "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-471e-
a34e-721841954974",
                "value" => "P20240001"
            ]
        ]
    ];

    try {


        // Panggil fungsi untuk mengirim data encounter
```

Dokumen Asli

```
            $this->sendDataEncounterIHS2($formattedData);
        } catch (Exception $e) {
            // Tangani kesalahan
            echo "Error: " . $e->getMessage();
        }
    }
}

public function sendDataEncounterIHS2($formattedData)
{
    // Buat objek client Guzzle
    $client = new Client();

    // Ambil ID Encounter dari $formattedData

    $uuid = $formattedData['id'];
    // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
    $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter/' . $uuid;

    if ($this->accessToken === null) {
        $this->accessToken = $this->getAccessToken();
    }
    // Buat header untuk permintaan ke API
    $headers = [
        'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
        'Accept' => 'application/json',
        'Content-Type' => 'application/json',
    ];

    // Format data encounter menjadi JSON
    $jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);

    // Lakukan permintaan POST ke API dengan data encounter dalam format JSON
    $response = $client->put($apiUrl, [
        'headers' => $headers,
        'body' => $jsonDataEncounter,
    ]);

    // Dapatkan status kode respons
    $statusCode = $response->getStatusCode();

    // Periksa status kode respons
    if ($statusCode == 200 || 201) {
        // Dapatkan isi respons dalam bentuk string
        $responseBody = $response->getBody()->getContents();

        // Dapatkan data encounter ID dari respons
        $responseJson = json_decode($responseBody, true);

        // Ambil ID Encounter dari respons
        $encounterID = $responseJson['id'];

        // Simpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
            $this->saveEncounterID2($formattedData['subject']['reference'], $encounterID);

            // Tangani respons sesuai kebutuhan Anda
            return $responseJson;
        } else {
            // Jika respons tidak berhasil, tangkap dan cetak pesan kesalahan dari respons API
            throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
        }
    }
    // Fungsi untuk menyimpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook
    private function saveEncounterID2($subjectReference, $encounterID)
    {
        // Mengekstrak IHS_ID dari subjectReference
        $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
        $IHS_ID = end($subjectParts);
        // Mencari data pasien berdasarkan IHS_ID
        $pasienData = $this->db->get_where('tbl_pasien', ['IHS_ID' => $IHS_ID])->row_array();

        // Pastikan data pasien ditemukan
        if ($pasienData) {
            // Simpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook berdasarkan DAT_PASIEN
            $this->db->where('DAT_PASIEN', $pasienData['DAT_PASIEN']);
            $this->db->update('tbl_pasienbook', ['ID_encounter2' => $encounterID]);
        } else {
            // Jika data pasien tidak ditemukan, tindak lanjuti sesuai kebutuhan
            echo "Data pasien tidak ditemukan untuk IHS_ID: " . $IHS_ID;
        }
    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran N.. Kode untuk halaman index encounter pada komunikasi sinkron.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Encounter</title>
   <style>
      .content-wrapper {
         margin: 0 10px;
         /* Mengurangi margin */
      }

      .form-group {
         margin-bottom: 10px;
         /* Mengurangi margin bottom */
      }

      /* Mengurangi jarak antar kolom pada tabel */
      table.table th,
      table.table td {
         padding: 5px;
      }

      /* Positioning the sync button to the right */
      .btn-sync {
         margin-left: 5;
         display: block;
      }
   </style>
</head>

<body>

   <div class="content-wrapper">
      <div class="content-header">
         <div class="container-fluid">
            <div class="row">
               <div class="col-sm-6">
                  <h3>ENCOUNTER</h3>

               </div>

            </div>
            <!-- Main content -->
            <section class="content">
               <div class="container-fluid">
                  <div class="row">
                     <div class="col-12">
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
                    <div class="card">
                      <!-- /.card-header -->
                      <div class="card-body">
                        <form action="<?= base_url('encounter/sendSelected') ?>"
method="post">
                          <button type="submit" name="action" value="sendENC1"
class="btn btn-primary mb-2">Kirim Kunjungan</button>
                          <button type="submit" name="action" value="sendEnc2"
class="btn btn-primary mb-2">Kirim Inprogress</button>
                          <table id="example2" class="table table-bordered table-
hover">

                            <thead>
                              <tr>
                                <th>No</th>
                                <th></th>
                                <th>RM</th>
                                <th>IHS_NO</th>
                                <th>NAMA PASIEN</th>
                                <th>TGL KUNJUNGAN</th>
                                <th>TGL DILAYANI</th>
                                <th>IHS_ID DOKTER</th>
                                <th>NAMA DOKTER</th>
                                <th>KUNJUNGAN AWAL</th>
                                <th>INPROGRESS</th>

                              </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                              <?php foreach ($encounter as $index => $prc) : ?>
                                <tr>
                                  <td><?= $index + 1; ?></td>
                                  <td>
                                    <?php if (empty($prc['ID_encounter1']) ||
empty($prc['ID_encounter2'])) : ?>
                                      <!-- Tambahkan input checkbox -->
                                      <input type="checkbox" name="centang[]"
value="<?= $prc['DAT_PASIEN']; ?>">
                                    <?php endif; ?>
                                  </td>
                                  <td><?= $prc['DAT_PASIEN']; ?></td>
                                  <td><?= $prc['IHS_NO']; ?></td>
                                  <td><?= $prc['NAMA_PASIEN']; ?></td>
                                  <td><?= $prc['TGL_KUNJUNGAN']; ?></td>
                                  <td><?= $prc['TGL_CHECKIN']; ?></td>
                                  <td><?= $prc['IHS_PRAC']; ?></td>
                                  <td><?= $prc['NAMA_DOKTER']; ?></td>
                                  <td style="text-align: center;">
                                    <?php if (empty($prc['ID_encounter1'])) : ?>
                                      <span style="color: red; font-weight:
bold;">Not Done</span>
                                    <?php else : ?>
                                      Done
```


Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
                                        <?php endif; ?>
                                    </td>
                                    <td style="text-align: center;">
                                        <?php if (empty($prc['ID_encounter2'])) : ?>
                                            <span style="color: red; font-weight:
bold;">Not Done</span>
                                        <?php else : ?>
                                            Done
                                        <?php endif; ?>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>


                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
</div>
</div>
</body>

</html>
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran O. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan encounter pada komunikasi asinkron.

Pada Bagian Controller.

```
<?php

class Broencounter extends CI_Controller
{
   public function __construct()
   {
      parent::__construct();
      $this->load->model('Broencounter_model');
      $this->load->library('pagination');
      $this->load->library('session');
   }

   public function index()
   {
      $data['judul'] = 'Broencounter';

      // Mengambil semua data condition
      $data['broencounter'] = $this->Broencounter_model->get_all_data();

      // Cek apakah ada pesan dalam antrian yang tertinggal
      $remainingMessages = $this->Broencounter_model->checkRemainingMessages();

      // Jika antrian tidak kosong dan pesan popup belum ditampilkan sebelumnya,
tampilkan pesan popup
      if ($remainingMessages > 0) {
         $this->Broencounter_model->consumeMessages();
      }

      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('templates/sidebar');
      $this->load->view('broencounter/index');
      $this->load->view('templates/footer');
   }

   public function sendSelectedEncounters()
   {
      $action = $this->input->post('action');

      // Cek tindakan yang dipilih dari tombol yang diklik
      if ($action === 'sendEnc1') {
         // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC1
         if (isset($_POST['centang']) && is_array($_POST['centang']) &&
count($_POST['centang']) > 0) {
            // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
            foreach ($_POST['centang'] as $selectedItem) {
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC1
                $this->Broencounter_model->sendDataENC($selectedItem);
                $this->Broencounter_model->consumeMessages();
            }
        } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC1, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk ENC1!";
        }
    } elseif ($action === 'sendEnc2') {
        // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC2
        if (isset($_POST['centang']) && is_array($_POST['centang']) &&
count($_POST['centang']) > 0) {
            // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
            foreach ($_POST['centang'] as $selectedItem) {
                // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC2
                $this->Broencounter_model->sendDataENC2($selectedItem);
                $this->Broencounter_model->consumeMessages();
            }
        } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC2, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk ENC2!";
        }
    }

    // Redirect kembali ke halaman index setelah proses selesai
    redirect('broencounter/index');
  }
}
```

Pada Bagian Model.

```
<?php


use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use GuzzleHttp\Client;
use PHPUnit\Framework\MockObject\DuplicateMethodException;

class RabbitMQManager
{
  private static $instance;
  private $connection;
  private function __construct()
  {
    $this->connection = new AMQPStreamConnection('localhost', 5672, 'guest', 'guest');
  }

  public static function getInstance()
  {
```

Dokumen Asli

```
        if (!self::$instance) {
            self::$instance = new self();
        }
        return self::$instance;
    }

    public function getConnection()
    {
        return $this->connection;
    }
}

class Broencounter_model extends CI_Model
{
    private $rabbitmqConnection;
    private $channel;


    public function __construct()

    {
        parent::__construct();
        // Inisialisasi RabbitMQ
        $rabbitmqManager = RabbitMQManager::getInstance();
        $this->rabbitmqConnection = $rabbitmqManager->getConnection();
        $this->initRabbitMQ();
    }

    private function initRabbitMQ()
    {
        $this->channel = $this->rabbitmqConnection->channel();
        // Deklarasikan antrian untuk postENC_queue
        $this->channel->queue_declare('postENC_queue', false, true, false, false);
        // Deklarasikan antrian untuk postENC2_queue
        $this->channel->queue_declare('postENC2_queue', false, true, false, false);
    }

    public function get_all_data()
    {
        // Menyusun query dengan join untuk menggabungkan data dari tabel
tbl_pasienbook, tbl_pasien, dan tbl_practitioner
        $this->db->select('
            tbl_pasienbook.DAT_PASIEN,
            tbl_pasien.IHS_ID AS IHS_NO,
            tbl_pasien.NAMAPASIEN AS NAMA_PASIEN,
            tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK,
            tbl_pasienbook.TGL_KUNJUNGAN,
            tbl_pasienbook.TGL_CHECKIN,
            tbl_practioner.DAT_KARYAWAN AS ID_DOKTER,
            tbl_practioner.IHS_ID AS IHS_PRAC,
            tbl_practioner.NAMA AS NAMA_DOKTER,
            tbl_pasienbook.ID_encounter1,
            tbl_pasienbook.ID_encounter2,
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        ');
        $this->db->from('tbl_pasienbook');
        $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN =
tbl_pasien.DAT_PASIEN');
        $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN =
tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');

        // Menjalankan query dan mengambil hasil dalam bentuk array
        $query = $this->db->get();
        // Mengembalikan hasil query dalam bentuk array
        return $query->result_array();
    }

    public function sendDataENC($DAT_PASIEN)
    {
        $encounterData = $this->db->get_where('tbl_pasienbook', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
        // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
        if ($encounterData) {
            // Mendapatkan data pasien
            $pasienData = $this->db->get_where('tbl_pasien', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
            // Mendapatkan data dokter
            $dokterData = $this->db->get_where('tbl_practioner', ['DAT_KARYAWAN' =>
$encounterData['DAT_KARYAWAN']])->row_array();
            // Format tanggal kunjungan dalam format UTC
            $tglKunjunganUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_KUNJUNGAN']));

            $formattedData = [
                "resourceType" => "Encounter",
                "status" => "arrived",
                "class" => [
                    "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
                    "code" => "AMB",
                    "display" => "ambulatory"
                ],
                "subject" => [
                    "reference" => "Patient/" . $pasienData['IHS_ID'],
                    "display" =>  $pasienData['NAMAPASIEN']
                ],
                "participant" => [
                    [
                        "type" => [
                            [
                                "coding" => [
                                    [
                                        "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ParticipationType",
                                        "code" => "ATND",
                                        "display" => "attender"
                                    ]
                                ]
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                    ]
                ],
                "individual" => [
                    "reference" => "Practitioner/" . $dokterData['IHS_ID'],
                    "display" => $dokterData['NAMA']
                ]
            ]
        ],
        "period" => [
            "start" => $tglKunjunganUTC
        ],
        "location" => [
            [
                "location" => [
                    "reference" => "Location/b017aa54-f1df-4ec2-9d84-8823815d7228",
                    "display" => "Ruang 1A, Poliklinik Bedah Rawat Jalan Terpadu, Lantai
2, Gedung G"
                ]
            ]
        ],
        "statusHistory" => [
            [
                "status" => "arrived",
                "period" => [
                    "start" => $tglKunjunganUTC
                ]
            ]
        ],
        "serviceProvider" => [
            "reference" => "Organization/48410b56-f914-471e-a34e-721841954974"
        ],
        "identifier" => [
            [
                "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-471e-
a34e-721841954974",
                "value" => "P20240001"
            ]
        ]
    ];

    $message = new AMQPMessage(json_encode($formattedData), ['delivery_mode'
=> 2]); // Pesan persisten
    $this->channel->basic_publish($message, '', 'postENC_queue');
  }
}

public function sendDataENC2($DAT_PASIEN)
{
  $encounterData = $this->db->get_where('tbl_pasienbook', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
  // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
  if ($encounterData) {
    // Mendapatkan data pasien
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        $pasienData = $this->db->get_where('tbl_pasien', ['DAT_PASIEN' =>
$DAT_PASIEN])->row_array();
        // Mendapatkan data dokter
        $dokterData = $this->db->get_where('tbl_practioner', ['DAT_KARYAWAN' =>
$encounterData['DAT_KARYAWAN']])->row_array();
        // Format tanggal kunjungan dalam format UTC
        $tglKunjunganUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_KUNJUNGAN']));
        $tglperiksaUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_CHECKIN']));
        $uuid = $encounterData['ID_encounter1'];

        $formattedData = [
            "resourceType" => "Encounter",
            "id" => $uuid,
            "identifier" => [
                [
                    "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-471e-
a34e-721841954974",
                    "value" => "P20240001"
                ]
            ],

            "status" => "in-progress",
            "class" => [
                "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
                "code" => "AMB",
                "display" => "ambulatory"
            ],
            "subject" => [
                "reference" => "Patient/" . $pasienData['IHS_ID'],
                "display" =>  $pasienData['NAMAPASIEN']
            ],
            "participant" => [
                [
                    "type" => [
                        [
                            "coding" => [
                                [
                                    "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ParticipationType",
                                    "code" => "ATND",
                                    "display" => "attender"
                                ]
                            ]
                        ]
                    ],
                    "individual" => [
                        "reference" => "Practitioner/" . $dokterData['IHS_ID'],
                        "display" => $dokterData['NAMA']
                    ]
                ]
            ],
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            "period" => [
               "start" => $tglperiksaUTC
            ],
            "location" => [
               [
                  "location" => [
                     "reference" => "Location/b017aa54-f1df-4ec2-9d84-8823815d7228",
                     "display" => "Ruang 1A, Poliklinik Bedah Rawat Jalan Terpadu, Lantai
2, Gedung G"
                  ]
               ]
            ],
            "statusHistory" => [
               [
                  "status" => "arrived",
                  "period" => [
                     "start" => $tglKunjunganUTC,
                     "end" => $tglperiksaUTC
                  ]
               ],

               [
                  "status" => "in-progress",
                  "period" => [
                     "start" =>  $tglperiksaUTC,

                  ]
               ]
            ],

            "serviceProvider" => [
               "reference" => "Organization/48410b56-f914-471e-a34e-721841954974"
            ],
            "identifier" => [
               [
                  "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-471e-
a34e-721841954974",
                  "value" => "P20240001"
               ]
            ]
         ];

         $message = new AMQPMessage(json_encode($formattedData), ['delivery_mode'
=> 2]); // Pesan persisten
         $this->channel->basic_publish($message, '', 'postENC2_queue');
      }
   }

   private function getAccessToken()
   {
      $client = new Client();
      $tokenUrl = 'https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials';
```

Dokumen Asli

```
        $clientId = 'm9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG';
        $clientSecret =
'moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW'
;

        $response = $client->post($tokenUrl, [
            'form_params' => [
                'grant_type' => 'client_credentials',
                'client_id' => $clientId,
                'client_secret' => $clientSecret
            ]
        ]);

        if ($response->getStatusCode() == 200) {
            $this->accessToken = json_decode($response->getBody()->getContents(),
true)['access_token'];
        } else {
            throw new Exception('Gagal mendapatkan token. Kode status: ' . $response-
>getStatusCode());
        }
    }

    public function consumeMessages()
    {
        try {
            $callback1 = function ($msg) {
                $data = json_decode($msg->body, true);

                try {
                    $this->sendDataEncounterIHS($data);
                    $msg->ack(); // Acknowledge the message only if processed successfully
                } catch (\Exception $e) {
                    $this->handleErrorMessage($msg, $e);
                }
            };

            $callback2 = function ($msg) {
                $data = json_decode($msg->body, true);

                try {
                    $this->sendDataEncounterIHS2($data);
                    $msg->ack(); // Acknowledge the message only if processed successfully

                } catch (\Exception $e) {
                    $this->handleErrorMessage($msg, $e);
                }
            };

            // Loop will continue until no more messages in both queues
            while (true) {
                $msg1 = $this->channel->basic_get('postENC_queue', false);
                if ($msg1 !== null) {
                    $callback1($msg1);
```


Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            }

            $msg2 = $this->channel->basic_get('postENC2_queue', false);
            if ($msg2 !== null) {
                $callback2($msg2);
            }

            // Exit loop if there are no more messages in both queues
            if ($msg1 === null && $msg2 === null) {
                break;
            }
            // Optional: Add sleep to avoid high CPU usage
            usleep(100000); // sleep for 0.1 seconds
        }
    } catch (\Exception $e) {
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();
    }
}

private function handleErrorMessage($msg, $exception)
{
    // Log the error message
    echo ' [!] Error processing message: ', $exception->getMessage(), "\n";

    // Decode the response body
    $responseBody = json_decode($exception->getResponse()->getBody()->getContents(), true);

    // Check if the response contains issue with code "duplicate"
    if (isset($responseBody['issue']) && is_array($responseBody['issue'])) {
        foreach ($responseBody['issue'] as $issue) {
            if (isset($issue['code']) && $issue['code'] === 'duplicate') {
                // If the issue code is "duplicate", acknowledge and remove the message from the queue
                $this->channel->basic_ack($msg->delivery_info['delivery_tag']);
                echo 'Duplicate message found and removed from the queue.' . "\n";
                return; // Exit the function
            }
        }
    }

    // If the issue is not a duplicate, reject and requeue the message for retry
    $this->channel->basic_nack($msg->delivery_info['delivery_tag'], false, true);

    // Wait before retrying
    sleep(5); // Simple wait for 5 seconds before retrying

    // Retry consuming the message
    $this->consumeMessages();
}

private $accessToken = null;
public function sendDataEncounterIHS($formattedData)
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    {
        if ($this->accessToken === null) {
            $this->getAccessToken(); // Panggil fungsi untuk mendapatkan token
        }

        $client = new Client();
        $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter';

        $headers = [
            'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
            'Accept' => 'application/json',
            'Content-Type' => 'application/json',
        ];

        $jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);
        $response = $client->post($apiUrl, [
            'headers' => $headers,
            'body' => $jsonDataEncounter,
        ]);

        $statusCode = $response->getStatusCode();

        if ($statusCode == 200 || $statusCode == 201) {
            $responseBody = $response->getBody()->getContents();
            $responseJson = json_decode($responseBody, true);
            $encounterID = $responseJson['id'];
            $this->saveEncounterID($formattedData['subject']['reference'], $encounterID);
        } else {
            throw new Exception('Failed to get valid response from API. Status code: ' .
$response->getStatusCode());
        }
    }

    private function saveEncounterID($subjectReference, $encounterID)
    {
        $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
        $IHS_ID = end($subjectParts);

        // Perform the query to find the pasien data
        $query = "SELECT * FROM tbl_pasien WHERE IHS_ID = ?";
        $pasienData = $this->db->query($query, array($IHS_ID))->row();

        if ($pasienData) {
            // Perform the update on the corresponding row
            $updateQuery = "UPDATE tbl_pasienbook SET ID_encounter1 = ? WHERE
DAT_PASIEN = ?";
            $this->db->query($updateQuery, array($encounterID, $pasienData-
>DAT_PASIEN));
        } else {
            echo "Data pasien tidak ditemukan untuk IHS_ID: " . $IHS_ID;
        }
    }
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    public function sendDataEncounterIHS2($formattedData)
    {
        if ($this->accessToken === null) {
            $this->getAccessToken(); // Panggil fungsi untuk mendapatkan token
        }

        $client = new Client();
        $uuid = $formattedData['id'];
        // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
        $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter/' . $uuid;

        $headers = [
            'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
            'Accept' => 'application/json',
            'Content-Type' => 'application/json',
        ];

        $jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);
        $response = $client->put($apiUrl, [
            'headers' => $headers,
            'body' => $jsonDataEncounter,
        ]);

        $statusCode = $response->getStatusCode();

        if ($statusCode == 200 || $statusCode == 201) {
            $responseBody = $response->getBody()->getContents();
            $responseJson = json_decode($responseBody, true);
            $encounterID = $responseJson['id'];
            $this->saveEncounterID2($formattedData['subject']['reference'], $encounterID);
        } else {
            throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
        }
    }

    private function saveEncounterID2($subjectReference, $encounterID)
    {
        $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
        $IHS_ID = end($subjectParts);

        // Perform the query to find the pasien data
        $query = "SELECT * FROM tbl_pasien WHERE IHS_ID = ?";
        $pasienData = $this->db->query($query, array($IHS_ID))->row();

        if ($pasienData) {
            // Perform the update on the corresponding row
            $updateQuery = "UPDATE tbl_pasienbook SET ID_encounter2 = ? WHERE
DAT_PASIEN = ?";
            $this->db->query($updateQuery, array($encounterID, $pasienData-
>DAT_PASIEN));
        } else {
            echo "Data pasien tidak ditemukan untuk IHS_ID: " . $IHS_ID;
        }
```

Dokumen Asli

```
    }

    public function checkRemainingMessages()
    {
        try {
            // Define the queue names
            $queueNames = ['postENC_queue', 'postENC2_queue'];

            // Initialize an array to store the remaining message counts
            $remainingMessages = [];

            // Iterate through each queue
            foreach ($queueNames as $queueName) {
                // Get the number of remaining messages in the queue
                $messageCount = $this->channel->queue_declare($queueName, true)[1];

                // Store the message count in the array
                $remainingMessages[$queueName] = $messageCount;
            }

            // Return the array of remaining message counts
            return $remainingMessages;
        } catch (\Exception $e) {
            throw new \Exception('Error checking remaining messages: ' . $e->getMessage());
        }
    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran P. Kode untuk pengujian dengan Gatling Skenario 3 pada komunikasi sinkron.

```
import java.time.Duration;
import java.util.*;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;

public class PUTREST extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")
    .inferHtmlResources(
      AllowList(),
      DenyList(".*\\.js", ".*\\.css", ".*\\.gif", ".*\\.jpeg", ".*\\.jpg", ".*\\.ico", ".*\\.woff",
".*\\.woff2", ".*\\.(t|o)tf", ".*\\.png", ".*\\.svg", ".*detectportal\\.firefox\\.com.*",
".*css\\?family=Source\\+Sans\\+Pro.*")
    )

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Accept",
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/a
png,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7"),
    Map.entry("Accept-Encoding", "gzip, deflate, br, zstd"),
    Map.entry("Accept-Language", "en-US,en;q=0.9"),
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("Upgrade-Insecure-Requests", "1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google
Chrome\";v=\"126\""),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\"")
  );
```

Dokumen Asli

```
  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("sec-ch-ua", "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google
Chrome\";v=\"126\""),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\"")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_2 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Accept",
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/a
png,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7"),
    Map.entry("Accept-Encoding", "gzip, deflate, br, zstd"),
    Map.entry("Accept-Language", "en-US,en;q=0.9"),
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("Upgrade-Insecure-Requests", "1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google
Chrome\";v=\"126\""),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\"")
  );

  private ScenarioBuilder scn = scenario("PUTREST")
    .exec(
      http("INDEX")
        .get("/wdbapp/encounter/index")
        .headers(headers_0)
    )
    .pause(10)
    .exec(
      http("PUTENC")
        .post("/wdbapp/encounter/sendSelected")
        .headers(headers_2)
        .formParam("action", "sendEnc2")
        .formParam("centang[]", "30000103")
    );
  {
    setUp(scn.injectOpen(atOnceUsers(1))).protocols(httpProtocol);
  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran Q. Kode untuk pengujian dengan Gatling Skenario 3 pada komunikasi asinkron.

```
import java.time.Duration;
import java.util.*;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;

public class PUTRABBIT extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")
    .inferHtmlResources(
      AllowList(),
      DenyList(".*\\.js", ".*\\.css", ".*\\.gif", ".*\\.jpeg", ".*\\.jpg", ".*\\.ico", ".*\\.woff",
".*\\.woff2", ".*\\.(t|o)tf", ".*\\.png", ".*\\.svg", ".*detectportal\\.firefox\\.com.*",
".*css\\?family=Source\\+Sans\\+Pro.*")
    )

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Accept",
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/a
png,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7"),
    Map.entry("Accept-Encoding", "gzip, deflate, br, zstd"),
    Map.entry("Accept-Language", "en-US,en;q=0.9"),
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("Upgrade-Insecure-Requests", "1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google
Chrome\";v=\"126\""),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\"")
  );
```

Dokumen Asli

```
  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("sec-ch-ua", "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google
Chrome\";v=\"126\""),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\"")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_2 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Accept",
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/a
png,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7"),
    Map.entry("Accept-Encoding", "gzip, deflate, br, zstd"),
    Map.entry("Accept-Language", "en-US,en;q=0.9"),
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("Upgrade-Insecure-Requests", "1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "\"Not/A)Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"126\", \"Google
Chrome\";v=\"126\""),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "\"Windows\"")
  );

  private ScenarioBuilder scn = scenario("PUTRABBIT")
    .exec(
      http("INDEX")
        .get("/wdbapp/encounter/index")
        .headers(headers_0)
    )
    .pause(10)
    .exec(
      http("PUTENCRAB")
        .post("/wdbapp/broencounter/sendSelectedEncounters")
        .headers(headers_2)
        .formParam("action", "sendEnc2")
        .formParam("centang[]", "30000097")
    );

  {
    setUp(scn.injectOpen(atOnceUsers(1))).protocols(httpProtocol);
  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran R. Kode untuk pengujian dengan k6 skenario 3 pada komunikasi sinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-
reporter/main/dist/bundle.js";

export const options = {
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'constant-vus',  // Menggunakan constant-vus untuk concurrent users
      vus: 1,                 // Jumlah concurrent users
      duration: '1s',           // Durasi eksekusi
      exec: 'scenario_1',       // Nama fungsi yang akan dijalankan
    },
  },
};

export function scenario_1() {
  let responsePage1;

  group('page_1 - http://localhost/wdbapp/encounter/index', function () {
    responsePage1 = http.get('http://localhost/wdbapp/encounter/index', {
      headers: {
        Accept:
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
    });
    sleep(12.9);

    // Check status response, if it's not 200, fail the check and log error
    if (responsePage1.status !== 200) {
      console.error(`Error: ${responsePage1.status}`);
      check(false, { "Error": `${responsePage1.status}` });
    }
```

Dokumen Asli

```
  });

  group('page_2 - http://localhost/wdbapp/encounter/sendSelected', function () {
    const resPost = http.post(
      'http://localhost/wdbapp/encounter/sendSelected',
      {
        action: 'sendEnc2',
        'centang[]': '30000109',
      },
      {
        headers: {
          Accept:
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
          'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
          'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          Connection: 'keep-alive',
          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
          Host: 'localhost',
          Origin: 'http://localhost',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
        },
      }
    );
    sleep(0.7);

    // Check status response, if it's not 200, fail the check
    check(resPost, {
      'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });

    // Check if the error message contains "429 Too Many Requests", if yes, fail the check
and log error
    if (resPost.status === 500 && resPost.body.includes("429")) {
      console.error("Respon Status 500 dengan respon body 429 Too Many Requests");
      check(false, { "429 Too Many Requests": false });
    }
  });
}
export function handleSummary(data) {
  return {
    "REST1user.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran S. Kode untuk pengujian dengan k6 skenario 3 pada komunikasi asinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-
reporter/main/dist/bundle.js";

export const options = {
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'constant-vus',  // Menggunakan constant-vus untuk concurrent users
      vus: 1,                // Jumlah concurrent users
      duration: '1s',          // Durasi eksekusi
      exec: 'scenario_1',       // Nama fungsi yang akan dijalankan
    },
  },
};


export function scenario_1() {
  let responsePage1;
  group('page_1 - http://localhost/wdbapp/broencounter/index', function () {
    let responsePage1 = http.get('http://localhost/wdbapp/broencounter/index', {
      headers: {
        Accept:
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
    });
    sleep(11.9);

    // Check status response, if it's not 200, fail the check and log error
    check(responsePage1, {
      'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });
  });
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
  group('page_2 - http://localhost/wdbapp/broencounter/sendSelectedEncounters', function
() {
    let responsePost = http.post(
      'http://localhost/wdbapp/broencounter/sendSelectedEncounters',
      {
        action: 'sendEnc2',
        'centang[]': '30000116',
      },
      {
        headers: {
          Accept:
'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
          'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
          'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          Connection: 'keep-alive',
          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
          Host: 'localhost',
          Origin: 'http://localhost',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
        },
      }
    );
    sleep(0.7);

    // Check status response, if it's not 200, fail the check and log error
    check(responsePost, {
      'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });

    // Check if the error message contains "429 Too Many Requests", if yes, fail the check
and log error
    if (responsePost.status === 500 && responsePost.body.includes("429")) {
      console.error("429 Too Many Requests");
      check(false, { "429 Too Many Requests": false });
    }
  });
}
export function handleSummary(data) {
  return {
    "BROKER1user.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran T. Kode pengujian dengan Gatling skenario 4 pada komunikasi sinkron.

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.Map;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;

public class RESTAPI50user extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")
    .inferHtmlResources(
      AllowList(),
      DenyList(".*\\.js", ".*\\.css", ".*\\.gif", ".*\\.jpeg", ".*\\.jpg", ".*\\.ico", ".*\\.woff",
".*\\.woff2", ".*\\.(t|o)tf", ".*\\.png", ".*\\.svg", ".*detectportal\\.firefox\\.com.*",
".*css\\?family=Source\\+Sans\\+Pro.*")
    )

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24\"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
```

Dokumen Asli

```
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Google Chrome\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  // Skenario untuk mendapatkan dan menyimpan token
  private ScenarioBuilder tokenScn = scenario("Get Access Token")
    .exec(
      http("Get Access Token")
        .post("https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials")
        .formParam("grant_type", "client_credentials")
        .formParam("client_id",
"m9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG")
        .formParam("client_secret",
"moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW
")
        .check(status().is(200))
        .check(jsonPath("$.access_token").saveAs("accessToken"))
    ).exec(session -> {
        // Simpan token ke file
        try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter("C:/Program Files/apache-
jmeter-5.6.3/token/token.txt"))) {
            writer.println(session.getString("accessToken"));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return session;
    });

  // Skenario utama
  private ScenarioBuilder scn = scenario("RESTAPI")
    .exec(
      http("INDEXPASIEN")
        .get("/pengujian/pasien")
        .headers(headers_0),
      pause(5),
      http("GETIHS")
        .post("/pengujian/pasien/getIHSNumbers")
        .headers(headers_1)
    );
  {
    setUp(
      // Pertama jalankan skenario pengambilan token
      tokenScn.injectOpen(atOnceUsers(1)),
      // Kemudian jalankan skenario utama
      scn.injectOpen(atOnceUsers(50))
    ).protocols(httpProtocol);
  }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran U. Kode pengujian dengan menggunakan Gatling skenario 4 pada komunikasi asinkron.

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.time.Duration;
import java.util.*;

import io.gatling.javaapi.core.*;
import io.gatling.javaapi.http.*;
import io.gatling.javaapi.jdbc.*;

import static io.gatling.javaapi.core.CoreDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.http.HttpDsl.*;
import static io.gatling.javaapi.jdbc.JdbcDsl.*;

public class BROKER50user extends Simulation {

  private HttpProtocolBuilder httpProtocol = http
    .baseUrl("http://localhost")

.acceptHeader("text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7")
    .acceptEncodingHeader("gzip, deflate, br")
    .acceptLanguageHeader("en-US,en;q=0.9")
    .upgradeInsecureRequestsHeader("1")
    .userAgentHeader("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
Edg/125.0.0.0");

  private Map<CharSequence, String> headers_0 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Microsoft Edge\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  private Map<CharSequence, String> headers_1 = Map.ofEntries(
    Map.entry("Cache-Control", "max-age=0"),
    Map.entry("Origin", "http://localhost"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Dest", "document"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Mode", "navigate"),
    Map.entry("Sec-Fetch-Site", "same-origin"),
    Map.entry("Sec-Fetch-User", "?1"),
    Map.entry("sec-ch-ua", "Microsoft Edge\";v=\"125\", \"Chromium\";v=\"125\",
\"Not.A/Brand\";v=\"24"),
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    Map.entry("sec-ch-ua-mobile", "?0"),
    Map.entry("sec-ch-ua-platform", "Windows")
  );

  // Skenario untuk mendapatkan dan menyimpan token
  private ScenarioBuilder tokenScn = scenario("Get Access Token")
    .exec(
      http("Get Access Token")
        .post("https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials")
        .formParam("grant_type", "client_credentials")
        .formParam("client_id",
"m9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG")
        .formParam("client_secret",
"moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW
")
        .check(status().is(200))
        .check(jsonPath("$.access_token").saveAs("accessToken"))
    ).exec(session -> {
        // Simpan token ke file
        try (PrintWriter writer = new PrintWriter(new FileWriter("C:/Program Files/apache-
jmeter-5.6.3/token/token.txt"))) {
            writer.println(session.getString("accessToken"));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return session;
    });

  private ScenarioBuilder scn = scenario("BROKER")
    .exec(
      http("PASIEN INDEX")
        .get("/pengujian/bropasien")
        .headers(headers_0),
      pause(4),
      http("GETIHS")
        .post("/pengujian/bropasien/getIHSNumbers")
        .headers(headers_1)
    );

  {
    setUp(
      // Pertama jalankan skenario pengambilan token
      tokenScn.injectOpen(atOnceUsers(1)),
      // Kemudian jalankan skenario utama
      scn.injectOpen(atOnceUsers(50))
    ).protocols(httpProtocol);
  }
}
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran V. Kode pengujian dengan menggunakan k6 skenario 4 pada komunikasi sinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-
reporter/main/dist/bundle.js";

// Variabel untuk menyimpan durasi grup
let indexGroupDurations = [];
let getIHSGroupDurations = [];

export const options = {
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'constant-vus',  // Menggunakan constant-vus untuk concurrent users
      vus: 50,                // Jumlah concurrent users
      duration: '1s',          // Durasi eksekusi
      exec: 'scenario_1',      // Nama fungsi yang akan dijalankan
    },
  },
};
export function scenario_1() {
  // Group untuk permintaan INDEX
  let indexDuration = group('INDEX', () => {
    try {
      const res1 = http.get('http://localhost/pengujian/pasien', {
        headers: {
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': 'Windows',
        },
        timeout: '60m',
      });
      check(res1, {
        'status was 200': (r) => r.status === 200,
      });
    } catch (error) {
      console.error('Error while making request to INDEX:', error);
      console.log('Error occurred during INDEX request:', error);
    }
    sleep(0.6);
  });

  // Group untuk permintaan GETIHS
```

Dokumen Asli

```
  let getIHSDuration = group('GETIHS', () => {
    try {
      const res2 = http.post('http://localhost/pengujian/pasien/getIHSNumbers', null, {
        headers: {
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          'Origin': 'http://localhost',
          'Sec-Fetch-Dest': 'document',
          'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
          'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
          'Sec-Fetch-User': '?1',
          'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
          'sec-ch-ua-mobile': '?0',
          'sec-ch-ua-platform': 'Windows',
        },
        timeout: '60m',
      });

      // Check status response, if it's not 200, fail the check
      check(res2, {
        'status was 200': (r) => r.status === 200,
      });

      // Log the response status if it's 500
      if (res2.status === 500) {
        // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
        if (res2.body.includes('429 Too Many Requests')) {
          console.log(`Response status is ${res2.status}: 429 Too Many Requests`);
        } else {
          console.log(`Response status is ${res2.status}: Internal Server Error`);
        }
      }
    } catch (error) {
      console.error('Error while making request to GETIHS:', error);
      console.log('Error occurred during GETIHS request:', error);
    }
  });
}


export function handleSummary(data) {
  return {
    "REST50user.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Lampiran W. Kode pengujian dengan menggunakan k6 skenario 4 pada komunikasi asinkron.

```
import { sleep, group, check } from 'k6';
import http from 'k6/http';
import { htmlReport } from "https://raw.githubusercontent.com/benc-uk/k6-
reporter/main/dist/bundle.js";

export const options = {
  scenarios: {
    Scenario_1: {
      executor: 'constant-vus',  // Menggunakan constant-vus untuk concurrent users
      vus: 50,                // Jumlah concurrent users
      duration: '1s',          // Durasi eksekusi
      exec: 'scenario_1',       // Nama fungsi yang akan dijalankan
    },
  },
};

export function scenario_1() {
  let response;

  // Group for the first request
  group('PASIENINDEX - http://localhost/pengujian/bropasien', function () {
    response = http.get('http://localhost/pengujian/bropasien', {
      headers: {
        Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
      timeout: '60m', // Atur timeout menjadi 60 detik (atau waktu yang sesuai dengan
kebutuhan Anda)
    });
    sleep(3);

    // Check status response, if it's not 200, fail the check
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
  check(response, {
    'status was 200': (r) => r.status === 200,
  });

  // Log the response status if it's 500
  if (response.status === 500) {
    // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
    if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
      console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
    } else {
      console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
    }
  }
});

// Group for the second request (GETIHS)
group('GETIHS - http://localhost/pengujian/bropasien/getIHSNumbers', function () {
  response = http.post('http://localhost/pengujian/bropasien/getIHSNumbers', null, {
    headers: {
      Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
      'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
      'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
      'Cache-Control': 'max-age=0',
      Connection: 'keep-alive',
      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
      Host: 'localhost',
      Origin: 'http://localhost',
      'Sec-Fetch-Dest': 'document',
      'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
      'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
      'Sec-Fetch-User': '?1',
      'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
      'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
      'sec-ch-ua-mobile': '?0',
      'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
    },
timeout: '60m', // Atur timeout menjadi 60 detik (atau waktu yang sesuai dengan
kebutuhan Anda)

  });
  sleep(0.6);

  // Check status response, if it's not 200, fail the check
  check(response, {
    'status was 200': (r) => r.status === 200,
  });

  // Log the response status if it's 500
  if (response.status === 500) {
```

Dokumen Asli

```
      // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
      if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
        console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
      } else {
        console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
      }
    }
  });
  // Group for the third request (PASIENINDEX)
  group('REDIRECT - http://localhost/pengujian/bropasien/index', function () {
    response = http.get('http://localhost/pengujian/bropasien/index', {
      headers: {
        Accept:

'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
ng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
        'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.9',
        'Cache-Control': 'max-age=0',
        Connection: 'keep-alive',
        Host: 'localhost',
        'Sec-Fetch-Dest': 'document',
        'Sec-Fetch-Mode': 'navigate',
        'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
        'Sec-Fetch-User': '?1',
        'Upgrade-Insecure-Requests': '1',
        'sec-ch-ua': '"Google Chrome";v="125", "Chromium";v="125",
"Not.A/Brand";v="24"',
        'sec-ch-ua-mobile': '?0',
        'sec-ch-ua-platform': '"Windows"',
      },
    });
    sleep(0.6);
    // Check status response, if it's not 200, fail the check
    check(response, {
      'status was 200': (r) => r.status === 200,
    });
    // Log the response status if it's 500
    if (response.status === 500) {
      // Check if the error message contains "429 Too Many Requests"
      if (response.body.includes('429 Too Many Requests')) {
        console.log(`Response status is ${response.status}: 429 Too Many Requests`);
      } else {
        console.log(`Response status is ${response.status}: Internal Server Error`);
      }
    }
  });
}
export function handleSummary(data) {
  return {
    "BROKER50user.html": htmlReport(data),
  };
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran X. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan condition pada komunikasi sinkron.

Pada Bagian Controller.

```
<?php

class Condition extends CI_Controller
{
   public function __construct()
   {
      parent::__construct();
      $this->load->model('Condition_model');
      $this->load->library('pagination');
      $this->load->library('session');
   }

   public function index()
   {
      $data['judul'] = 'Condition';

      // Mengambil semua data practitioner tanpa filter
      $data['condition'] = $this->Condition_model->get_all_data();

      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('templates/sidebar');
      $this->load->view('condition/index');
      $this->load->view('templates/footer');
   }
   public function sendSelected()
   {
      $action = $this->input->post('action');

      // Cek tindakan yang dipilih dari tombol yang diklik
      if ($action === 'sendCOND') {
         // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC1
         if (isset($_POST['centang']) && is_array($_POST['centang']) &&
count($_POST['centang']) > 0) {
            // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
            foreach ($_POST['centang'] as $selectedItem) {
               // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC1
               $this->Condition_model->send_condition($selectedItem);
            }
         } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC1, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk Condition";
         }
      } elseif ($action === 'sendEnc3') {
         // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC2
```

Dokumen Asli

```
        if (isset($_POST['centang']) && is_array($_POST['centang']) &&
count($_POST['centang']) > 0) {
            // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
            foreach ($_POST['centang'] as $selectedItem) {
                // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC2
                $this->Condition_model->sendENC3($selectedItem);
            }
        } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC2, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk ENC3!";
        }
    }

    // Redirect kembali ke halaman index setelah proses selesai
    redirect('condition/index');
  }
}
```

Pada Bagian Model.

```
<?php


use GuzzleHttp\Client;

class Condition_model extends CI_Model
{

  private $accessToken = null;
  private function getAccessToken()
  {
    // Buat objek client Guzzle
    $client = new Client();
    // URL untuk endpoint untuk mendapatkan token
    $tokenUrl = 'https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials';

    // Client Credential (Client ID dan Secret Key)
    $clientId = 'm9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG';
    $clientSecret =
'moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW'
;

    $response = $client->post($tokenUrl, [
      'form_params' => [
        'grant_type' => 'client_credentials',
        'client_id' => $clientId,
        'client_secret' => $clientSecret
      ]
    ]);
    //Periksa kode status respon
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
        if ($response->getStatusCode() == 200) {

            // Ambil dari respon
            return json_decode($response->getBody()->getContents(), true)['access_token'];
        } else {
            // Jika respon bukan 200,
            throw new Exception('Gagal mendapatkan token. Kode status: ' . $response->getStatusCode());
        }
    }

    public function get_all_data()
    {
        // Menyusun query dengan join untuk menggabungkan data dari tabel tbl_pasienbook, tbl_pasien, dan tbl_practitioner
        $this->db->select('
        tbl_assemb.REG_KUNJUNGAN,
        tbl_pasien.IHS_ID AS IHS_NO,
        tbl_pasien.DAT_PASIEN AS DAT_PASIEN,
        tbl_pasien.NAMAPASIEN AS NAMA_PASIEN,
        tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK AS DAT_PASIENBOOK,
        tbl_pasienbook.TGL_CHECKIN AS TGL_CHECKIN,
        tbl_assemb.REF_ICD10,
        tbl_assemb.TGL_PULANG,
        tbl_assemb.Condition_id,
        tbl_assemb.ID_Encounter3,
        tbl_reficd10.DIAGNOSIS AS DIAGNOSA,
        tbl_practioner.DAT_KARYAWAN AS ID_DOKTER,
        tbl_practioner.IHS_ID AS IHS_PRAC,
        tbl_practioner.NAMA AS NAMA_DOKTER,
        tbl_pasienbook.ID_encounter2
        ');
        $this->db->from('tbl_assemb');
        $this->db->join('tbl_pasienbook', 'tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK = tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK');
        $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN = tbl_pasien.DAT_PASIEN');
        $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN = tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');
        $this->db->join('tbl_reficd10', 'tbl_assemb.REF_ICD10 = tbl_reficd10.REF_ICD10');
        // Menjalankan query dan mengambil hasil dalam bentuk array
        $query = $this->db->get();
        // Mengembalikan hasil query dalam bentuk array
        return $query->result_array();
    }
    public function send_condition($DAT_PASIENBOOK)
    {
        if ($this->accessToken === null) {
            $this->accessToken = $this->getAccessToken();
        }
        // Retrieve the required data using joined tables
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        $this->db->select('tbl_assemb.*, tbl_pasien.*, tbl_pasienbook.*, tbl_practioner.*,
tbl_reficd10.*');
        $this->db->from('tbl_assemb');
        $this->db->join('tbl_pasienbook', 'tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK =
tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK');
        $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN =
tbl_pasien.DAT_PASIEN');
        $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN =
tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');
        $this->db->join('tbl_reficd10', 'tbl_assemb.REF_ICD10 =
tbl_reficd10.REF_ICD10');


        // Add condition to filter by DAT_PASIENBOOK
        $this->db->where('tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK', $DAT_PASIENBOOK);

        $conditionData = $this->db->get()->row_array();

        // Check if the data is retrieved successfully
        if ($conditionData) {
            $uuid = $conditionData['ID_encounter2'];

            // Get the IHS_ID from tbl_pasien based on DAT_PASIEN
            $this->db->select('IHS_ID');
            $this->db->from('tbl_pasien');
            $this->db->where('DAT_PASIEN', $conditionData['DAT_PASIEN']);
            $query = $this->db->get();

            if ($query->num_rows() > 0) {
                $row = $query->row();
                $ihsId = $row->IHS_ID;


                // Create the formatted data for the Condition resource
                $formattedData = [
                    "resourceType" => "Condition",
                    "clinicalStatus" => [
                        "coding" => [
                            [
                                "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-
clinical",
                                "code" => "active",
                                "display" => "Active"
                            ]
                        ]
                    ],
                    "category" => [
                        [
                            "coding" => [
                                [
                                    "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-
category",
                                    "code" => "encounter-diagnosis",
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                        "display" => "Encounter Diagnosis"
                    ]
                ]
            ]
        ],
        "code" => [
            "coding" => [
                [
                    "system" => "http://hl7.org/fhir/sid/icd-10",
                    "code" => $conditionData['REF_ICD10'],
                    "display" => $conditionData['DIAGNOSIS']
                ]
            ]
        ],
        "subject" => [
            "reference" => "Patient/" . $ihsId,
            "display" => $conditionData['NAMAPASIEN']
        ],
        "encounter" => [
            "reference" => "Encounter/" . $uuid,
            "display" => "Kunjungan " . $conditionData['NAMAPASIEN'] . " di hari "
. date('l, d F Y', strtotime($conditionData['TGL_CHECKIN']))
        ]
    ];

    try {

        // Send the Condition data
        $response = $this->sendDatacondition($formattedData);
        // Display or save the response
        echo "Data berhasil dikirim: " . json_encode($response);
    } catch (Exception $e) {
        // Handle errors
        echo "Error: " . $e->getMessage();
    }
  }
 }
}
 public function sendDatacondition($formattedData)
 {
    // Buat objek client Guzzle
    $client = new Client();


    // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
    $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Condition';

    if ($this->accessToken === null) {
       $this->accessToken = $this->getAccessToken();
    }
    // Buat header untuk permintaan ke API
    $headers = [
       'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        'Accept' => 'application/json',
        'Content-Type' => 'application/json',
    ];

    // Format data condition menjadi JSON
    $jsonDatacondition = json_encode($formattedData);

    // Lakukan permintaan POST ke API dengan data condition dalam format JSON
    $response = $client->post($apiUrl, [
        'headers' => $headers,
        'body' => $jsonDatacondition,
    ]);

    // Dapatkan status kode respons
    $statusCode = $response->getStatusCode();

    // Periksa status kode respons
    if ($statusCode == 200 || 201) {
        // Dapatkan isi respons dalam bentuk string
        $responseBody = $response->getBody()->getContents();

        // Dapatkan data condition ID dari respons (misalnya, jika ada)
        $responseJson = json_decode($responseBody, true);

        // Ambil ID Encounter dari respons
        $conditionID = $responseJson['id'];

        // Simpan ID condition ke dalam tabel tbl_pasienbook
        $this->saveConditionID($formattedData['subject']['reference'], $conditionID);

        // Tangani respons sesuai kebutuhan Anda
        return $responseJson;
    } else {
        // Jika respons tidak berhasil, tangkap dan cetak pesan kesalahan dari respons API
        throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
    }
}
// Fungsi untuk menyimpan ID Condition ke dalam tabel
private function saveConditionID($subjectReference, $conditionID)
{
    // Mengekstrak IHS_ID dari subjectReference
    $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
    $IHS_ID = end($subjectParts);
    // Langkah 1: Mencari DAT_PASIEN berdasarkan IHS_ID di tabel tbl_pasien
    $this->db->select('DAT_PASIEN');
    $this->db->from('tbl_pasien');
    $this->db->where('IHS_ID', $IHS_ID);
    $query = $this->db->get();

    if ($query->num_rows() > 0) {
        $row = $query->row();
        $DAT_PASIEN = $row->DAT_PASIEN;
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        // Langkah 2: Mencari DAT_PASIENBOOK yang sesuai dengan DAT_PASIEN
di tabel tbl_pasienbook
        $this->db->select('DAT_PASIENBOOK');
        $this->db->from('tbl_pasienbook');
        $this->db->where('DAT_PASIEN', $DAT_PASIEN);
        $query = $this->db->get();

        if ($query->num_rows() > 0) {
            $row = $query->row();
            $DAT_PASIENBOOK = $row->DAT_PASIENBOOK;

            // Simpan ID Condition ke dalam kolom ID_encounter2 di tabel tbl_assemb
            $this->db->where('DAT_PASIENBOOK', $DAT_PASIENBOOK);
            $this->db->update('tbl_assemb', ['Condition_id' => $conditionID]);
        }
    }
  }

  public function sendENC3($DAT_PASIENBOOK)
  {
    if ($this->accessToken === null) {
        $this->accessToken = $this->getAccessToken();
    }

    $this->db->select('tbl_assemb.*, tbl_pasien.*, tbl_pasienbook.*, tbl_practioner.*,
tbl_reficd10.*, tbl_practioner.IHS_ID AS IHS_ID_DOKTER');
    $this->db->from('tbl_assemb');
    $this->db->join('tbl_pasienbook', 'tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK =
tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK');
    $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN =
tbl_pasien.DAT_PASIEN');
    $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN =
tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');
    $this->db->join('tbl_reficd10', 'tbl_assemb.REF_ICD10 =
tbl_reficd10.REF_ICD10');



    // Add condition to filter by DAT_PASIENBOOK
    $this->db->where('tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK', $DAT_PASIENBOOK);

    $encounterData = $this->db->get()->row_array();
    // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
    if ($encounterData) {


        // Mengambil nilai yang diperlukan dari hasil query

        $NAMAPASIEN = $encounterData['NAMAPASIEN'];
        $NAMA_DOKTER = $encounterData['NAMA'];
        $tglKunjunganUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_KUNJUNGAN']));
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        $tgldiperiksa = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_CHECKIN']));
        $tglselesai = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_PULANG']));
        $uuid = $encounterData['ID_encounter2'];
        $condition_id = $encounterData['Condition_id'];
        $diagnosa = $encounterData['DIAGNOSIS'];

        // Get the IHS_ID from tbl_pasien based on DAT_PASIEN
        $this->db->select('IHS_ID');
        $this->db->from('tbl_pasien');
        $this->db->where('DAT_PASIEN', $encounterData['DAT_PASIEN']);
        $query = $this->db->get();

        if ($query->num_rows() > 0) {
            $row = $query->row();
            $ihsId = $row->IHS_ID;

            // Get the IHS_ID from tbl_pasien based on DAT_PASIEN
            $this->db->select('IHS_ID');
            $this->db->from('tbl_practioner');
            $this->db->where('DAT_KARYAWAN',
$encounterData['DAT_KARYAWAN']);
            $query = $this->db->get();

            if ($query->num_rows() > 0) {
                $row = $query->row();
                $ihsprac = $row->IHS_ID;
                $formattedData = [

                    "resourceType" => "Encounter",
                    "id" => $uuid,
                    "identifier" => [
                        [
                            "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-
471e-a34e-721841954974",
                            "value" => "P20240001"
                        ]
                    ],
                    "status" => "finished",
                    "class" => [
                        "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
                        "code" => "AMB",
                        "display" => "ambulatory"
                    ],
                    "subject" => [
                        "reference" => "Patient/" . $ihsId,
                        "display" => $NAMAPASIEN
                    ],
                    "participant" => [
                        [
                            "type" => [
                                [
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                        "coding" => [
                            [
                                "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ParticipationType",
                                "code" => "ATND",
                                "display" => "attender"
                            ]
                        ]
                    ],
                    "individual" => [
                        "reference" => "Practitioner/" . $ihsprac,
                        "display" => $NAMA_DOKTER
                    ]
                ]
            ],
            "period" => [
                "start" => $tglKunjunganUTC,
                "end" => $tglselesai
            ],
            "location" => [
                [
                    "location" => [
                        "reference" => "Location/b017aa54-f1df-4ec2-9d84-
8823815d7228",
                        "display" => "Ruang 1A, Poliklinik Rawat Jalan"
                    ]
                ]
            ],
            "diagnosis" => [
                [
                    "condition" => [
                        "reference" => "Condition/" . $condition_id,
                        "display" => $diagnosa
                    ],
                    "use" => [
                        "coding" => [
                            [
                                "system" =>
"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diagnosis-role",
                                "code" => "DD",
                                "display" => "Discharge diagnosis"
                            ]
                        ]
                    ],
                    "rank" => 1
                ],
            ],
            "statusHistory" => [
                [
                    "status" => "arrived",
                    "period" => [
                        "start" => $tglKunjunganUTC,
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                        "end" => $tgldiperiksa
                    ]
                ],
                [
                    "status" => "in-progress",
                    "period" => [
                        "start" => $tgldiperiksa,
                        "end" => $tglselesai
                    ]
                ],
                [
                    "status" => "finished",
                    "period" => [
                        "start" => $tglselesai,
                        "end" => $tglselesai
                    ]
                ]
            ],
            "serviceProvider" => [
                "reference" => "Organization/48410b56-f914-471e-a34e-
721841954974"
            ]
        ];

        try {
            // Panggil fungsi untuk mengirim data encounter
            $this->sendDataEncounter3($formattedData);
        } catch (Exception $e) {
            // Tangani kesalahan
            echo "Error: " . $e->getMessage();
        }
    }
  }
}
public function sendDataEncounter3($formattedData)
{
    // Buat objek client Guzzle
    $client = new Client();

    // Ambil ID Encounter dari $formattedData

    $uuid = $formattedData['id'];
    // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
    $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter/' . $uuid;

    if ($this->accessToken === null) {
        $this->accessToken = $this->getAccessToken();
    }
    // Buat header untuk permintaan ke API
    $headers = [
        'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
        'Accept' => 'application/json',
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            'Content-Type' => 'application/json',
        ];

        // Format data encounter menjadi JSON
        $jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);

        // Lakukan permintaan POST ke API dengan data encounter dalam format JSON
        $response = $client->put($apiUrl, [
            'headers' => $headers,
            'body' => $jsonDataEncounter,
        ]);

        // Dapatkan status kode respons
        $statusCode = $response->getStatusCode();

        // Periksa status kode respons
        if ($statusCode == 200 || 201) {
            // Dapatkan isi respons dalam bentuk string
            $responseBody = $response->getBody()->getContents();

            // Dapatkan data encounter ID dari respons (misalnya, jika ada)
            $responseJson = json_decode($responseBody, true);

            // Ambil ID Encounter dari respons
            $encounterID = $responseJson['id'];

            // Simpan ID Encounter ke dalam tabel tbl_pasienbook
            $this->saveEncounterID3($formattedData['subject']['reference'], $encounterID);

            // Tangani respons sesuai kebutuhan Anda
            return $responseJson;
        } else {
            // Jika respons tidak berhasil, tangkap dan cetak pesan kesalahan dari respons API
            throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
        }
    }
    // Fungsi untuk menyimpan ID Condition ke dalam tabel
    private function saveEncounterID3($subjectReference, $encounterID)
    {
        // Mengekstrak IHS_ID dari subjectReference
        $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
        $IHS_ID = end($subjectParts);
        // Langkah 1: Mencari DAT_PASIEN berdasarkan IHS_ID di tabel tbl_pasien
        $this->db->select('DAT_PASIEN');
        $this->db->from('tbl_pasien');
        $this->db->where('IHS_ID', $IHS_ID);
        $query = $this->db->get();

        if ($query->num_rows() > 0) {
            $row = $query->row();
            $DAT_PASIEN = $row->DAT_PASIEN;
            // Langkah 2: Mencari DAT_PASIENBOOK yang sesuai dengan DAT_PASIEN
di tabel tbl_pasienbook
```

Dokumen Asli

```
            $this->db->select('DAT_PASIENBOOK');
            $this->db->from('tbl_pasienbook');
            $this->db->where('DAT_PASIEN', $DAT_PASIEN);
            $query = $this->db->get();

            if ($query->num_rows() > 0) {
                $row = $query->row();
                $DAT_PASIENBOOK = $row->DAT_PASIENBOOK;

                // Simpan ID Condition ke dalam kolom ID_encounter2 di tabel tbl_assemb
                $this->db->where('DAT_PASIENBOOK', $DAT_PASIENBOOK);
                $this->db->update('tbl_assemb', ['ID_encounter3' => $encounterID]);
            }
        }
    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran Y. Kode pada bagian controller dan model dari aplikasi client untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan condition pada komunikasi sinkron.

Pada Bagian Controller.

```
<?php

class Brocondition extends CI_Controller
{
   public function __construct()
   {
      parent::__construct();
      $this->load->model('Brocondition_model');
      $this->load->library('pagination');
      $this->load->library('session');
   }

   public function index()
   {
      $data['judul'] = 'Brocondition';

      // Mengambil semua data condition
      $data['brocondition'] = $this->Brocondition_model->get_all_data();

      // Cek apakah ada pesan dalam antrian yang tertinggal
      $remainingMessages = $this->Brocondition_model->checkRemainingMessages();

      // Jika antrian tidak kosong dan pesan popup belum ditampilkan sebelumnya,
tampilkan pesan popup
      if ($remainingMessages > 0) {

         $this->Brocondition_model->consumeMessages();
      }

      $this->load->view('templates/header', $data);
      $this->load->view('templates/sidebar');
      $this->load->view('brocondition/index');
      $this->load->view('templates/footer');
   }

   public function sendSelected()
   {
      $action = $this->input->post('action');

      // Cek tindakan yang dipilih dari tombol yang diklik
      if ($action === 'sendCOND') {
         // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC1
         if (isset($_POST['centang']) && is_array($_POST['centang']) &&
count($_POST['centang']) > 0) {
            // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            foreach ($_POST['centang'] as $selectedItem) {
                // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC1
                $this->Brocondition_model->sendDatacondition($selectedItem);
                $this->Brocondition_model->consumeMessages();
            }
        } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC1, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk Condition";
        }
    } elseif ($action === 'sendEnc3') {
        // Cek apakah ada checkbox yang dicentang untuk ENC2
        if (isset($_POST['centang']) && is_array($_POST['centang']) &&
count($_POST['centang']) > 0) {
            // Melakukan iterasi melalui nilai checkbox yang dipilih
            foreach ($_POST['centang'] as $selectedItem) {
                // Panggil method sendDataEncounterIHS3 dari model Broencounter_model
untuk ENC2
                $this->Brocondition_model->sendDataENC3($selectedItem);
                $this->Brocondition_model->consumeMessages();
            }
        } else {
            // Jika tidak ada checkbox yang dipilih untuk ENC2, tampilkan pesan kesalahan
            echo "Tidak ada item yang dipilih untuk ENC3!";
        }
    }

    // Redirect kembali ke halaman index setelah proses selesai
    redirect('brocondition/index');
  }
}
```

Pada Bagian Model.

```
<?php


use PhpAmqpLib\Connection\AMQPStreamConnection;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use GuzzleHttp\Client;


class RabbitMQManager
{
  private static $instance;
  private $connection;

  private function __construct()
  {
    $this->connection = new AMQPStreamConnection('localhost', 5672, 'guest', 'guest');
  }
```

Dokumen Asli

```
    public static function getInstance()
    {
        if (!self::$instance) {
            self::$instance = new self();
        }
        return self::$instance;
    }

    public function getConnection()
    {
        return $this->connection;
    }
}

class Brocondition_model extends CI_Model
{
    private $rabbitmqConnection;
    private $channel;


    public function __construct()

    {
        parent::__construct();

        // Inisialisasi RabbitMQ
        $rabbitmqManager = RabbitMQManager::getInstance();
        $this->rabbitmqConnection = $rabbitmqManager->getConnection();
        $this->initRabbitMQ();
    }

    private function initRabbitMQ()
    {
        $this->channel = $this->rabbitmqConnection->channel();
        // Deklarasikan antrian untuk postENC_queue
        $this->channel->queue_declare('postCond_queue', false, true, false, false);
        // Deklarasikan antrian untuk postENC2_queue
        $this->channel->queue_declare('postENC3_queue', false, true, false, false);
    }

    public function get_all_data()
    {
        // Menyusun query dengan join untuk menggabungkan data dari tabel
tbl_pasienbook, tbl_pasien, dan tbl_practitioner
        $this->db->select('
        tbl_assemb.REG_KUNJUNGAN,
        tbl_pasien.IHS_ID AS IHS_NO,
        tbl_pasien.DAT_PASIEN AS DAT_PASIEN,
        tbl_pasien.NAMAPASIEN AS NAMA_PASIEN,
        tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK AS DAT_PASIENBOOK,
        tbl_pasienbook.TGL_CHECKIN AS TGL_CHECKIN,
        tbl_assemb.REF_ICD10,
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        tbl_assemb.TGL_PULANG,
        tbl_assemb.Condition_id,
        tbl_assemb.ID_Encounter3,
        tbl_reficd10.DIAGNOSIS AS DIAGNOSA,
        tbl_practioner.DAT_KARYAWAN AS ID_DOKTER,
        tbl_practioner.IHS_ID AS IHS_PRAC,
        tbl_practioner.NAMA AS NAMA_DOKTER,
        tbl_pasienbook.ID_encounter2
        ');
        $this->db->from('tbl_assemb');
        $this->db->join('tbl_pasienbook', 'tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK =
tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK');
        $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN =
tbl_pasien.DAT_PASIEN');
        $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN =
tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');
        $this->db->join('tbl_reficd10', 'tbl_assemb.REF_ICD10 =
tbl_reficd10.REF_ICD10');
        // Menjalankan query dan mengambil hasil dalam bentuk array
        $query = $this->db->get();
        // Mengembalikan hasil query dalam bentuk array
        return $query->result_array();
    }

    public function sendDatacondition($DAT_PASIENBOOK)
    {
        // Retrieve the required data using joined tables
        $this->db->select('tbl_assemb.*, tbl_pasien.*, tbl_pasienbook.*, tbl_practioner.*,
tbl_reficd10.*');
        $this->db->from('tbl_assemb');
        $this->db->join('tbl_pasienbook', 'tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK =
tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK');
        $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN =
tbl_pasien.DAT_PASIEN');
        $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN =
tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');
        $this->db->join('tbl_reficd10', 'tbl_assemb.REF_ICD10 =
tbl_reficd10.REF_ICD10');


        // Add condition to filter by DAT_PASIENBOOK
        $this->db->where('tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK', $DAT_PASIENBOOK);

        $conditionData = $this->db->get()->row_array();

        // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
        // Check if the data is retrieved successfully
        if ($conditionData) {
            $uuid = $conditionData['ID_encounter2'];

            // Get the IHS_ID from tbl_pasien based on DAT_PASIEN
            $this->db->select('IHS_ID');
            $this->db->from('tbl_pasien');
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        $this->db->where('DAT_PASIEN', $conditionData['DAT_PASIEN']);
        $query = $this->db->get();

        if ($query->num_rows() > 0) {
            $row = $query->row();
            $ihsId = $row->IHS_ID;
            // Create the formatted data for the Condition resource
            $formattedData = [
                "resourceType" => "Condition",
                "clinicalStatus" => [
                    "coding" => [
                        [
                            "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-
clinical",
                            "code" => "active",
                            "display" => "Active"
                        ]
                    ]
                ],
                "category" => [
                    [
                        "coding" => [
                            [
                                "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-
category",
                                "code" => "encounter-diagnosis",
                                "display" => "Encounter Diagnosis"
                            ]
                        ]
                    ]
                ],
                "code" => [
                    "coding" => [
                        [
                            "system" => "http://hl7.org/fhir/sid/icd-10",
                            "code" => $conditionData['REF_ICD10'],
                            "display" => $conditionData['DIAGNOSIS']
                        ]
                    ]
                ],
                "subject" => [
                    "reference" => "Patient/" . $ihsId,
                    "display" => $conditionData['NAMAPASIEN']
                ],
                "encounter" => [
                    "reference" => "Encounter/" . $uuid,
                    "display" => "Kunjungan " . $conditionData['NAMAPASIEN'] . " di hari "
. date('l, d F Y', strtotime($conditionData['TGL_CHECKIN']))
                ]
            ];

            $message = new AMQPMessage(json_encode($formattedData),
['delivery_mode' => 2]); // Pesan persisten
```

Dokumen Asli

```
            $this->channel->basic_publish($message, '', 'postCond_queue');
        }
    }
}
public function sendDataENC3($DAT_PASIENBOOK)
{
    $this->db->select('tbl_assemb.*, tbl_pasien.*, tbl_pasienbook.*, tbl_practioner.*,
tbl_reficd10.*, tbl_practioner.IHS_ID AS IHS_ID_DOKTER');
    $this->db->from('tbl_assemb');
    $this->db->join('tbl_pasienbook', 'tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK =
tbl_pasienbook.DAT_PASIENBOOK');
    $this->db->join('tbl_pasien', 'tbl_pasienbook.DAT_PASIEN =
tbl_pasien.DAT_PASIEN');
    $this->db->join('tbl_practioner', 'tbl_pasienbook.DAT_KARYAWAN =
tbl_practioner.DAT_KARYAWAN');
    $this->db->join('tbl_reficd10', 'tbl_assemb.REF_ICD10 =
tbl_reficd10.REF_ICD10');

    // Add condition to filter by DAT_PASIENBOOK
    $this->db->where('tbl_assemb.DAT_PASIENBOOK', $DAT_PASIENBOOK);

    $encounterData = $this->db->get()->row_array();

    // Check apakah data pasien ditemukan dalam database
    // Mengambil nilai yang diperlukan dari hasil query

    $NAMAPASIEN = $encounterData['NAMAPASIEN'];
    $NAMA_DOKTER = $encounterData['NAMA'];
    $tglKunjunganUTC = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_KUNJUNGAN']));
    $tgldiperiksa = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_CHECKIN']));
    $tglselesai = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z',
strtotime($encounterData['TGL_PULANG']));
    $uuid = $encounterData['ID_encounter2'];
    $condition_id = $encounterData['Condition_id'];
    $diagnosa = $encounterData['DIAGNOSIS'];

    // Get the IHS_ID from tbl_pasien based on DAT_PASIEN
    $this->db->select('IHS_ID');
    $this->db->from('tbl_pasien');
    $this->db->where('DAT_PASIEN', $encounterData['DAT_PASIEN']);
    $query = $this->db->get();

    if ($query->num_rows() > 0) {
        $row = $query->row();
        $ihsId = $row->IHS_ID;

        // Get the IHS_ID from tbl_pasien based on DAT_PASIEN
        $this->db->select('IHS_ID');
        $this->db->from('tbl_practioner');
        $this->db->where('DAT_KARYAWAN',
$encounterData['DAT_KARYAWAN']);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
        $query = $this->db->get();

        if ($query->num_rows() > 0) {
            $row = $query->row();
            $ihsprac = $row->IHS_ID;
            $formattedData = [

                "resourceType" => "Encounter",
                "id" => $uuid,
                "identifier" => [
                    [
                        "system" => "http://sys-ids.kemkes.go.id/encounter/48410b56-f914-
471e-a34e-721841954974",
                        "value" => "P20240001"
                    ]
                ],
                "status" => "finished",
                "class" => [
                    "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
                    "code" => "AMB",
                    "display" => "ambulatory"
                ],
                "subject" => [
                    "reference" => "Patient/" . $ihsId,
                    "display" => $NAMAPASIEN
                ],
                "participant" => [
                    [
                        "type" => [
                            [
                                "coding" => [
                                    [
                                        "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-
ParticipationType",
                                        "code" => "ATND",
                                        "display" => "attender"
                                    ]
                                ]
                            ]
                        ],
                        "individual" => [
                            "reference" => "Practitioner/" . $ihsprac,
                            "display" => $NAMA_DOKTER
                        ]
                    ]
                ],
                "period" => [
                    "start" => $tglKunjunganUTC,
                    "end" => $tglselesai
                ],
                "location" => [
                    [
                        "location" => [
```

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
                        "reference" => "Location/b017aa54-f1df-4ec2-9d84-8823815d7228",
                        "display" => "Ruang 1A, Poliklinik Rawat Jalan"
                    ]
                ]
            ],
            "diagnosis" => [
                [
                    "condition" => [
                        "reference" => "Condition/" . $condition_id,
                        "display" => $diagnosa
                    ],
                    "use" => [
                        "coding" => [
                            [
                                "system" => "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/diagnosis-
role",
                                "code" => "DD",
                                "display" => "Discharge diagnosis"
                            ]
                        ]
                    ],
                    "rank" => 1
                ],
            ],
            "statusHistory" => [
                [
                    "status" => "arrived",
                    "period" => [
                        "start" => $tglKunjunganUTC,
                        "end" => $tgldiperiksa
                    ]
                ],
                [
                    "status" => "in-progress",
                    "period" => [
                        "start" => $tgldiperiksa,
                        "end" => $tglselesai
                    ]
                ],
                [
                    "status" => "finished",
                    "period" => [
                        "start" => $tglselesai,
                        "end" => $tglselesai
                    ]
                ]
            ],
            "serviceProvider" => [
                "reference" => "Organization/48410b56-f914-471e-a34e-721841954974"
            ]
        ];
        $message = new AMQPMessage(json_encode($formattedData),
['delivery_mode' => 2]); // Pesan persisten
```

Dokumen Asli

```
            $this->channel->basic_publish($message, '', 'postENC3_queue');
        }
    }
}

private function getAccessToken()
{
    $client = new Client();
    $tokenUrl = 'https://api-satusehat-
stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1/accesstoken?grant_type=client_credentials';
    $clientId = 'm9Be63ykVShRBLJXcw8XnLOLGHb0tWiO6aGf4JhHPuU3h9tG';
    $clientSecret =
'moeYetBoZRAuiJfaCycswufQdqtN7BdhYLh3mM3djG8drg6r39GYvCMYrGDG2vLW'
;

    $response = $client->post($tokenUrl, [
        'form_params' => [
            'grant_type' => 'client_credentials',
            'client_id' => $clientId,
            'client_secret' => $clientSecret
        ]
    ]);

    if ($response->getStatusCode() == 200) {
        $this->accessToken = json_decode($response->getBody()->getContents(),
true)['access_token'];
    } else {
        throw new Exception('Gagal mendapatkan token. Kode status: ' . $response-
>getStatusCode());
    }
}

public function consumeMessages()
{
    try {
        $callback1 = function ($msg) {
            $data = json_decode($msg->body, true);

            try {
                $this->sendDataCondIHS($data);
                $msg->ack(); // Acknowledge the message only if processed successfully

            } catch (\Exception $e) {
                $this->handleErrorMessage($msg, $e);
            }
        };

        $callback2 = function ($msg) {
            $data = json_decode($msg->body, true);

            try {
                $this->sendDataEncounterIHS3($data);
                $msg->ack(); // Acknowledge the message only if processed successfully
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
            } catch (\Exception $e) {
                $this->handleErrorMessage($msg, $e);
            }
        };

        // Loop will continue until no more messages in both queues
        while (true) {
            $msg1 = $this->channel->basic_get('postCond_queue', false);
            if ($msg1 !== null) {
                $callback1($msg1);
            }

            $msg2 = $this->channel->basic_get('postENC3_queue', false);
            if ($msg2 !== null) {
                $callback2($msg2);
            }

            // Exit loop if there are no more messages in both queues
            if ($msg1 === null && $msg2 === null) {
                break;
            }
        }
    } catch (\Exception $e) {
        echo 'Error: ' . $e->getMessage();
    }
}
private function handleErrorMessage($msg, $exception)
{
    // Log the error message
    echo ' [!] Error processing message: ', $exception->getMessage(), "\n";

    // Decode the response body
    $responseBody = json_decode($exception->getResponse()->getBody()-
>getContents(), true);

    // Check if the response contains issue with code "duplicate"
    if (isset($responseBody['issue']) && is_array($responseBody['issue'])) {
        foreach ($responseBody['issue'] as $issue) {
            if (isset($issue['code']) && $issue['code'] === 'duplicate') {
                // If the issue code is "duplicate", acknowledge and remove the message from
the queue
                $this->channel->basic_ack($msg->delivery_info['delivery_tag']);
                echo 'Duplicate message found and removed from the queue.' . "\n";
                return; // Exit the function
            }
        }
    }

    // If the issue is not a duplicate, reject and requeue the message for retry
    $this->channel->basic_nack($msg->delivery_info['delivery_tag'], false, true);

    // Wait before retrying
    sleep(5); // Simple wait for 5 seconds before retrying
```

Dokumen Asli

```
    // Retry consuming the message
    $this->consumeMessages();
}
private $accessToken = null;
public function sendDataCondIHS($formattedData)
{
    if ($this->accessToken === null) {
        $this->getAccessToken(); // Panggil fungsi untuk mendapatkan token
    }

    $client = new Client();
    // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
    $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Condition';

    $headers = [
        'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
        'Accept' => 'application/json',
        'Content-Type' => 'application/json',
    ];

    $jsonDataCondition = json_encode($formattedData);
    $response = $client->post($apiUrl, [
        'headers' => $headers,
        'body' => $jsonDataCondition,
    ]);

    $statusCode = $response->getStatusCode();

    if ($statusCode == 200 || $statusCode == 201) {
        $responseBody = $response->getBody()->getContents();
        $responseJson = json_decode($responseBody, true);
        // Ambil ID Encounter dari respons
        $conditionID = $responseJson['id'];
        $this->saveConditionID($formattedData['subject']['reference'], $conditionID);
    } else {
        throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
    }
}

private function saveConditionID($subjectReference, $conditionID)
{
    $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
    $IHS_ID = end($subjectParts);

    // Perform the query to find the pasien data
    $query = "SELECT tpb.DAT_PASIENBOOK
        FROM tbl_pasien tp
        INNER JOIN tbl_pasienbook tpb ON tp.DAT_PASIEN = tpb.DAT_PASIEN
        WHERE tp.IHS_ID = ?";
    $pasienBookData = $this->db->query($query, array($IHS_ID))->row();

    if ($pasienBookData) {
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
            // Perform the update on the corresponding row in tbl_assemb
            $updateQuery = "UPDATE tbl_assemb SET Condition_id = ? WHERE
DAT_PASIENBOOK = ?";
            $this->db->query($updateQuery, array($conditionID, $pasienBookData-
>DAT_PASIENBOOK));
        } else {
            echo "Data pasien book tidak ditemukan untuk IHS_ID: " . $IHS_ID;
        }
    }


    public function sendDataEncounterIHS3($formattedData)
    {
        $client = new Client();
        $uuid = $formattedData['id'];
        // URL endpoint API untuk mengirim data encounter
        $apiUrl = 'https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/fhir-r4/v1/Encounter/' . $uuid;

        if ($this->accessToken === null) {
            $this->getAccessToken(); // Panggil fungsi untuk mendapatkan token
        }

        $headers = [
            'Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken,
            'Accept' => 'application/json',
            'Content-Type' => 'application/json',
        ];

        $jsonDataEncounter = json_encode($formattedData);
        $response = $client->put($apiUrl, [
            'headers' => $headers,
            'body' => $jsonDataEncounter,
        ]);

        $statusCode = $response->getStatusCode();

        if ($statusCode == 200 || $statusCode == 201) {
            $responseBody = $response->getBody()->getContents();
            $responseJson = json_decode($responseBody, true);
            $encounterID = $responseJson['id'];
            $this->saveEncounterID3($formattedData['subject']['reference'], $encounterID);
        } else {
            throw new Exception("Error: " . $response->getReasonPhrase());
        }
    }
    private function saveEncounterID3($subjectReference, $encounterID)
    {
        $subjectParts = explode('/', $subjectReference);
        $IHS_ID = end($subjectParts);

        // Perform the query to find the pasien data
        $query = "SELECT tpb.DAT_PASIENBOOK
            FROM tbl_pasien tp
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli

```
            INNER JOIN tbl_pasienbook tpb ON tp.DAT_PASIEN = tpb.DAT_PASIEN
            WHERE tp.IHS_ID = ?";
        $pasienBookData = $this->db->query($query, array($IHS_ID))->row();

        if ($pasienBookData) {
            // Perform the update on the corresponding row in tbl_assemb
            $updateQuery = "UPDATE tbl_assemb SET ID_Encounter3 = ? WHERE
DAT_PASIENBOOK = ?";
            $this->db->query($updateQuery, array($encounterID, $pasienBookData-
>DAT_PASIENBOOK));
        } else {
            echo "Data pasien book tidak ditemukan untuk IHS_ID: " . $IHS_ID;
        }
    }

    public function checkRemainingMessages()
    {
        try {
            // Define the queue names
            $queueNames = ['postCond_queue', 'postENC3_queue'];

            // Initialize an array to store the remaining message counts
            $remainingMessages = [];

            // Iterate through each queue
            foreach ($queueNames as $queueName) {
                // Get the number of remaining messages in the queue
                $messageCount = $this->channel->queue_declare($queueName, true)[1];

                // Store the message count in the array
                $remainingMessages[$queueName] = $messageCount;
            }
            // Return the array of remaining message counts
            return $remainingMessages;
        } catch (\Exception $e) {
            // Handle any exceptions
            // You can log the error or throw an exception as needed
            throw new \Exception('Error checking remaining messages: ' . $e->getMessage());
        }
    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dokumen Asli